

Posterior Analytics

Ἀναλυτικὰ ὕστερα

Aristotle

Greek text

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline

plato-scroll.com/s/posterior-analytics-b/

1.1

Πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μάθησις διανοητικὴ ἐκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως. φανερόν δὲ τοῦτο θεωροῦσιν ἐπὶ πασῶν· αἷ τε γὰρ μαθηματικά τῶν ἐπιστημῶν διὰ τούτου τοῦ τρόπου παραγίνονται καὶ τῶν ἄλλων ἐκάστη τεχνῶν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς λόγους οἱ τε διὰ συλλογισμῶν καὶ οἱ δι' ἐπαγωγῆς· ἀμφοτέρω γὰρ διὰ προγινωσκομένων ποιοῦνται τὴν διδασκαλίαν, οἱ μὲν λαμβάνοντες ὡς παρὰ ξυνιέντων, οἱ δὲ δεικνύντες τὸ καθόλου διὰ τοῦ δήλον

εἶναι τὸ καθ' ἕκαστον. ὡς δ' αὐτως καὶ οἱ ῥητορικοὶ συμπεύθουσιν· ἡ γὰρ διὰ παραδειγμάτων, ὃ ἐστὶν ἐπαγωγή, ἡ δὲ ἐνθυμημάτων, ὅπερ ἐστὶ συλλογισμός, διχῶς δ' ἀναγκαῖον προγινώσκειν· τὰ μὲν γάρ, ὅτι ἔστι, προϋπολαμβάνειν ἀναγκαῖον, τὰ δέ, τί τὸ λεγόμενόν ἐστι, ξυνιέναι δεῖ, τὰ δ' ἄμφω, οἷον ὅτι μὲν ἅπαν ἡ φῆσαι ἡ ἀποφῆσαι ἀληθές, ὅτι ἔστι, τὸ δὲ τρίγωνον, ὅτι τοδὶ σημαίνει, τὴν δὲ μονάδα ἄμφω, καὶ τί σημαίνει καὶ ὅτι ἔστιν· οὐ γὰρ ὁμοίως τούτων ἕκαστον δήλον ἡμῖν. Ἔστι δὲ γνωρίζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίσαντα, τῶν δὲ καὶ ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν, οἷον ὅσα τυγχάνει ὄντα ὑπὸ τὸ καθόλου οὗ ἔχει τὴν γνῶσιν. ὅτι μὲν γὰρ πᾶν τρίγωνον ἔχει δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας, προήδει· ὅτι δὲ τόδε τὸ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ τρίγωνόν ἐστιν, ἅμα ἐπαγόμενος ἐγνώρισεν. (ἐνίων γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον ἡ μάθησίς ἐστι, καὶ οὐ διὰ τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον γνωρίζεται, ὅσα ἤδη τῶν καθ' ἕκαστα τυγχάνει ὄντα καὶ μὴ καθ' ὑποκειμένου τινός,) πρὶν

δ' ἐπαχθῆναι ἢ λαβεῖν συλλογισμὸν τρόπον μὲν τινα ἴσως φατέον ἐπίστασθαι, τρόπον δ' ἄλλον οὐ. ὃ γὰρ μὴ ἥδει εἰ ἔστιν ἀπλῶς, τοῦτο πῶς ἥδει ὅτι δύο ὀρθὰς ἔχει ἀπλῶς; ἀλλὰ δήλον ὡς ὥδὲ μὲν ἐπίσταται, ὅτι καθόλου ἐπίσταται, ἀπλῶς δ' οὐκ ἐπίσταται. εἰ δὲ μὴ, τὸ ἐν τῷ Μένωνι ἀπόρημα συμβήσεται· ἡ γὰρ οὐδὲν μαθήσεται ἢ ἂ οἶδεν. οὐ γὰρ δὴ, ὡς γέ τινες ἐγχειροῦσι λύειν, λεκτέον. ἄρ' οἶδας ἅπασαν δυάδα ὅτι ἀρτία ἢ οὐ; φήσαντος δὲ προήνεγκάν τινα δυάδα ἦν οὐκ ᾤετ' εἶναι, ὥστ' οὐδ' ἀρτίαν. λύουσι γὰρ οὐ φάσκοντες εἰδέναι πᾶσαν δυάδα ἀρτίαν οὔσαν, ἀλλ' ἦν ἴσασιν ὅτι δυάς. καίτοι (71b.) ἴσασι μὲν οὐπὲρ τὴν ἀπόδειξιν ἔχουσι καὶ οὗ ἔλαβον, ἔλαβον δ' οὐχὶ παντὸς οὗ ἂν εἰδῶσιν

ὅτι τρίγωνον ἢ ὅτι ἀριθμός, ἀλλ' ἀπλῶς κατὰ παντός ἀριθμοῦ καὶ τριγώνου· οὐδεμία γὰρ πρότασις λαμβάνεται τοιαύτη, ὅτι ὄν σὺ οἶδας ἀριθμὸν ἢ ὃ σὺ οἶδας εὐθύγραμμον, ἀλλὰ κατὰ παντός. ἀλλ' οὐδέν (οἶμαι) κωλύει, ὃ μανθάνει, ἔστιν ὡς ἐπίστασθαι, ἔστι δ' ὡς ἀγνοεῖν· ἄτοπον γὰρ οὐκ εἰ οἶδέ πως ὃ μανθάνει, ἀλλ' εἰ ὡδί, οἶον ἢ μανθάνει καὶ ὡς

1.2

Ἐπίστασθαι δὲ οἰόμεθ' ἕκαστον ἀπλῶς, ἀλλὰ μὴ τὸν σοφιστικὸν τρόπον τὸν κατὰ συμβεβηκός, ὅταν τὴν τ' αἰτίαν οἴωμεθα γινώσκειν δι' ἣν τὸ πρᾶγμά ἐστιν, ὅτι ἐκείνου αἰτία ἐστί, καὶ μὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ' ἄλλως ἔχειν. δηλὸν τοίνυν ὅτι τοιοῦτόν τι τὸ ἐπίστασθαι ἐστί· καὶ γὰρ οἱ μὴ ἐπιστάμενοι καὶ οἱ ἐπιστάμενοι οἱ μὲν οἶονται αὐτοὶ οὕτως ἔχειν, οἱ δ' ἐπιστάμενοι καὶ ἔχουσιν, ὥστε οὗ ἀπλῶς ἔστιν ἐπιστήμη, τοῦτ' ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν. Εἰ

μὲν οὖν καὶ ἕτερος ἔστι τοῦ ἐπίστασθαι τρόπος, ὕστερον ἐροῦμεν, φαινόμεν δὲ καὶ δι' ἀποδείξεως εἰδέναι. ἀπόδειξιν δὲ λέγω συλλογισμόν ἐπιστημονικόν· ἐπιστημονικὸν δὲ λέγω καθ' ὃν τῷ ἔχειν αὐτὸν ἐπιστάμεθα. εἰ τοίνυν ἐστὶ τὸ ἐπίστασθαι οἶον ἔθεμεν, ἀνάγκη καὶ τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην ἐξ ἀληθῶν τ' εἶναι καὶ πρώτων καὶ ἀμέσων καὶ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων καὶ αἰτίων τοῦ συμπεράσματος· οὕτω γὰρ ἔσσονται καὶ αἱ ἀρχαὶ οἰκεῖαι τοῦ δεικνυμένου. συλλογισμὸς μὲν γὰρ ἔσται καὶ ἄνευ τούτων, ἀπόδειξις δ' οὐκ ἔσται· οὐ γὰρ ποιήσει ἐπιστήμην. ἀληθὴ μὲν οὖν δεῖ εἶναι, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ μὴ ὄν ἐπίστασθαι, οἶον

ὅτι ἡ διάμετρος σύμμετρος. ἐκ πρώτων δ' ἀναποδείκτων, ὅτι οὐκ ἐπιστήσεται μὴ ἔχων ἀπόδειξιν αὐτῶν· τὸ γὰρ ἐπίστασθαι ὣν ἀπόδειξις ἔστι μὴ κατὰ συμβεβηκός, τὸ ἔχειν ἀπόδειξιν ἐστιν. αἰτία τε καὶ γνωριμώτερα δεῖ εἶναι καὶ πρότερα, αἷτια μὲν ὅτι τότε ἐπιστάμεθα ὅταν τὴν αἰτίαν εἰδῶμεν, καὶ πρότερα, εἵπερ αἷτια, καὶ προγινωσκόμενα οὐ μόνον τὸν ἕτερον τρόπον τῷ ξυνιέναι, ἀλλὰ καὶ τῷ εἰδέναι ὅτι ἔστιν. πρότερα δ' ἐστὶ καὶ γνωριμώτερα διχῶς· οὐ γὰρ ταῦτόν πρότερον τῇ φύσει καὶ πρὸς ἡμᾶς πρότερον, (72a.) οὐδὲ

γνωριμώτερον καὶ ἡμῖν γνωριμώτερον. λέγω δὲ πρὸς ἡμᾶς μὲν πρότερα καὶ γνωριμώτερα

τὰ ἐγγύτερον τῆς αἰσθήσεως, ἀπλῶς δὲ πρότερα καὶ γνωριμώτερα τὰ πορρώτερον. ἔστι δὲ πορρωτάτω μὲν τὰ καθόλου μάλιστα, ἐγγυτάτω δὲ τὰ καθ' ἕκαστα· καὶ ἀντίκειται ταῦτ' ἀλλήλοις. ἐκ πρώτων δ' ἔστι τὸ ἐξ ἀρχῶν οἰκείων· ταῦτό γὰρ λέγω πρῶτον καὶ ἀρχήν. ἀρχὴ δ' ἐστὶν ἀποδείξεως πρότασις ἄμεσος, ἄμεσος δὲ ἥς μὴ ἔστιν ἄλλη προτέρα. πρότασις δ' ἐστὶν ἀποφάνσεως τὸ ἕτερον μόριον, ἐν καθ' ἑνός, διαλεκτικὴ μὲν ἢ ὁμοίως λαμβάνουσα ὅποτερον οὖν, ἀποδεικτικὴ δὲ ἢ ὠρισμένως θάτερον, ὅτι ἀληθές. ἀπόφανσις δὲ ἀντιφάσεως ὅποτερον οὖν μόριον, ἀντίφασις δὲ ἀντίθεσις ἥς οὐκ ἔστι μεταξὺ

καθ' αὐτήν, μόριον δ' ἀντιφάσεως τὸ μὲν τί κατὰ τινὸς κατάφασις, τὸ δὲ τί ἀπὸ τινὸς ἀπόφασις. Ἀμέσου δ' ἀρχῆς συλλογιστικῆς θέσιν μὲν λέγω ἦν μὴ ἔστι δεῖξαι, μηδ' ἀνάγκη ἔχειν τὸν μαθησόμενόν τι· ἦν δ' ἀνάγκη ἔχειν τὸν ὅτι οὖν μαθησόμενον, ἀξίωμα· ἔστι γὰρ ἔνια τοιαῦτα· τοῦτο γὰρ μάλιστ' ἐπὶ τοῖς τοιούτοις εἰώθαμεν ὄνομα λέγειν. θέσεως δ' ἢ μὲν ὅποτερον οὖν τῶν μορίων τῆς ἀντιφάσεως λαμβάνουσα, οἷον λέγω τὸ εἶναι τι ἢ τὸ μὴ εἶναι τι, ὑπόθεσις, ἢ δ' ἄνευ τούτου ὀρισμός, ὁ γὰρ ὀρισμός θέσις μὲν ἐστὶ· τίθεται γὰρ ὁ ἀριθμητικὸς μονάδα τὸ ἀδιαίρετον εἶναι κατὰ τὸ ποσόν· ὑπόθεσις δ' οὐκ ἔστι· τὸ γὰρ τί

ἐστὶ μονὰς καὶ τὸ εἶναι μονάδα οὐ ταυτόν. Ἐπεὶ δὲ δεῖ πιστεύειν τε καὶ εἰδέναι τὸ πρᾶγμα τῷ τοιοῦτον ἔχειν συλλογισμόν ὃν καλοῦμεν ἀπόδειξιν, ἔστι δ' οὗτος τῷ ταδὶ εἶναι ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ἀνάγκη μὴ μόνον προγινώσκειν τὰ πρῶτα, ἢ πάντα ἢ ἔνια, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον· αἰεὶ γὰρ δι' ὃ ὑπάρχει ἕκαστον, ἐκείνῳ μᾶλλον ὑπάρχει, οἷον δι' ὃ φιλοῦμεν, ἐκεῖνο φίλον μᾶλλον. ὥστ' εἴπερ ἴσμεν διὰ τὰ πρῶτα καὶ πιστεύομεν, κἀκεῖνα ἴσμεν τε καὶ πιστεύομεν μᾶλλον, ὅτι δι' ἐκεῖνα καὶ τὰ ὕστερα. οὐχ οἷόν τε δὲ πιστεύειν μᾶλλον ὧν οἶδεν ἢ μὴ τυγχάνει μήτε εἰδὼς μήτε βέλτιον διακείμενος ἢ εἰ ἐτύγχανεν εἰδὼς. συμβήσεται δὲ τοῦτο, εἰ μὴ τις προγνώσεται τῶν δι' ἀπόδειξιν πιστευόντων· μᾶλλον γὰρ ἀνάγκη πιστεύειν ταῖς ἀρχαῖς ἢ πάσαις ἢ τισὶ τοῦ συμπεράσματος. τὸν δὲ μέλλοντα ἔξειν τὴν ἐπιστήμην τὴν δι'

ἀποδείξεως οὐ μόνον δεῖ τὰς ἀρχὰς μᾶλλον γνωρίζειν καὶ μᾶλλον αὐταῖς πιστεύειν ἢ τῷ δεικνυμένῳ, (72b.) ἀλλὰ μηδ' ἄλλο αὐτῷ πιστότερον εἶναι μηδὲ γνωριμώτερον τῶν ἀντικειμένων ταῖς ἀρχαῖς ἐξ ὧν ἔσται συλλογισμὸς ὁ τῆς ἐναντίας ἀπάτης, εἴπερ δεῖ τὸν ἐπιστάμενον ἀπλῶς ἀμετάπειστον εἶναι

1.3

Ἐνίοις μὲν οὖν διὰ τὸ δεῖν τὰ πρῶτα ἐπίστασθαι οὐ δοκεῖ ἐπιστήμη εἶναι, τοῖς δ' εἶναι μὲν, πάντων μέντοι ἀπόδειξις εἶναι· ὧν οὐδέτερον οὐτ' ἀληθὲς οὐτ' ἀναγκαῖον. οἱ μὲν γὰρ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ὅλως ἐπίστασθαι, οὗτοι εἰς ἄπειρον ἀξιούσιν ἀνάγεσθαι ὥς οὐκ ἂν ἐπισταμένους τὰ ὕστερα διὰ τὰ πρότερα, ὧν μὴ ἔστι πρῶτα, ὁρθῶς λέγοντες· ἀδύνατον γὰρ τὰ ἄπειρα διελθεῖν. εἴ τε ἴσταται καὶ εἰσὶν ἀρχαί, ταύτας ἀγνώστους εἶναι ἀποδείξεώς γε μὴ οὔσης αὐτῶν, ὅπερ φασὶν εἶναι τὸ ἐπίστασθαι μόνον· εἰ δὲ μὴ ἔστι τὰ πρῶτα εἰδέναι, οὐδὲ τὰ ἐκ τούτων εἶναι ἐπίστασθαι ἀπλῶς οὐδὲ κυρίως, ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως, εἰ ἐκεῖνα ἔστιν. οἱ δὲ περὶ μὲν τοῦ ἐπίστασθαι ὁμολογοῦσι δι' ἀποδείξεως γὰρ εἶναι μόνον· ἀλλὰ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν οὐδὲν κωλύειν· ἐνδέχεσθαι γὰρ κύκλῳ γίνεσθαι τὴν ἀπόδειξιν καὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἡμεῖς δὲ φαμεν οὔτε πᾶσαν ἐπιστήμην ἀποδεικτικήν

εἶναι, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀμέσων ἀναπόδεικτον (καὶ τοῦθ' ὅτι ἀναγκαῖον, φανερόν· εἰ γὰρ ἀνάγκη μὲν ἐπίστασθαι τὰ πρότερα καὶ ἐξ ὧν ἡ ἀπόδειξις, ἴσταται δέ ποτε τὰ ἄμεσα, ταῦτ' ἀναπόδεικτα ἀνάγκη εἶναι)-ταῦτά τ' οὖν οὕτω λέγομεν, καὶ οὐ μόνον ἐπιστήμην ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης εἶναι τινὰ φαμεν, ἥ τοὺς ὅρους γνωρίζομεν. κύκλῳ τε ὅτι ἀδύνατον ἀποδείκνυσθαι

ἀπλῶς, δηλον, εἴπερ ἐκ προτέρων δεῖ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι καὶ γνωριμωτέρων· ἀδύνατον γὰρ ἔστι τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἅμα πρότερα καὶ ὕστερα εἶναι, εἰ μὴ τὸν ἕτερον τρόπον, οἷον τὰ μὲν πρὸς ἡμᾶς τὰ δ' ἀπλῶς, ὅνπερ τρόπον ἡ ἐπαγωγή ποιεῖ γνῶριμον. εἰ δ' οὕτως, οὐκ ἂν εἴη τὸ ἀπλῶς εἰδέναι καλῶς ὠριμένον, ἀλλὰ διττόν· ἢ οὐχ ἀπλῶς ἢ ἑτέρα ἀπόδειξις, γινομένη γ' ἐκ τῶν ἡμῖν γνωριμωτέρων. συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι κύκλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι οὐ μόνον τὸ νῦν εἰρημένον,

ἀλλ' οὐδὲν ἄλλο λέγειν ἢ ὅτι τοῦτ' ἔστιν εἰ τοῦτ' ἔστιν· οὕτω δὲ πάντα ῥάδιον δεῖξαι. δῆλον δ' ὅτι τοῦτο

συμβαίνει τριῶν ὄρων τεθέντων. τὸ μὲν γὰρ διὰ πολλῶν ἢ δι' ὀλίγων ἀνακάμπτειν φάναι οὐδὲν διαφέρει, δι' ὀλίγων δ' ἢ δυοῖν. ὅταν γὰρ τοῦ Α ὄντος ἐξ ἀνάγκης ἢ τὸ Β, τούτου δὲ τὸ Γ, τοῦ Α ὄντος ἔσται τὸ Γ. εἰ δὴ τοῦ Α ὄντος ἀνάγκη τὸ Β εἶναι, τούτου δ' (73a.) ὄντος τὸ Α (τοῦτο γὰρ ἦν τὸ κύκλω), κείσθω τὸ Α ἐφ' οὗ τὸ Γ. τὸ οὖν τοῦ Β ὄντος τὸ Α εἶναι λέγειν ἐστὶ τὸ Γ εἶναι λέγειν, τοῦτο δ' ὅτι τοῦ Α ὄντος τὸ Γ ἔστι· τὸ δὲ Γ τῷ Α τὸ αὐτό. ὥστε συμβαίνει λέγειν τοὺς κύκλω φάσκοντας εἶναι τὴν ἀπόδειξιν οὐδὲν ἕτερον πλὴν ὅτι τοῦ Α ὄντος τὸ Α ἔστιν. οὕτω δὲ πάντα δεῖξαι ῥάδιον. Οὐ μὴν ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο δυνατόν, πλὴν ἐπὶ τούτων ὅσα ἀλλήλοις ἔπεται, ὥσπερ τὰ ἴδια. ἐνὸς μὲν οὖν κειμένου δέδεικται

ὅτι οὐδέποτ' ἀνάγκη τι εἶναι ἕτερον (λέγω δ' ἐνός, ὅτι οὔτε ὅρου ἐνός οὔτε θέσεως μιᾶς τεθείσης), ἐκ δύο δὲ θέσεων πρώτων καὶ ἐλαχίστων ἐνδέχεται, εἴπερ καὶ συλλογίσασθαι. ἐὰν μὲν οὖν τό τε Α τῷ Β καὶ τῷ Γ ἔπεται, καὶ ταῦτ' ἀλλήλοις καὶ τῷ Α, οὕτω μὲν ἐνδέχεται ἐξ ἀλλήλων δεικνύναι πάντα τὰ αἰτηθέντα ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, ὡς δέδεικται ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ. δέδεικται δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις σχήμασιν ἢ οὐ γίνεται συλλογισμὸς ἢ οὐ περὶ τῶν ληφθέντων. τὰ δὲ μὴ ἀντικατηγορούμενα οὐδαμῶς ἔστι δεῖξαι κύκλω, ὥστ' ἐπειδὴ ὀλίγα τοιαῦτα ἐν ταῖς ἀποδείξεσι, φανερόν ὅτι κενόν τε καὶ ἀδύνατον τὸ λέγειν ἐξ ἀλλήλων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ διὰ τοῦτο πάντων ἐνδέχεσθαι εἶναι ἀπόδειξιν

1.4

Ἐπεὶ δ' ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν οὐ ἔστιν ἐπιστήμη ἀπλῶς, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὸ ἐπιστητὸν τὸ κατὰ τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην· ἀποδεικτικὴ δ' ἐστὶν ἢν ἔχομεν τῷ ἔχειν ἀπόδειξιν. ἐξ ἀναγκαίων ἄρα συλλογισμὸς ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις. ληπτέον ἄρα ἐκ τίνων καὶ ποίων αἱ ἀποδείξεις εἰσίν. πρώτον δὲ διορίσωμεν τί λέγομεν τὸ κατὰ παντὸς καὶ τί τὸ καθ' αὐτό καὶ τί τὸ καθόλου. Κατὰ παντὸς μὲν οὖν τοῦτο λέγω ὃ ἂν ἢ μὴ ἐπὶ τινὸς μὲν τινὸς δὲ μὴ, μηδὲ ποτὲ μὲν ποτὲ δὲ μὴ, οἷον εἰ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ζῶον, εἰ ἀληθὲς τόνδ' εἰπεῖν ἀνθρωπον, ἀληθὲς καὶ ζῶον,

καὶ εἰ νῦν θάτερον, καὶ θάτερον, καὶ εἰ ἐν πάσῃ γραμμῇ στιγμή, ὡσαύτως. σημεῖον δέ· καὶ γὰρ τὰς ἐνστάσεις οὕτω φέρομεν ὡς κατὰ παντὸς ἐρωτώμενοι, ἢ εἰ ἐπὶ τινι μή, ἢ εἴ ποτε μή. Καθ' αὐτὰ δ' ὅσα ὑπάρχει τε ἐν τῷ τί ἐστίν, οἷον τριγώνῳ γραμμῇ καὶ γραμμῇ στιγμή (γὰρ οὐσία αὐτῶν ἐκ τούτων ἐστὶ, καὶ ἐν τῷ λόγῳ τῷ λέγοντι τί ἐστίν ἐνυπάρχει), καὶ ὅσοις τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστὶ δηλοῦντι, οἷον τὸ εὐθὺ ὑπάρχει γραμμῇ καὶ τὸ περιφερές, καὶ

τὸ περιττὸν καὶ ἄρτιον ἀριθμῶ, καὶ τὸ πρῶτον καὶ σύνθετον, καὶ ἰσόπλευρον (73b.) καὶ ἐτερόμηκες· καὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχουσιν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τί ἐστὶ λέγοντι ἔνθα μὲν γραμμῇ ἔνθα

δ' ἀριθμός. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὰ τοιαῦθ' ἐκάστοις καθ' αὐτὰ λέγω, ὅσα δὲ μηδετέρως ὑπάρχει, συμβεβηκότα, οἷον τὸ μουσικὸν ἢ λευκὸν τῷ ζῶφι. ἔτι δ' μὴ καθ' ὑποκειμένου λέγεται ἄλλου τινός, οἷον τὸ βαδίζον ἑτερόν τι ὃν βαδίζον

ἐστὶ καὶ τὸ λευκόν, ἢ δ' οὐσία, καὶ ὅσα τόδε τι σημαίνει, οὐχ ἑτερόν τι ὄντα ἐστίν ὅπερ ἐστίν. τὰ μὲν δὴ μὴ καθ' ὑποκειμένου καθ' αὐτὰ λέγω, τὰ δὲ καθ' ὑποκειμένου συμβεβηκότα. ἔτι δ' ἄλλον τρόπον τὸ μὲν δι' αὐτὸ ὑπάρχον ἐκάστῳ καθ' αὐτό, τὸ δὲ μὴ δι' αὐτὸ συμβεβηκός, οἷον εἰ βαδίζοντος ἥστραψε, συμβεβηκός

οὐ γὰρ διὰ τὸ βαδίζειν ἥστραψεν, ἀλλὰ συνέβη, φαμέν, τοῦτο. εἰ δὲ δι' αὐτό, καθ' αὐτό, οἷον εἴ τι σφαττόμενον ἀπέθανε, καὶ κατὰ τὴν σφαγὴν, ὅτι διὰ τὸ σφάττεσθαι, ἀλλ' οὐ συνέβη σφαττόμενον ἀποθανεῖν. τὰ ἄρα λεγόμενα ἐπὶ τῶν ἀπλῶς ἐπιστητῶν καθ' αὐτὰ οὕτως ὡς ἐνυπάρχειν τοῖς κατηγορουμένοις ἢ ἐνυπάρχεσθαι δι' αὐτὰ τέ ἐστὶ καὶ ἐξ ἀνάγκης. οὐ γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν ἢ ἀπλῶς ἢ τὰ ἀντικείμενα, οἷον γραμμῇ τὸ εὐθὺ ἢ τὸ καμπύλον καὶ ἀριθμῶ τὸ περιττὸν ἢ τὸ ἄρτιον. ἔστι γὰρ τὸ ἐναντίον ἢ στέρησις ἢ ἀντίφασις ἐν τῷ αὐτῷ γένει, οἷον ἄρτιον

τὸ μὴ περιττὸν ἐν ἀριθμοῖς ἢ ἔπεται. ὥστ' εἰ ἀνάγκη φάναι ἢ ἀποφάναι

ἀνάγκη καὶ τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχειν. Τὸ μὲν οὖν κατὰ παντὸς καὶ καθ' αὐτὸ διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον· καθόλου δὲ λέγω ὃ ἂν κατὰ παντός

τε ὑπάρχη καὶ καθ' αὐτὸ καὶ ἡ αὐτό. φανερόν ἄρα ὅτι ὅσα καθόλου, ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τοῖς πράγμασιν. τὸ καθ' αὐτὸ δὲ καὶ ἡ αὐτὸ ταυτόν, οἷον καθ

αὐτὴν τῇ γραμμῇ ὑπάρχει στιγμή καὶ τὸ εὐθύ (καὶ γὰρ ἡ γραμμὴ), καὶ τῷ τριγώνῳ ἡ τρίγωνον δύο ὀρθαί (καὶ γὰρ καθ' αὐτὸ τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαῖς ἴσον). τὸ καθόλου δὲ ὑπάρχει τότε, ὅταν ἐπὶ τοῦ τυχόντος καὶ πρώτου δεικνύηται. οἷον τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν οὔτε τῷ σχήματι ἐστὶ καθόλου (καίτοι ἐστὶ δεῖξαι κατὰ σχήματος ὅτι δύο ὀρθὰς ἔχει, ἀλλ' οὐ τοῦ τυχόντος σχήματος, οὐδὲ χρῆται τῷ τυχόντι σχήματι δεικνύς· τὸ γὰρ τετράγωνον σχῆμα μέν, οὐκ ἔχει δὲ δύο ὀρθαῖς ἴσας)· τὸ δ' ἰσοσκελὲς ἔχει μέν τὸ τυχὸν δύο ὀρθαῖς ἴσας, ἀλλ' οὐ πρῶτον, ἀλλὰ τὸ τρίγωνον πρότερον. ὃ τοίνυν τὸ τυχὸν πρῶτον δείκνυται δύο ὀρθὰς ἔχον ἢ ὅτιοῦν ἄλλο, τούτῳ πρώτῳ (74a.) ὑπάρχει καθόλου, καὶ ἡ ἀπόδειξις καθ' αὐτὸ τούτου καθόλου ἐστί, τῶν δ' ἄλλων τρόπον τινὰ οὐ καθ' αὐτό, οὐδὲ τοῦ ἰσοσκελοῦς οὐκ ἐστὶ καθόλου ἀλλ' ἐπὶ πλέον

1.5

Δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι πολλάκις συμβαίνει διαμαρτάνειν καὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ δεικνύμενον πρῶτον καθόλου, ἢ δοκεῖ δεικνυσθαι καθόλου πρῶτον. ἀπατώμεθα δὲ ταύτην τὴν ἀπάτην, ὅταν ἡ μηδὲν ἢ λαβεῖν ἀνώτερον παρὰ τὸ καθ' ἕκαστον [ἢ τὰ καθ' ἕκαστα], ἢ ἡ μέν, ἀλλ' ἀνώνυμον ἢ ἐπὶ διαφοροῖς εἶδει πράγμασιν, ἢ τυγχάνῃ ὄν ὡς ἐν μέρει ὅλον ἐφ' ᾧ δεικνύται· τοῖς γὰρ ἐν μέρει ὑπάρξει μέν ἡ ἀπόδειξις, καὶ ἔσται κατὰ παντός, ἀλλ' ὅμως οὐκ ἔσται τούτου πρώτου καθόλου ἢ ἀπόδειξις. λέγω δὲ τούτου πρώτου, ἢ τοῦτο, ἀπόδειξιν, ὅταν ἡ πρώτου καθόλου. εἰ οὖν τις δείξειεν ὅτι αἱ ὀρθαὶ οὐ συμπίπτουσι, δόξειεν ἂν τούτου εἶναι ἢ ἀπόδειξις διὰ τὸ ἐπὶ πασῶν εἶναι τῶν ὀρθῶν. οὐκ ἐστὶ δέ, εἴπερ μὴ ὅτι ὡδὶ ἴσαι γίνεται τοῦτο, ἀλλ' ἡ ὁπωσοῦν ἴσαι. καὶ εἰ τρίγωνον μὴ ἦν ἄλλο ἢ ἰσοσκελές, ἢ ἰσοσκελὲς ἂν ἐδόκει ὑπάρχειν. καὶ τὸ ἀνάλογον ὅτι καὶ ἐναλλάξ, ἢ ἀριθμοὶ καὶ ἡ γραμμαὶ καὶ ἡ στερεὰ καὶ ἡ χρόνοι, ὥσπερ ἐδείκνυτο ποτε χωρὶς, ἐνδεχόμενόν γε κατὰ πάντων μιᾷ ἀποδείξει δειχθῆναι· ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ εἶναι ὠνομασμένον τι ταῦτα πάντα ἐν, ἀριθμοὶ μήκη χρόνοι στερεὰ, καὶ εἶδει διαφέρειν ἀλλήλων, χωρὶς ἐλαμβάνετο. νῦν δὲ καθόλου δεικνύται· οὐ γὰρ ἡ γραμμαὶ ἢ

ἀριθμοὶ ὑπῆρχεν, ἀλλ' ἢ τοδί, ὃ καθόλου ὑποτίθενται ὑπάρχειν. διὰ τοῦτο οὐδ' ἂν τις δείξη καθ' ἕκαστον τὸ τρίγωνον ἀποδείξει ἢ μιᾶ ἢ ἐτέρᾳ ὅτι δύο ὀρθὰς ἔχει ἕκαστον, τὸ ἰσοπλευρον χωρὶς καὶ τὸ σκαληνὲς καὶ τὸ ἰσοσκελές, οὐπω οἶδε τὸ τρίγωνον ὅτι δύο ὀρθαῖς, εἰ μὴ τὸν σοφιστικὸν τρόπον, οὐδὲ καθ' ὅλου τριγώνου, οὐδ' εἰ μηδὲν ἔστι παρὰ ταῦτα τρίγωνον ἕτερον. οὐ γὰρ ἢ τρίγωνον οἶδεν, οὐδὲ πᾶν τρίγωνον, ἀλλ' ἢ κατ' ἀριθμόν· κατ' εἶδος δ' οὐ πᾶν, καὶ εἰ μηδὲν ἔστιν ὃ οὐκ οἶδεν. Πότε' οὖν οὐκ οἶδε καθόλου, καὶ πότ' οἶδεν ἀπλῶς; δῆλον δὴ ὅτι εἰ ταῦτὸν ἦν τριγώνῳ εἶναι καὶ ἰσοπλευρῷ ἢ ἐκάστω ἢ πᾶσιν. εἰ δὲ μὴ ταῦτὸν ἀλλ' ἕτερον, ὑπάρχει δ' ἢ τρίγωνον, οὐκ οἶδεν. πότερον

δ' ἢ τρίγωνον ἢ ἢ ἰσοσκελὲς ὑπάρχει; καὶ πότε κατὰ τοῦθ' ὑπάρχει πρῶτον; καὶ καθόλου τίνος ἢ ἀπόδειξις; δῆλον ὅτι ὅταν ἀφαιρουμένων ὑπάρχει πρῶτῳ. οἷον τῷ ἰσοσκελεῖ χαλκῷ τριγώνῳ ὑπάρξουσιν δύο ὀρθαί, ἀλλὰ καὶ τοῦ χαλκοῦν εἶναι ἀφαιρεθέντος (74b.) καὶ τοῦ ἰσοσκελὲς. ἀλλ' οὐ τοῦ σχήματος ἢ πέρατος. ἀλλ' οὐ πρῶτων. τίνος οὖν πρῶτον; εἰ δὴ τριγώνου, κατὰ τοῦτο ὑπάρχει καὶ τοῖς ἄλλοις, καὶ τούτου καθόλου ἔστιν ἢ ἀπόδειξις. Εἰ οὖν ἔστιν ἢ ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη ἐξ ἀναγκαίων ἀρχῶν (ὃ γὰρ ἐπίσταται, οὐ δυνατόν ἄλλως ἔχειν), τὰ δὲ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα ἀναγκαῖα τοῖς πράγμασιν (τὰ μὲν γὰρ ἐν τῷ τί ἔστιν ὑπάρχει τοῖς δ' αὐτὰ ἐν τῷ τί ἔστιν ὑπάρχει κατηγορουμένοις αὐτῶν, ὧν θάτερον τῶν ἀντικειμένων ἀνάγκη ὑπάρχειν), φανερόν ὅτι ἐκ τοιούτων τινῶν ἂν εἴη ὁ ἀποδεικτικὸς συλλογισμὸς ἅπαν γὰρ ἢ οὕτως ὑπάρχει ἢ κατὰ συμβεβηκός, τὰ δὲ συμβεβηκότα οὐκ ἀναγκαῖα

1.6

Ἦ δὴ οὕτω λεκτέον, ἢ ἀρχὴν θεμένοις ὅτι ἢ ἀπόδειξις ἀναγκαίων ἐστὶ, καὶ εἰ ἀποδέδεικται, οὐχ οἷόν τ' ἄλλως ἔχειν· ἐξ ἀναγκαίων ἄρα δεῖ εἶναι τὸν συλλογισμόν. ἐξ ἀληθῶν μὲν γὰρ ἔστι καὶ μὴ ἀποδεικνύντα συλλογίσασθαι, ἐξ ἀναγκαίων δ' οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἀποδεικνύντα· τοῦτο γὰρ ἤδη ἀποδείξεώς ἐστιν. σημεῖον δ' ὅτι ἢ ἀπόδειξις ἐξ ἀναγκαίων, ὅτι καὶ τὰς ἐνστάσεις οὕτω φέρομεν πρὸς τοὺς οἰομένους ἀποδεικνύναι, ὅτι οὐκ

ἀνάγκη, ἂν οἰώμεθα ἢ ὅλως ἐνδέχασθαι ἄλλως ἢ ἕνεκά γε τοῦ λόγου. δηλον δ' ἐκ τούτων καὶ ὅτι εὐήθεις οἱ λαμβάνειν οἰόμενοι καλῶς τὰς ἀρχάς, ἐὰν ἔνδοξος ἦ ἡ πρότασις καὶ ἀληθής, οἷον οἱ σοφισταὶ ὅτι τὸ ἐπίστασθαι τὸ ἐπιστήμην ἔχειν. οὐ γὰρ τὸ ἔνδοξον ἡμῖν ἀρχὴ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ πρῶτον τοῦ γένους περὶ ὃ δείκνυται· καὶ τάληθές οὐ πᾶν οἰκεῖον. ὅτι δ' ἐξ ἀναγκαίων εἶναι δεῖ τὸν συλλογισμόν, φανερόν καὶ ἐκ τῶνδε. εἰ γὰρ ὁ μὴ ἔχων λόγον τοῦ διὰ τί οὕσης ἀποδείξεως οὐκ ἐπιστήμων, εἴη δ' ἂν ὥστε τὸ Α κατὰ τοῦ Γ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τὸ μέσον, δι' οὗ ἀπεδείχθη, μὴ ἐξ ἀνάγκης, οὐκ οἶδε διότι. οὐ γὰρ ἐστὶ τοῦτο διὰ τὸ μέσον· τὸ μὲν γὰρ ἐνδέχεται μὴ εἶναι, τὸ δὲ συμπέρασμα ἀναγκαῖον

ἔτι εἴ τις μὴ οἶδε νῦν ἔχων τὸν λόγον καὶ σφζόμενος, σφζομένου τοῦ πράγματος, μὴ ἐπιλελησμένος, οὐδὲ πρότερον ᾔδει. φθαρεῖη δ' ἂν τὸ μέσον, εἰ μὴ ἀναγκαῖον, ὥστε ἔξει μὲν τὸν λόγον σφζόμενος σφζομένου τοῦ πράγματος, οὐκ οἶδε δέ. οὐδ' ἄρα πρότερον ᾔδει. εἰ δὲ μὴ ἔφθαρται, ἐνδέχεται δὲ φθαρῆναι, τὸ συμβαῖνον ἂν εἴη δυνατόν καὶ ἐνδεχόμενον. ἀλλ' ἔστιν ἀδύνατον οὕτως ἔχοντα εἰδέναι. (75a.) Ὅταν μὲν οὖν τὸ συμπέρασμα ἐξ ἀνάγκης ᾖ, οὐδὲν κωλύει τὸ μέσον μὴ ἀναγκαῖον εἶναι δι' οὗ ἐδείχθη (ἔστι γὰρ τὸ ἀναγκαῖον καὶ μὴ ἐξ ἀναγκαίων συλλογίσασθαι, ὥσπερ καὶ ἀληθές μὴ ἐξ ἀληθῶν)· ὅταν δὲ τὸ μέσον ἐξ ἀνάγκης, καὶ τὸ συμπέρασμα ἐξ ἀνάγκης, ὥσπερ καὶ ἐξ ἀληθῶν ἀληθές αἰεὶ (ἔστω γὰρ τὸ Α κατὰ τοῦ Β

ἐξ ἀνάγκης, καὶ τοῦτο κατὰ τοῦ Γ· ἀναγκαῖον τοίνυν καὶ τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχειν)· ὅταν δὲ μὴ ἀναγκαῖον ᾖ τὸ συμπέρασμα, οὐδὲ τὸ μέσον ἀναγκαῖον οἷόν τ' εἶναι (ἔστω γὰρ τὸ Α τῷ Γ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β, καὶ τοῦτο τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸ Α ἄρα τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει· ἀλλ' οὐχ ὑπέκειτο). Ἐπεὶ τοίνυν εἰ ἐπίσταται ἀποδεικτικῶς, δεῖ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, δηλον ὅτι καὶ διὰ μέσου ἀναγκαίου δεῖ ἔχειν τὴν

ἀπόδειξιν· ἢ οὐκ ἐπιστήσεται οὔτε διότι οὔτε ὅτι ἀνάγκη ἐκεῖνο εἶναι, ἀλλ' ἢ οἰήσεται οὐκ εἰδώς, ἐὰν ὑπολάβῃ ὡς ἀναγκαῖον τὸ μὴ ἀναγκαῖον, ἢ οὐδ' οἰήσεται, ὁμοίως ἐὰν τε τὸ ὅτι εἰδῇ διὰ μέσων ἐὰν τε τὸ διότι καὶ

δι' ἀμέσων. Τῶν δὲ συμβεβηκότων μὴ καθ' αὐτά, ὃν τρόπον διωρίσθη τὰ καθ' αὐτά, οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη ἀποδεικτική. οὐ

γὰρ ἔστιν ἐξ ἀνάγκης δεῖξαι τὸ συμπέρασμα· τὸ συμβεβηκὸς γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν· περὶ τοῦ τοιούτου γὰρ λέγω συμβεβηκός. καίτοι ἀπορήσειεν ἄν τις ἴσως τίνος ἕνεκα ταῦτα δεῖ ἐρωτᾶν περὶ τούτων, εἰ μὴ ἀνάγκη τὸ συμπέρασμα εἶναι· οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἴ τις ἐρόμενος τὰ τυχόντα εἶτα εἴπειεν τὸ συμπέρασμα. δεῖ δ' ἐρωτᾶν οὐχ ὥς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τὰ ἡρωτημένα, ἀλλ' ὅτι λέγειν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖνα λέγοντι, καὶ ἀληθῶς λέγειν, ἐὰν ἀληθῶς ἢ ὑπάρχοντα. Ἐπεὶ δ' ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει περὶ ἕκαστον γένος ὅσα καθ

αὐτὰ ὑπάρχει καὶ ἢ ἕκαστον, φανερόν ὅτι περὶ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων αἱ ἐπιστημονικαὶ ἀποδείξεις καὶ ἐκ τῶν τοιούτων εἰσίν. τὰ μὲν γὰρ συμβεβηκότα οὐκ ἀναγκαῖα, ὥστ' οὐκ ἀνάγκη τὸ συμπέρασμα εἶδέναι διότι ὑπάρχει, οὐδ' εἰ ἀεὶ εἴη, μὴ καθ' αὐτὸ δέ, οἷον οἱ διὰ σημείων συλλογισμοί. τὸ γὰρ καθ' αὐτὸ οὐ καθ' αὐτὸ ἐπιστήσεται, οὐδὲ διότι (τὸ δὲ διότι ἐπίστασθαι ἔστι τὸ διὰ τοῦ αἰτίου ἐπίστασθαι), δι' αὐτὸ ἄρα δεῖ καὶ τὸ μέσον τῷ τρίτῳ καὶ τὸ πρῶτον τῷ μέσῳ ὑπάρχειν

1.7

Οὐκ ἄρα ἔστιν ἐξ ἄλλου γένους μεταβάντα δεῖξαι, οἷον τὸ γεωμετρικὸν ἀριθμητική. τρία γὰρ ἔστι τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἓν μὲν τὸ ἀποδεικνύμενον, τὸ συμπέρασμα (τοῦτο δ' ἔστι τὸ ὑπάρχον γένει τινὶ καθ' αὐτό), ἓν δὲ τὰ ἐξιώματα (ἀξιώματα δ' ἔστιν ἐξ ὧν)· τρίτον τὸ γένος τὸ ὑποκείμενον, (75b.) οὗ τὰ πάθη καὶ τὰ καθ' αὐτὰ συμβεβηκότα δηλοῖ ἢ ἀπόδειξις. ἐξ ὧν μὲν οὖν ἢ ἀπόδειξις, ἐνδέχεται τὰ αὐτὰ εἶναι ὧν δὲ τὸ γένος ἕτερον, ὥσπερ ἀριθμητικῆς καὶ γεωμετρίας, οὐκ ἔστι τὴν ἀριθμητικὴν ἀπόδειξιν ἐφαρμόσαι ἐπὶ τὰ τοῖς μεγέθεσι συμβεβηκότα, εἰ μὴ τὰ

μεγέθη ἀριθμοί εἰσι· τοῦτο δ' ὥς ἐνδέχεται ἐπὶ τινων, ὕστερον λεχθήσεται. ἢ δ' ἀριθμητικὴ ἀπόδειξις ἀεὶ ἔχει τὸ γένος περὶ ὃ ἢ ἀπόδειξις, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως, ὥστ' ἢ ἀπλῶς ἀνάγκη τὸ αὐτὸ εἶναι γένος ἢ πῆ, εἰ μέλλει ἢ ἀπόδειξις μεταβαίνειν. ἄλλως δ' ὅτι ἀδύνατον, δηλόν· ἐκ γὰρ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀνάγκη τὰ ἄκρα καὶ τὰ μέσα εἶναι. εἰ

γὰρ μὴ καθ' αὐτά, συμβεβηκότα ἔσται. διὰ τοῦτο τῇ γεωμετρίᾳ οὐκ ἔστι δεῖξαι ὅτι τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη, ἀλλ' οὐδ' ὅτι οἱ δύο κύβοι κύβος· οὐδ' ἄλλη ἐπιστήμη τὸ ἐτέρας, ἀλλ' ἢ ὅσα οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα ὥστ' εἶναι θάτερον ὑπὸ θάτερον, οἷον τὰ ὀπτικά πρὸς γεωμετρίαν καὶ τὰ ἀρμονικά πρὸς ἀριθμητικὴν. οὐδ' εἴ τι ὑπάρχει ταῖς γραμμαῖς μὴ ἢ γραμμαὶ καὶ ἢ ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν ἰδίων, οἷον εἰ καλλίστη τῶν γραμμῶν ἡ εὐθεῖα ἢ εἰ ἐναντίως ἔχει τῇ περιφερεῖ· οὐ γὰρ ἢ τὸ ἴδιον γένος αὐτῶν, ὑπάρχει, ἀλλ' ἢ κοινόν τι

1.8

Φανερόν δὲ καὶ ἐὰν ὧσιν αἱ προτάσεις καθόλου ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ὅτι ἀνάγκη καὶ τὸ συμπέρασμα ἀΐδιον εἶναι τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως καὶ τῆς ἀπλῶς εἰπεῖν ἀποδείξεως. οὐκ ἔστιν ἄρα ἀπόδειξις τῶν φθαρτῶν οὐδ' ἐπιστήμη ἀπλῶς, ἀλλ' οὕτως ὥσπερ κατὰ συμβεβηκός, ὅτι οὐ καθ' ὅλου αὐτοῦ ἐστὶν ἀλλὰ ποτὲ καὶ πῶς. ὅταν δ' ἢ, ἀνάγκη τὴν ἐτέραν μὴ καθόλου εἶναι πρότασιν καὶ φθαρτὴν-φθαρτὴν μὲν ὅτι ἔσται καὶ τὸ συμπέρασμα οὔσης, μὴ καθόλου δὲ ὅτι τῷ μὲν ἔσται τῷ δ' οὐκ ἔσται ἐφ' ὧν-ὥστ' οὐκ ἔστι συλλογίσασθαι καθόλου, ἀλλ' ὅτι νῦν. ὁμοίως δ' ἔχει καὶ περὶ ὁρισμούς, ἐπεὶ ἐστὶν ὁ ὁρισμὸς ἢ ἀρχὴ ἀποδείξεως ἢ ἀπόδειξις θέσει διαφέρουσα ἢ συμπέρασμα τι ἀποδείξεως. αἱ δὲ τῶν πολλάκις γινομένων ἀποδείξεις καὶ ἐπιστήμαι, οἷον σελήνης ἐκλείψεως, δῆλον ὅτι ἢ μὲν τοιοῦδ' εἰσὶν, ἀεὶ εἰσὶν, ἢ δ' οὐκ ἀεὶ, κατὰ μέρος εἰσὶν. ὥσπερ δ' ἡ ἔκλειψις, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις

1.9

Ἐπεὶ δὲ φανερόν ὅτι ἕκαστον ἀποδεῖξαι οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐκ τῶν ἐκάστου ἀρχῶν, ἂν τὸ δεικνύμενον ὑπάρχη ἢ ἐκεῖνο, οὐκ ἔστι τὸ ἐπίστασθαι τοῦτο, ἂν ἐξ ἀληθῶν καὶ ἀναποδείκτων δειχθῇ καὶ ἀμέσων. ἔστι γὰρ οὕτω δεῖξαι, ὥσπερ Βρύσων τὸν τετραγωνισμόν. κατὰ κοινόν τε γὰρ δεικνύουσιν οἱ τοιοῦτοι λόγοι, ὃ καὶ ἐτέρῳ ὑπάρξει· διὸ καὶ ἐπ' ἄλλων ἐφαρμόττουσιν (76a.) οἱ λόγοι οὐ συγγενῶν. οὐκοῦν οὐχ ἢ ἐκεῖνο ἐπίσταται, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός

οὐ γὰρ ἂν ἐφήρμοττεν ἡ ἀπόδειξις καὶ ἐπ' ἄλλο γένος. Ἐκαστον δ' ἐπιστάμεθα μὴ κατὰ συμβεβηκός, ὅταν κατ' ἐκεῖνο γινώσκωμεν καθ' ὃ ὑπάρχει, ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν ἐκείνου ἢ ἐκεῖνο, οἷον τὸ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας

ἔχειν, ὥς ὑπάρχει καθ' αὐτὸ τὸ εἰρημένον, ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν τούτου. ὥστ' εἰ καθ' αὐτὸ κακὲν ὑπάρχει ὥς ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ μέσον ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι. εἰ δὲ μή, ἀλλ' ὡς τὰ ἀρμονικὰ δι' ἀριθμητικῆς. τὰ δὲ τοιαῦτα δείκνυται μὲν ὡσαύτως, διαφέρει δὲ τὸ μὲν γὰρ ὅτι ἐτέρας ἐπιστήμης (τὸ γὰρ ὑποκείμενον γένος ἕτερον), τὸ δὲ διότι τῆς ἄνω, ἧς καθ' αὐτὰ τὰ πάθη ἐστίν. ὥστε καὶ ἐκ τούτων φανερόν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀποδείξαι ἕκαστον ἀπλῶς ἀλλ' ἢ ἐκ τῶν ἐκάστου ἀρχῶν. ἀλλὰ τούτων αἱ ἀρχαὶ ἔχουσι τὸ κοινόν. Εἰ δὲ φανερόν τοῦτο, φανερόν

καὶ ὅτι οὐκ ἔστι τὰς ἐκάστου ἰδίας ἀρχὰς ἀποδείξαι· ἔσονται γὰρ ἐκεῖναι ἀπάντων ἀρχαί, καὶ ἐπιστήμη ἡ ἐκείνων κυρία πάντων. καὶ γὰρ ἐπίσταται μᾶλλον ὁ ἐκ τῶν ἀνώτερον αἰτίων εἰδώς· ἐκ τῶν προτέρων γὰρ οἶδεν, ὅταν ἐκ μὴ αἰτιατῶν εἰδῇ αἰτίων. ὥστ' εἰ μᾶλλον οἶδε καὶ μάλιστα, κἂν ἐπιστήμη ἐκείνη εἴη καὶ μᾶλλον καὶ μάλιστα. ἡ δ' ἀπόδειξις οὐκ ἐφαρμόττει ἐπ' ἄλλο γένος, ἀλλ' ἢ ὡς εἴρηται αἱ γεωμετρικαὶ ἐπὶ τὰς μηχανικὰς ἢ ὀπτικὰς καὶ αἱ ἀριθμητικαὶ ἐπὶ τὰς ἀρμονικάς. Χαλεπὸν δ' ἐστὶ τὸ γινῶναι

εἰ οἶδεν ἢ μή. χαλεπὸν γὰρ τὸ γινῶναι εἰ ἐκ τῶν ἐκάστου ἀρχῶν ἴσμεν ἢ μή· ὅπερ ἐστὶ τὸ εἰδέναι. οἰόμεθα δ', ἂν ἔχωμεν ἐξ ἀληθινῶν τινῶν συλλογισμόν καὶ πρώτων, ἐπίστασθαι. τὸ δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ συγγενῇ δεῖ εἶναι τοῖς πρώτοις

1.10

Λέγω δ' ἀρχὰς ἐν ἐκάστῳ γένει ταύτας ἃς ὅτι ἔστι μὴ ἐνδέχεται δεῖξαι. τί μὲν οὖν σημαίνει καὶ τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἐκ τούτων, λαμβάνεται, ὅτι δ' ἔστι, τὰς μὲν ἀρχὰς ἀνάγκη λαμβάνειν, τὰ δ' ἄλλα δεικνύναι· οἷον τί μονὰς ἢ τί τὸ εὐθὺ καὶ τρίγωνον, εἶναι δὲ τὴν μονάδα λαβεῖν καὶ μέγεθος, τὰ δ' ἕτερα δεικνύναι. Ἔστι δ' ὧν χρῶνται ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐπιστήμαις τὰ μὲν

ἴδια ἐκάστης ἐπιστήμης τὰ δὲ κοινά, κοινὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν, ἐπεὶ χρησιμὸν γε ὅσον ἐν τῷ ὑπὸ τὴν ἐπιστήμην γένει· ἴδια μὲν οἷον γραμμὴν εἶναι τοιανδὶ καὶ τὸ εὐθὺ, κοινὰ δὲ οἷον τὸ

ἴσα ἀπὸ ἴσων ἂν ἀφέλῃ, ὅτι ἴσα τὰ λοιπά. ἱκανὸν δ' ἕκαστον τούτων ὅσον ἐν τῷ γένει· ταῦτο γὰρ ποιήσει, (76b.) κἂν μὴ κατὰ πάντων λάβῃ

ἀλλ' ἐπὶ μεγεθῶν μόνον, τῷ δ' ἀριθμητικῷ ἐπ' ἀριθμῶν. Ἔστι δ' ἴδια μὲν καὶ ἃ λαμβάνεται εἶναι, περὶ ἃ ἡ ἐπιστήμη θεωρεῖ τὰ ὑπάρχοντα καθ' αὐτά, οἷον μονάδας ἢ ἀριθμητική, ἡ δὲ γεωμετρία σημεία καὶ γραμμάς. ταῦτα γὰρ λαμβάνουσι τὸ εἶναι καὶ τοδὶ εἶναι. τὰ δὲ τούτων πάθη καθ' αὐτά, τί μὲν σημαίνει ἕκαστον, λαμβάνουσιν, οἷον ἡ μὲν ἀριθμητικὴ τί περιττὸν ἢ ἄρτιον ἢ τετράγωνον ἢ κύβος, ἡ δὲ γεωμετρία τί τὸ ἄλογον ἢ τὸ κεκλάσθαι ἢ νεύειν, ὅτι δ' ἔστι, δεικνύουσι διὰ τε τῶν κοινῶν καὶ ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων. καὶ ἡ ἀστρολογία ὡσαύτως. πᾶσα γὰρ ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη περὶ τρία ἐστίν, ὅσα τε εἶναι τίθεται (ταῦτα δ' ἐστὶ τὸ γένος, οὗ τῶν καθ' αὐτά παθημάτων ἐστὶ θεωρητική), καὶ τὰ κοινὰ λεγόμενα ἀξιώματα, ἐξ ὧν πρώτων ἀποδείκνυσι, καὶ τρίτον τὰ πάθη, ὧν τί σημαίνει ἕκαστον λαμβάνει. ἐνίας μέντοι ἐπιστήμας οὐδὲν κωλύει ἔνια τούτων παρορᾶν, οἷον τὸ γένος μὴ ὑποτίθεσθαι εἶναι, ἂν ἢ φανερόν ὅτι ἔστιν (οὐ γὰρ ὁμοίως δηλὸν ὅτι ἀριθμὸς ἔστι καὶ ὅτι ψυχρὸν καὶ θερμόν), καὶ τὰ πάθη μὴ λαμβάνειν τί σημαίνει, ἂν ἢ δηλᾶ ὥσπερ οὐδὲ τὰ κοινὰ οὐ λαμβάνει τί σημαίνει τὸ ἴσα ἀπὸ ἴσων ἀφελεῖν, ὅτι γινώριμον. ἀλλ' οὐδὲν ἤττον τῇ γε φύσει τρία ταῦτά ἐστι, περὶ ὃ τε δείκνυσι καὶ ἃ δείκνυσι καὶ

ἐξ ὧν. Οὐκ ἔστι δ' ὑπόθεσις οὐδ' αἴτημα, ὃ ἀνάγκη εἶναι δι' αὐτὸ καὶ δοκεῖν ἀνάγκη. οὐ γὰρ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἢ ἀποδείξεις, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐπεὶ οὐδὲ συλλογισμός. αἰεὶ γὰρ ἔστιν ἐνστέῃναι πρὸς τὸν ἔξω λόγον, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἔσω λόγον οὐκ αἰεὶ. ὅσα μὲν οὖν δεικτὰ ὄντα λαμβάνει αὐτὸς μὴ δείξας, ταῦτ', ἐὰν μὲν δοκοῦντα λαμβάνῃ τῷ μανθάνοντι, ὑποτίθεται, καὶ ἔστιν οὐχ ἀπλῶς ὑπόθεσις ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνον μόνον, ἂν δὲ ἡ μηδεμιᾶς ἐνούσης δόξης ἢ καὶ ἐναντίας ἐνούσης λαμβάνῃ τὸ αὐτό, αἰτεῖται. καὶ τούτῳ διαφέρει ὑπόθεσις καὶ αἴτημα· ἔστι γὰρ αἴτημα τὸ ὑπεναντίον τοῦ μανθάνοντος τῇ δόξῃ, ἢ ὃ ἂν τις ἀποδεικτὸν ὃν λαμβάνῃ καὶ χρῆται μὴ

δείξας. Οἱ μὲν οὖν ὅροι οὐκ εἰσὶν ὑποθέσεις (οὐδὲν γὰρ εἶναι ἢ μὴ λέγεται), ἀλλ' ἐν ταῖς προτάσεσιν αἱ ὑποθέσεις, τοὺς δ' ὅρους μόνον ξυνίσθαι δεῖ τοῦτο δ' οὐχ ὑπόθεσις (εἰ μὴ καὶ τὸ ἀκούειν ὑπόθεσιν τις εἶναι φήσῃ), ἀλλ' ὅσων ὄντων τῷ ἐκεῖνα εἶναι γίνεται τὸ συμπέρασμα. (οὐδ' ὃ γεωμέτρης ψευδῇ ὑποτίθεται, ὥσπερ τινὲς ἔφασαν, λέγοντες

ὥς οὐ δεῖ τῷ ψεύδει χρῆσθαι, τὸν δὲ γεωμέτρην ψεύδεσθαι λέγοντα ποδιαίαν τὴν οὐ ποδιαίαν ἢ εὐθείαν τὴν γεγραμμένην οὐκ εὐθεῖαν (77a.) οὕσαν. ὁ δὲ γεωμέτρης οὐδὲν συμπεραίνεται τῷ τήνδε εἶναι γραμμὴν ἣν αὐτὸς ἔφθεγκται, ἀλλὰ τὰ διὰ τούτων δηλούμενα.) ἔτι τὸ αἴτημα καὶ ὑπόθεσις πᾶσα ἢ ὥς ὅλον ἢ ὥς ἐν μέρει, οἱ δ' ὅροι οὐδέτερον τούτων

1.11

Εἶδη μὲν οὖν εἶναι ἢ ἓν τι παρὰ τὰ πολλὰ οὐκ ἀνάγκη, εἰ ἀπόδειξις ἔσται, εἶναι μέντοι ἐν κατὰ πολλῶν ἀληθὲς εἰπεῖν ἀνάγκη - οὐ γὰρ ἔσται τὸ καθόλου, ἂν μὴ τοῦτο ἦ - ἐὰν δὲ τὸ καθόλου μὴ ἦ, τὸ μέσον οὐκ ἔσται, ὥστ' οὐδ' ἀπόδειξις. δεῖ ἄρα τι ἐν καὶ τὸ αὐτὸ ἐπὶ πλείονων εἶναι μὴ

ὁμώνυμον. τὸ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα φάναι καὶ ἀποφάναι οὐδεμία λαμβάνει ἀπόδειξις, ἀλλ' ἢ ἐὰν δέη δεῖξαι καὶ τὸ συμπέρασμα οὕτως. δείκνυται δὲ λαβοῦσι τὸ πρῶτον κατὰ τοῦ μέσου, ὅτι ἀληθές, ἀποφάναι δ' οὐκ ἀληθές. τὸ δὲ μέσον οὐδὲν διαφέρει εἶναι καὶ μὴ εἶναι λαβεῖν, ὥς δ' αὐτως καὶ τὸ τρίτον. εἰ γὰρ ἐδόθη, καθ' οὗ ἄνθρωπον ἀληθές εἰπεῖν, εἰ καὶ μὴ ἄνθρωπον ἀληθές, ἀλλ' εἰ μόνον ἄνθρωπον ζῶον εἶναι, μὴ ζῶον δὲ μὴ, ἔσται [γὰρ] ἀληθές εἰπεῖν Καλλίαν, εἰ καὶ μὴ Καλλίαν, ὅμως ζῶον, μὴ ζῶον δ' οὐ. αἴτιον δ' ὅτι τὸ πρῶτον οὐ μόνον κατὰ τοῦ μέσου λέγεται ἀλλὰ καὶ κατ' ἄλλου διὰ τὸ εἶναι ἐπὶ πλείονων, ὥστ' οὐδ' εἰ τὸ μέσον καὶ αὐτό ἐστι καὶ μὴ αὐτό, πρὸς τὸ συμπέρασμα οὐδὲν διαφέρει. τὸ δ' ἅπαν

φάναι ἢ ἀποφάναι ἢ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπόδειξις λαμβάνει, καὶ ταῦτα οὐδ' αἰεὶ καθόλου, ἀλλ' ὅσον ἱκανόν, ἱκανὸν δ' ἐπὶ τοῦ γένους. λέγω δ' ἐπὶ τοῦ γένους οἷον περὶ ὃ γένος τὰς ἀποδείξεις φέρει, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Ἐπικοινωνοῦσι δὲ πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι ἀλλήλαις κατὰ τὰ κοινὰ (κοινὰ δὲ λέγω οἷς χρῶνται ὥς ἐκ τούτων ἀποδεικνύντες, ἀλλ' οὐ περὶ ὧν δεικνύουσιν οὐδ' ὃ δεικνύουσιν), καὶ ἡ διαλεκτικὴ πᾶσαις, καὶ εἴ τις καθόλου πειρῶτο δεικνύειν τὰ κοινὰ, οἷον ὅτι ἅπαν φάναι ἢ ἀποφάναι, ἢ ὅτι ἴσα ἀπὸ ἴσων, ἢ τῶν τοιούτων ἄττα. ἡ δὲ διαλεκτικὴ οὐκ ἔστιν οὕτως ὠρισμένων τινῶν, οὐδὲ γένους τινὸς ἑνός. οὐ γὰρ ἂν

ἡρώταο ἀποδεικνύντα γὰρ οὐκ ἔστιν ἐρωτᾶν διὰ τὸ τῶν ἀντικειμένων ὄντων μὴ δείκνυσθαι τὸ αὐτό. δέδεικται δὲ τοῦτο ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ

1.12

Εἰ δὲ τὸ αὐτὸ ἐστὶν ἐρώτημα συλλογιστικὸν καὶ πρότασις ἀντιφάσεως, προτάσεις δὲ καθ' ἐκάστην ἐπιστήμην ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς ὁ καθ' ἐκάστην, εἴη ἂν τι ἐρώτημα ἐπιστημονικόν, ἐξ ὧν ὁ καθ' ἐκάστην οἰκεῖος γίνεται συλλογισμὸς. δῆλον ἄρα ὅτι οὐ πᾶν ἐρώτημα γεωμετρικὸν ἂν εἴη οὐδ' ἱατρικόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἀλλ' ἐξ (77b.) ὧν δείκνυται τι περὶ ὧν ἡ γεωμετρία ἐστίν, ἥ ἂ ἐκ τῶν αὐτῶν δείκνυνται τῇ γεωμετρίας, ὥσπερ τὰ ὀπτικά. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. καὶ περὶ μὲν τούτων καὶ λόγον ὑφεκτέον ἐκ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν καὶ συμπερασμάτων, περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν λόγον οὐχ ὑφεκτέον τῷ γεωμέτρῃ ἢ γεωμέτρῃς· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. οὔτε πᾶν ἄρα ἕκαστον ἐπιστήμονα ἐρώτημα ἐρωτητέον, οὔθ' ἅπαν τὸ ἐρωτώμενον ἀποκριτέον περὶ ἐκάστου, ἀλλὰ τὰ κατὰ τὴν ἐπιστήμην διορισθέντα. εἰ δὲ διαλέξεται γεωμέτρῃ ἢ γεωμέτρῃς οὕτως, φανερόν ὅτι καὶ καλῶς, ἐὰν ἐκ τούτων τι δεικνύῃ· εἰ δὲ μὴ, οὐ καλῶς. δῆλον δ' ὅτι οὐδ' ἐλέγχει γεωμέτρην ἀλλ' ἢ κατὰ συμβεβηκός· ὥστ' οὐκ ἂν εἴη ἐν ἀγεωμετρήτοις περὶ γεωμετρίας διαλεκτέον· λήσει γὰρ ὁ φαύλως διαλεγόμενος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχει ἐπιστημῶν. Ἐπεὶ δ

ἔστι γεωμετρικὰ ἐρωτήματα, ἄρ' ἔστι καὶ ἀγεωμέτρητα; καὶ παρ' ἐκάστην ἐπιστήμην τὰ κατὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν ποίαν γεωμετρικὰ ἐστίν; καὶ πότερον ὁ κατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὁ ἐκ τῶν ἀντικειμένων συλλογισμὸς, ἢ ὁ παραλογισμὸς, κατὰ γεωμετρίαν δέ, ἢ <ὁ> ἐξ ἄλλης τέχνης, οἷον τὸ μουσικόν ἐστὶν ἐρώτημα ἀγεωμέτρητον περὶ γεωμετρίας, τὸ δὲ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οἶεσθαι γεωμετρικόν πως καὶ ἀγεωμέτρητον ἄλλον τρόπον; διττὸν γὰρ τοῦτο, ὥσπερ τὸ ἄρρυθμον, καὶ τὸ μὲν ἕτερον ἀγεωμέτρητον τῷ μὴ ἔχειν [ὥσπερ τὸ ἄρρυθμον], τὸ δ' ἕτερον τῷ φαύλως ἔχειν· καὶ ἡ ἄγνοια αὕτη καὶ ἡ ἐκ τῶν τοιούτων ἀρχῶν ἐναντία. ἐν δὲ τοῖς μαθήμασιν οὐκ ἔστιν ὁμοίως ὁ παραλογισμὸς, ὅτι τὸ μέσον ἐστὶν αἰεὶ τὸ διττόν· κατὰ τε γὰρ τούτου παντός, καὶ τοῦτο πάλιν κατ' ἄλλου λέγεται παντός (τὸ δὲ

κατηγορούμενον οὐ λέγεται πᾶν), ταῦτα δ' ἔστιν οἷον ὁρᾶν τῇ νοήσει, ἐν δὲ τοῖς λόγοις λανθάνει. ἄρα πᾶς κύκλος σχῆμα; ἂν δὲ γράψῃ, δηλόν. τί δέ; τὰ ἔπη κύκλος; φανερόν ὅτι οὐκ ἔστιν. Οὐ δεῖ δ' ἔνστασιν εἰς αὐτὸ φέρειν, ἂν ἢ ἡ πρότασις

ἐπακτική. ὥσπερ γὰρ οὐδὲ πρότασίς ἐστιν ἢ μὴ ἔστιν ἐπὶ πλειόνων (οὐ γὰρ ἔσται ἐπὶ πάντων, ἐκ τῶν καθόλου δ' ὁ συλλογισμός), δηλόν ὅτι οὐδ' ἔνστασις. αἱ αὐταὶ γὰρ προτάσεις καὶ ἐνστάσεις· ἦν γὰρ φέρει ἔνστασιν, αὕτη γένοιτ' ἂν πρότασις ἢ ἀποδεικτική ἢ διαλεκτική. Συμβαίνει δ' ἐνίους ἀσυλλογίστως λέγειν διὰ τὸ λαμβάνειν ἀμφοτέροις τὰ ἐπόμενα, οἷον καὶ ὁ Καινεὺς ποιεῖ, (78a.) ὅτι τὸ πῦρ ἐν τῇ πολλαπλασίᾳ ἀναλογίᾳ· καὶ γὰρ τὸ πῦρ ταχὺ γεννᾶται, ὥς φησι, καὶ αὕτη ἡ ἀναλογία. οὕτω δ' οὐκ ἔστι συλλογισμός· ἀλλ' εἰ τῇ ταχίστῃ ἀναλογίᾳ ἔπεται ἡ πολλαπλάσιος καὶ τῷ πυρὶ ἡ ταχίστη ἐν τῇ κινήσει ἀναλογία. ἐνίστε μὲν οὖν οὐκ ἐνδέχεται συλλογίσασθαι ἐκ τῶν εἰλημμένων, ὅτε δ' ἐνδέχεται, ἀλλ' οὐχ ὁρᾶται. Εἰ δ' ἦν ἀδύνατον ἐκ ψεύδους ἀληθὲς δεῖξαι, ῥᾶδιον ἂν ἦν τὸ ἀναλύειν· ἀντέστρεφε γὰρ ἂν ἐξ ἀνάγκης. ἔστω γὰρ τὸ Α ὃν· τούτου δ' ὄντος ταδὶ ἔστιν, ἃ οἶδα ὅτι ἔστιν, οἷον τὸ Β. ἐκ τούτων ἄρα δεῖξω ὅτι ἔστιν ἐκεῖνο. ἀντιστρέφει δὲ μᾶλλον τὰ ἐν τοῖς μαθήμασιν, ὅτι οὐδὲν συμβεβηκὸς λαμβάνουσιν (ἄλλα

καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις) ἀλλ' ὀρισμούς. Αὔξεται δ' οὐ διὰ τῶν μέσων, ἀλλὰ τῷ προσλαμβάνειν, οἷον τὸ Α τοῦ Β, τοῦτο δὲ τοῦ Γ, πάλιν τοῦτο

τοῦ Δ, καὶ τοῦτ' εἰς ἄπειρον· καὶ εἰς τὸ πλάγιον, οἷον τὸ Α καὶ κατὰ τοῦ Γ καὶ κατὰ τοῦ Ε, οἷον ἔστιν ἀριθμὸς ποσὸς ἢ καὶ ἄπειρος τοῦτο ἐφ' ᾧ Α, ὁ περιττὸς ἀριθμὸς ποσὸς ἐφ' οὗ Β, ἀριθμὸς περιττὸς ἐφ' οὗ Γ· ἔστιν ἄρα τὸ Α κατὰ τοῦ Γ. καὶ ἔστιν ὁ ἄρτιος ποσὸς ἀριθμὸς ἐφ' οὗ Δ, ὁ ἄρτιος ἀριθμὸς ἐφ' οὗ Ε· ἔστιν ἄρα τὸ Α κατὰ τοῦ Ε

1.13

Τὸ δ' ὅτι διαφέρει καὶ τὸ διότι ἐπίστασθαι, πρῶτον μὲν ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ, καὶ ἐν ταύτῃ διχῶς, ἓνα μὲν τρόπον ἐὰν μὴ δι' ἀμέσων γίνηται ὁ συλλογισμός (οὐ γὰρ λαμβάνεται τὸ πρῶτον αἷτιον, ἢ δὲ τοῦ

διότι ἐπιστήμη κατὰ τὸ πρῶτον αἷτιον), ἄλλον δὲ εἰ δι' ἀμέσων μὲν, ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ αἰτίου ἀλλὰ τῶν ἀντιστροφόντων διὰ τοῦ γνωριμωτέρου. κωλύει γὰρ οὐδὲν τῶν ἀντικατηγορουμένων γνωριμώτερον εἶναι ἐνίστε τὸ μὴ αἷτιον, ὥστ' ἔσται διὰ τούτου ἡ ἀπόδειξις, οἷον ὅτι ἐγγὺς οἱ πλάνητες διὰ τοῦ μὴ στίλβειν. ἔστω ἐφ' ᾧ Γ πλάνητες, ἐφ' ᾧ Β τὸ μὴ στίλβειν, ἐφ' ᾧ Α τὸ ἐγγὺς εἶναι. ἀληθὲς δὴ τὸ Β κατὰ τοῦ Γ εἰπεῖν· οἱ γὰρ πλάνητες οὐ στίλβουσιν. ἀλλὰ καὶ τὸ Α κατὰ τοῦ Β· τὸ γὰρ μὴ στίλβον ἐγγὺς ἐστὶ τοῦτο δ' εἰλήφθω δι

ἐπαγωγῆς ἢ δι' αἰσθήσεως. ἀνάγκη οὖν τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχειν, ὥστ' ἀποδέδεικται ὅτι οἱ πλάνητες ἐγγὺς εἰσιν. οὗτος οὖν ὁ συλλογισμὸς οὐ τοῦ διότι ἀλλὰ τοῦ ὅτι ἐστίν· οὐ γὰρ διὰ τὸ μὴ στίλβειν ἐγγὺς εἰσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι οὐ στίλβουσιν. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ διὰ θατέρου θάτερον δειχθῆναι, καὶ ἔσται τοῦ διότι ἡ ἀπόδειξις, οἷον ἔστω τὸ Γ πλάνητες, ἐφ' ᾧ Β (78b.) τὸ ἐγγὺς εἶναι, τὸ Α τὸ μὴ στίλβειν· ὑπάρχει δὴ καὶ τὸ Β τῷ Γ καὶ τὸ Α τῷ Β, ὥστε καὶ τῷ Γ τὸ Α [τὸ μὴ στίλβειν]. καὶ ἔστι τοῦ διότι ὁ συλλογισμὸς· εἰληπται γὰρ τὸ πρῶτον αἷτιον. πάλιν ὡς τὴν σελήνην δεικνύουσιν ὅτι σφαιροειδῆς, διὰ τῶν αὐξήσεων· εἰ γὰρ τὸ αὐξανόμενον οὕτω σφαιροειδές, αὐξάνει δ' ἡ σελήνη, φανερόν ὅτι σφαιροειδῆς· οὕτω μὲν οὖν τοῦ ὅτι γέγονεν ὁ συλλογισμὸς, ἀνάπαλιν δὲ τεθέντος τοῦ μέσου τοῦ διότι· οὐ γὰρ διὰ τὰς αὐξήσεις σφαιροειδῆς ἐστίν, ἀλλὰ διὰ τὸ σφαιροειδῆς εἶναι λαμβάνει τὰς αὐξήσεις τοιαύτας. σελήνη ἐφ' ᾧ Γ, σφαιροειδῆς ἐφ' ᾧ Β, αὐξήσις ἐφ' ᾧ Α. ἐφ' ὧν δὲ τὰ μέσα μὴ ἀντιστρέφει

καὶ ἔστι γνωριμώτερον τὸ ἀναίτιον, τὸ ὅτι μὲν δείκνυται, τὸ διότι δ' οὐ. Ἔτι ἐφ' ὧν τὸ μέσον ἔξω τίθεται. καὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῦ ὅτι καὶ οὐ τοῦ διότι ἡ ἀπόδειξις· οὐ γὰρ λέγεται τὸ αἷτιον. οἷον διὰ τί οὐκ ἀναπνεῖ ὁ τοῖχος; ὅτι οὐ ζῶον. εἰ γὰρ τοῦτο τοῦ μὴ ἀναπνεῖν αἷτιον, ἔδει τὸ ζῶον εἶναι αἷτιον τοῦ ἀναπνεῖν, οἷον εἰ ἡ ἀπόφασις αἰτία τοῦ μὴ ὑπάρχειν, ἡ κατάφασις τοῦ ὑπάρχειν, ὥσπερ εἰ τὸ ἀσύμμετρα εἶναι τὰ θερμὰ καὶ τὰ ψυχρὰ τοῦ μὴ ὑγιαίνειν, τὸ σύμμετρα εἶναι τοῦ ὑγιαίνειν, -ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἡ κατάφασις τοῦ ὑπάρχειν, ἡ ἀπόφασις τοῦ μὴ ὑπάρχειν. ἐπὶ δὲ τῶν οὕτως ἀποδομένων οὐ συμβαίνει τὸ λεχθέν· οὐ γὰρ ἅπαν ἀναπνεῖ ζῶον. ὁ δὲ συλλογισμὸς γίνεται τῆς τοιαύτης αἰτίας

ἐν τῷ μέσῳ σχήματι. οἷον ἔστω τὸ Α ζῶον, ἐφ' ᾧ Β τὸ ἀναπνεῖν, ἐφ' ᾧ Γ τοῖχος. τῷ μὲν οὖν Β παντὶ ὑπάρχει τὸ Α (πᾶν γὰρ τὸ ἀναπνέον ζῶον), τῷ δὲ Γ οὐθενί, ὥστε οὐδὲ τὸ Β τῷ Γ οὐθενί· οὐκ ἄρα ἀναπνεῖ ὁ τοῖχος. εἰκόασι δ' αἱ τοιαῦται τῶν αἰτιῶν τοῖς καθ' ὑπερβολὴν εἰρημένοις· τοῦτο δ' ἔστι τὸ πλεον ἀποστήσαντα τὸ μέσον εἰπεῖν, οἷον τὸ τοῦ Ἀναχάρσιος, ὅτι

ἐν Σκύθαις οὐκ εἰσὶν αὐλητρίδες, οὐδὲ γὰρ ἄμπελοι. Κατὰ μὲν δὴ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην καὶ κατὰ τὴν τῶν μέσων θέσιν αὐταὶ διαφοραὶ εἰσι τοῦ ὅτι πρὸς τὸν τοῦ διότι συλλογισμόν· ἄλλον δὲ τρόπον διαφέρει τὸ διότι τοῦ ὅτι τῷ δι' ἄλλης ἐπιστήμης ἐκάτερον θεωρεῖν. τοιαῦτα δ' ἔστιν ὅσα οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα ὥστ' εἶναι θάτερον ὑπὸ θάτερον, οἷον τὰ ὀπτικά πρὸς γεωμετρίαν καὶ τὰ μηχανικά πρὸς στερεομετρίαν καὶ τὰ ἀρμονικά πρὸς ἀριθμητικὴν καὶ τὰ φαινόμενα πρὸς ἀστρολογικὴν. σχεδὸν δὲ συνώνυμοί εἰσιν ἔνιαι τούτων τῶν ἐπιστημῶν, οἷον ἀστρολογία ἢ τε μαθηματικὴ (79a.) καὶ ἡ ναυτικὴ, καὶ ἀρμονικὴ ἢ τε μαθηματικὴ καὶ ἡ κατὰ τὴν ἀκοήν. ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὲν ὅτι τῶν αἰσθητικῶν εἰδέναι, τὸ δὲ διότι τῶν μαθηματικῶν· οὗτοι γὰρ ἔχουσι τῶν αἰτιῶν τὰς ἀποδείξεις, καὶ πολλάκις οὐκ ἴσασι τὸ ὅτι, καθάπερ οἱ τὸ καθόλου θεωροῦντες πολλάκις ἔνια τῶν καθ' ἕκαστον οὐκ ἴσασι δι' ἀνεπισκεψίαν. ἔστι δὲ ταῦτα ὅσα ἑτερόν τι ὄντα τὴν οὐσίαν κέχρηται τοῖς εἶδεσιν. τὰ γὰρ μαθήματα περὶ εἶδη ἐστίν· οὐ γὰρ καθ' ὑποκειμένου τινός· εἰ γὰρ καὶ καθ' ὑποκειμένου τινός τὰ γεωμετρικά ἐστιν, ἀλλ' οὐχ ἢ γε καθ' ὑποκειμένου. ἔχει δὲ καὶ πρὸς τὴν ὀπτικὴν, ὡς αὕτη πρὸς τὴν γεωμετρίαν, ἄλλη πρὸς ταύτην, οἷον τὸ περὶ τῆς ἱριδος· τὸ μὲν γὰρ ὅτι φυσικοῦ εἰδέναι, τὸ δὲ διότι ὀπτικοῦ, ἢ ἀπλῶς ἢ τοῦ κατὰ τὸ μάθημα. πολλὰ δὲ καὶ τῶν μὴ ὑπ' ἀλλήλας ἐπιστημῶν ἔχουσιν οὕτως, οἷον ἰατρικὴ πρὸς γεωμετρίαν· ὅτι μὲν γὰρ τὰ ἔλκη τὰ περιφερῆ βραδύτερον ὑγιάζεται, τοῦ ἱατροῦ εἰδέναι, διότι δὲ τοῦ γεωμέτρου

1.14

Τῶν δὲ σχημάτων ἐπιστημονικὸν μάλιστα τὸ πρῶτόν ἐστιν. αἶ τε γὰρ μαθηματικά τῶν ἐπιστημῶν διὰ τούτου φέρουσι τὰς ἀποδείξεις, οἷον ἀριθμητικὴ καὶ γεωμετρία καὶ ὀπτικὴ, καὶ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν ὅσαι τοῦ

διότι ποιοῦνται τὴν σκέψιν· ἢ γὰρ ὅλως ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐν τοῖς πλείστοις διὰ τούτου τοῦ σχήματος ὁ τοῦ διότι συλλογισμός. ὥστε κἂν διὰ τοῦτ' εἴη μάλιστα ἐπιστημονικόν· κυριώτατον γὰρ τοῦ εἰδέναι τὸ διότι θεωρεῖν. εἴτα τὴν τοῦ τί ἐστίν ἐπιστήμην διὰ μόνου τούτου θηρεῦσαι δυνατόν. ἐν μὲν γὰρ τῷ μέσῳ σχήματι οὐ γίνεται κατηγορικὸς συλλογισμός, ἡ δὲ τοῦ τί ἐστίν ἐπιστήμη καταφάσεως· ἐν δὲ τῷ ἐσχάτῳ γίνεται μὲν ἀλλ' οὐ καθόλου, τὸ δὲ τί ἐστὶ τῶν καθόλου ἐστίν· οὐ γὰρ πῇ ἐστὶ ζῶον δίπουν ὁ ἄνθρωπος. ἔτι τοῦτο μὲν ἐκείνων οὐδὲν προσδεῖται, ἐκεῖνα δὲ διὰ τούτου καταπυκνουταὶ καὶ αὐξεται, ἕως ἂν εἰς τὰ ἅμεσα ἔλθῃ

φανερὸν οὖν ὅτι κυριώτατον τοῦ ἐπίστασθαι τὸ πρῶτον σχῆμα

1.15

Ὡσπερ δὲ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Β ἐνεδέχεται ἀτόμως, οὕτω καὶ μὴ ὑπάρχειν ἐγχωρεῖ. λέγω δὲ τὸ ἀτόμως ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν τὸ μὴ εἶναι αὐτῶν μέσον· οὕτω γὰρ οὐκέτι ἔσται κατ' ἄλλο τὸ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν. ὅταν μὲν οὖν ἢ τὸ Α ἢ τὸ Β ἐν ὅλῳ τινὶ ᾗ, ἢ καὶ ἅμφω, οὐκ ἐνδέχεται τὸ Α τῷ Β πρῶτως μὴ ὑπάρχειν. ἔστω γὰρ τὸ Α ἐν ὅλῳ τῷ Γ. οὐκοῦν εἰ τὸ Β μὴ ἔστιν ἐν ὅλῳ τῷ Γ (ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ μὲν Α εἶναι ἐν τινὶ ὅλῳ, τὸ δὲ Β μὴ εἶναι ἐν τούτῳ), συλλογισμὸς ἔσται τοῦ μὴ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Β· εἰ γὰρ τῷ μὲν (79b.) Α παντὶ τὸ Γ, τῷ δὲ Β μηδενί, οὐδενὶ τῷ

Β τὸ Α. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Β ἐν ὅλῳ τινὶ ἐστίν, οἷον ἐν τῷ Δ· τὸ μὲν γὰρ Δ

παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, τὸ δὲ Α οὐδενὶ τῷ Δ, ὥστε τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρξει διὰ συλλογισμοῦ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δειχθήσεται καὶ εἰ ἅμφω ἐν ὅλῳ τινὶ ἐστίν. ὅτι δ' ἐνδέχεται τὸ Β μὴ εἶναι ἐν ᾧ ὅλῳ ἐστὶ τὸ Α, ἢ πάλιν τὸ Α ἐν ᾧ τὸ Β, φανερὸν ἐκ τῶν συστοιχιῶν, ὅσαι μὴ ἐπαλλάττουσιν ἀλλήλαις. εἰ γὰρ μηδὲν τῶν ἐν τῇ Α Γ Δ συστοιχία κατὰ μηδενὸς κατηγορεῖται τῶν ἐν τῇ Β Ε Ζ, τὸ δ' Α ἐν ὅλῳ ἐστὶ τῷ Θ συστοιχῶ ὄντι, φανερὸν ὅτι τὸ Β οὐκ ἔσται ἐν τῷ Θ· ἐπαλλάξουσιν γὰρ αἱ συστοιχίαι. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Β ἐν ὅλῳ τινὶ ἐστίν. ἐὰν δὲ μηδέτερον ἢ ἐν ὅλῳ μηδενί, μὴ ὑπάρχει δὲ τὸ Α τῷ Β, ἀνάγκη ἀτόμως μὴ ὑπάρχειν.

εἰ γὰρ ἔσται τι μέσον, ἀνάγκη θάτερον αὐτῶν ἐν ὅλῳ τινὶ εἶναι. ἢ γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι ἢ ἐν τῷ μέσῳ ἔσται ὁ συλλογισμός. εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ, τὸ Β ἔσται ἐν ὅλῳ τινί (καταφατικὴν γὰρ δεῖ τὴν πρὸς τοῦτο γενέσθαι πρότασιν), εἰ δ' ἐν τῷ μέσῳ, ὁπότερον ἔτυχεν (πρὸς ἀμφοτέροις γὰρ ληφθέντος τοῦ στερητικοῦ γίνεται συλλογισμός· ἀμφοτέρων δ' ἀποφατικῶν οὐσῶν

οὐκ ἔσται). Φανερόν οὖν ὅτι ἐνδέχεται τε ἄλλο ἄλλῳ μὴ ὑπάρχειν ἀτόμῳ, καὶ πότ' ἐνδέχεται καὶ πῶς, εἰρήκαμεν

1.16

Ἐγνοία δ' ἢ μὴ κατ' ἀπόφασιν ἀλλὰ κατὰ διάθεσιν λεγομένη ἔστι μὲν ἢ διὰ συλλογισμοῦ

γινομένη ἀπάτη, αὕτη δ' ἐν μὲν τοῖς πρώτως ὑπάρχουσιν ἢ μὴ ὑπάρχουσι συμβαίνει διχῶς· ἢ γὰρ ὅταν ἀπλῶς ὑπολάβῃ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν, ἢ ὅταν διὰ συλλογισμοῦ λάβῃ τὴν υπόληψιν. τῆς μὲν οὖν ἀπλῆς ὑπολήψεως ἀπλῇ ἢ ἀπάτη, τῆς δὲ διὰ συλλογισμοῦ πλείους. μὴ ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α μηδενὶ τῷ Β ἀτόμῳ· οὐκοῦν ἐὰν συλλογίζεται ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Β, μέσον λαβὼν τὸ Γ, ἡπατημένος ἔσται διὰ συλλογισμοῦ. ἐνδέχεται μὲν οὖν ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις εἶναι ψευδεῖς, ἐνδέχεται δὲ τὴν ἑτέραν μόνον. εἰ γὰρ μήτε τὸ Α μηδενὶ τῶν Γ ὑπάρχει μήτε τὸ Γ μηδενὶ τῶν Β, εἴληπται δ' ἑκατέρα ἀνάπαλιν, ἄμφω ψευδεῖς ἔσονται. ἐγχωρεῖ δ' οὕτως ἔχειν τὸ Γ πρὸς τὸ Α καὶ Β ὥστε μήτε ὑπὸ τὸ Α εἶναι μήτε καθόλου τῷ Β. τὸ μὲν γὰρ Β ἀδύνατον εἶναι ἐν ὅλῳ τινί (πρώτως γὰρ ἐλέγετο αὐτῷ τὸ Α μὴ ὑπάρχειν), τὸ δὲ Α οὐκ ἀνάγκη πᾶσι τοῖς οὖσιν εἶναι καθόλου, ὥστ' ἀμφοτέραι ψευδεῖς. ἀλλὰ καὶ τὴν ἑτέραν ἐνδέχεται ἀληθῆ λαμβάνειν, οὐ μέντοι ὁποτέραν ἔτυχεν, ἀλλὰ τὴν (80a.) Α Γ· ἢ γὰρ Γ Β πρότασις ἀεὶ ψευδὴς ἔσται διὰ τὸ ἐν μηδενὶ εἶναι τὸ Β, τὴν δὲ Α Γ ἐγχωρεῖ, οἷον εἰ τὸ Α καὶ τῷ Γ καὶ τῷ Β ὑπάρχει ἀτόμῳ (ὅταν γὰρ πρώτως κατηγορηται ταὐτὸ πλειόνων, οὐδέτερον ἐν οὐδετέρῳ ἔσται). διαφέρει δ' οὐδέν, οὐδ' εἰ μὴ ἀτόμῳ ὑπάρχει. Ἡ μὲν οὖν τοῦ ὑπάρχειν ἀπάτη διὰ τούτων τε καὶ οὕτω γίνεται

μόνως (οὐ γὰρ ἦν ἐν ἄλλῳ σχήματι τοῦ ὑπάρχειν συλλογισμός), ἡ δὲ τοῦ μὴ ὑπάρχειν ἔν τε τῷ πρώτῳ καὶ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι. πρῶτον οὖν εἴπωμεν ποσαχῶς ἐν τῷ πρώτῳ γίνεται, καὶ πῶς ἐχουσῶν τῶν προτάσεων. ἐνδέχεται μὲν οὖν ἀμφοτέρων ψευδῶν οὐσῶν, οἷον εἰ τὸ Α καὶ τῷ Γ καὶ τῷ Β ὑπάρχει ἀτόμως· ἐὰν γὰρ ληφθῇ τὸ

μὲν Α τῷ Γ μηδενί, τὸ δὲ Γ παντὶ τῷ Β, ψευδεῖς αἱ προτάσεις. ἐνδέχεται δὲ καὶ τῆς ἑτέρας ψευδοῦς οὔσης, καὶ ταύτης ὁποτέρας ἔτυχεν. ἐγχωρεῖ

γὰρ τὴν μὲν Α Γ ἀληθῆ εἶναι, τὴν δὲ Γ Β ψευδῆ, τὴν μὲν Α Γ ἀληθῆ ὅτι οὐ πᾶσι τοῖς οὖσιν ὑπάρχει τὸ Α, τὴν δὲ Γ Β ψευδῆ ὅτι ἀδύνατον ὑπάρχειν τῷ Β τὸ Γ, ὃ μηδενί ὑπάρχει τὸ Α· οὐ γὰρ ἔτι ἀληθὴς ἔσται ἡ Α Γ πρότασις· ἅμα δέ, εἰ καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ἀληθεῖς, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀληθές. ἀλλὰ καὶ τὴν Γ Β ἐνδέχεται ἀληθῆ εἶναι τῆς ἑτέρας οὔσης ψευδοῦς, οἷον εἰ τὸ Β καὶ ἐν τῷ Γ καὶ ἐν τῷ Α ἐστίν· ἀνάγκη γὰρ θάτερον ὑπὸ θάτερον εἶναι, ὥστ' ἂν λάβῃ τὸ Α μηδενί τῷ Γ ὑπάρχειν, ψευδὴς ἔσται ἡ πρότασις. φανερόν οὖν ὅτι καὶ

τῆς ἑτέρας ψευδοῦς οὔσης καὶ ἀμφοῖν ἔσται ψευδὴς ὁ συλλογισμός. Ἐν δὲ τῷ μέσῳ σχήματι ὅλας μὲν εἶναι τὰς προτάσεις ἀμφοτέρας ψευδεῖς οὐκ ἐνδέχεται· ὅταν γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, οὐδὲν ἔσται λαβεῖν ὃ τῷ μὲν ἑτέρῳ παντὶ θατέρῳ δ' οὐδενί ὑπάρξει· δεῖ δ' οὕτω λαμβάνειν τὰς προτάσεις ὥστε τῷ μὲν ὑπάρχειν τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται συλλογισμός. εἰ οὖν οὕτω λαμβανόμεναι ψευδεῖς, δηλον ὡς ἐναντίως ἀνάπαλιν ἔξουσιν· τοῦτο δ' ἀδύνατον. ἐπὶ τι δ' ἑκατέραν οὐδὲν κωλύει ψευδῆ εἶναι, οἷον εἰ τὸ Γ καὶ τῷ Α καὶ τῷ Β τινὶ ὑπάρχοι· ἂν γὰρ τῷ μὲν Α παντὶ ληφθῇ ὑπάρχον, τῷ δὲ Β μηδενί, ψευδεῖς μὲν ἀμφοτέραι αἱ προτάσεις, οὐ μέντοι ὅλαι ἀλλ' ἐπὶ τι. καὶ ἀνάπαλιν δὲ τεθέντος τοῦ στερητικοῦ ὡσαύτως. τὴν δ' ἑτέραν εἶναι ψευδῆ καὶ ὁποτερανοῦν ἐνδέχεται. ὃ γὰρ ὑπάρχει τῷ Α παντί, καὶ τῷ Β ὑπάρχει· ἐὰν οὖν ληφθῇ τῷ μὲν Α ὅλῳ ὑπάρχειν (80b.) τὸ Γ, τῷ δὲ Β ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, ἡ μὲν Γ Α ἀληθὴς ἔσται, ἡ δὲ Γ Β ψευδής. πάλιν ὃ τῷ Β μηδενί ὑπάρχει, οὐδὲ τῷ Α παντὶ ὑπάρξει· εἰ γὰρ τῷ Α, καὶ τῷ Β· ἀλλ' οὐχ ὑπῆρχεν. ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Γ τῷ μὲν Α ὅλῳ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β μηδενί, ἡ μὲν Γ Β πρότασις ἀληθής, ἡ δ' ἑτέρα ψευδής. ὁμοίως δὲ καὶ μετατεθέντος τοῦ

στερητικοῦ. ὃ γὰρ μηδενὶ ὑπάρχει τῷ Α, οὐδὲ τῷ Β οὐδενὶ ὑπάρξει· ἐὰν οὖν ληφθῇ τὸ Γ τῷ μὲν Α ὅλῳ μὴ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Β ὅλῳ ὑπάρχειν, ἢ μὲν Γ Α πρότασις ἀληθὴς ἔσται, ἢ ἑτέρα δὲ ψευδής. καὶ πάλιν, ὃ παντὶ τῷ Β ὑπάρχει, μηδενὶ λαβεῖν τῷ Α ὑπάρχον ψευδός. ἀνάγκη γάρ, εἰ τῷ Β παντί, καὶ τῷ Α τινὶ ὑπάρχειν· ἐὰν οὖν ληφθῇ τῷ μὲν Β παντὶ ὑπάρχειν τὸ Γ, τῷ δὲ Α μηδενί, ἢ μὲν Γ Β ἀληθὴς ἔσται, ἢ

δὲ Γ Α ψευδής. φανερόν οὖν ὅτι καὶ ἀμφοτέρων οὐσῶν ψευδῶν καὶ τῆς ἑτέρας μόνον ἔσται συλλογισμὸς ἀπατητικὸς ἐν τοῖς ἀτόμοις

1.17

Ἐν δὲ τοῖς μὴ ἀτόμῳς ὑπάρχουσιν [ἢ μὴ ὑπάρχουσιν], ὅταν μὲν διὰ τοῦ οἰκείου μέσου γίνηται τοῦ ψεύδους ὁ συλλογισμὸς, οὐχ οἷόν τε ἀμφοτέρας ψευδεῖς εἶναι τὰς προτάσεις, ἀλλὰ μόνον τὴν πρὸς τῷ μείζονι ἄκρῳ. (λέγω δ' οἰκεῖον μέσον δι' οὗ γίνεται τῆς ἀντιφάσεως ὁ συλλογισμός.) ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α τῷ Β διὰ μέσου τοῦ Γ. ἐπεὶ οὖν ἀνάγκη τὴν Γ Β καταφατικὴν λαμβάνεσθαι συλλογισμοῦ γινομένου, δηλὸν ὅτι αἰεὶ αὕτη ἔσται ἀληθής· οὐ γὰρ ἀντιστρέφεται. ἢ δὲ Α Γ ψευδής· ταύτης γὰρ ἀντιστρεφομένης ἐναντίος γίνεται ὁ συλλογισμός. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἐξ ἄλλης συστοιχίας ληφθεῖν τὸ μέσον, οἷον τὸ Δ εἰ καὶ ἐν τῷ Α ὅλῳ ἔστι καὶ κατὰ τοῦ Β κατηγορεῖται παντός· ἀνάγκη γὰρ τὴν μὲν Δ Β πρότασιν μένειν, τὴν δ' ἑτέραν ἀντιστρέφεσθαι, ὥσθ' ἢ μὲν αἰεὶ ἀληθής, ἢ δ' αἰεὶ ψευδής. καὶ σχεδὸν ἢ γε τοιαύτη ἀπάτη ἢ αὐτὴ ἔστι τῇ διὰ τοῦ οἰκείου μέσου. ἐὰν δὲ μὴ διὰ τοῦ οἰκείου μέσου γίνηται ὁ συλλογισμός, ὅταν μὲν ὑπὸ τὸ Α ᾗ τὸ μέσον, τῷ δὲ Β μηδενὶ ὑπάρχει, ἀνάγκη ψευδεῖς εἶναι ἀμφοτέρας. ληπτέαι γὰρ ἐναντίως ἢ ὡς ἔχουσιν αἱ προτάσεις, εἰ μέλλει συλλογισμὸς ἔσεσθαι· οὕτω δὲ λαμβανομένων ἀμφοτέραι γίνονται ψευδεῖς. οἷον εἰ τὸ μὲν Α ὅλῳ τῷ Δ ὑπάρχει, τὸ δὲ Δ μηδενὶ τῶν Β· ἀντιστραφέντων γὰρ τούτων συλλογισμὸς τ' ἔσται καὶ αἱ προτάσεις ἀμφοτέραι ψευδεῖς. ὅταν δὲ μὴ ᾗ ὑπὸ τὸ Α τὸ μέσον, οἷον τὸ Δ, ἢ (81a.) μὲν Α Δ ἀληθὴς ἔσται, ἢ δὲ Δ Β ψευδής. ἢ μὲν γὰρ Α Δ ἀληθής, ὅτι οὐκ ἦν ἐν τῷ Α τὸ Δ, ἢ δὲ Δ Β ψευδής, ὅτι εἰ ἦν ἀληθής, καὶ τὸ συμπέρασμα ἦν ἀληθές· ἀλλ' ἦν ψευδός. Διὰ δὲ τοῦ μέσου σχήματος γινομένης τῆς

ἀπάτης, ἀμφοτέρας μὲν οὐκ ἐνδέχεται ψευδεῖς εἶναι τὰς προτάσεις ὅλας (ὅταν γὰρ ἢ τὸ Β ὑπὸ τὸ Α, οὐδὲν ἐνδέχεται τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχειν, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον), τὴν ἑτέραν δ' ἐγχωρεῖ, καὶ ὁποτέραν ἔτυχεν. εἰ γὰρ τὸ Γ καὶ τῷ Α καὶ τῷ Β ὑπάρχει, ἐὰν ληφθῇ τῷ μὲν Α ὑπάρχειν τῷ δὲ Β μὴ ὑπάρχειν, ἡ μὲν Γ Α ἀληθὴς ἔσται, ἡ δ' ἑτέρα ψευδής. πάλιν δ' εἰ τῷ μὲν Β ληφθεῖν τὸ Γ ὑπάρχον, τῷ δὲ Α μηδενί, ἡ μὲν Γ Β

ἀληθὴς ἔσται, ἡ δ' ἑτέρα ψευδής. Ἐὰν μὲν οὖν στερητικὸς ἢ τῆς ἀπάτης ὁ συλλογισμὸς, εἴρηται πότε καὶ διὰ τίνων ἔσται ἡ ἀπάτη· ἐὰν δὲ καταφατικὸς, ὅταν μὲν διὰ τοῦ οἰκείου μέσου, ἀδύνατον ἀμφοτέρας εἶναι ψευδεῖς· ἀνάγκη γὰρ τὴν Γ Β μένειν, εἴπερ ἔσται συλλογισμὸς, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον. ὥστε ἡ Α Γ αἰεὶ ἔσται ψευδής· αὕτη γὰρ ἔστιν ἡ ἀντιστροφόμενη. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἐξ ἄλλης συστοιχίας λαμβάνοιτο τὸ μέσον, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ ἐπὶ τῆς στερητικῆς ἀπάτης· ἀνάγκη γὰρ τὴν μὲν Δ Β μένειν, τὴν δ' Α Δ ἀντιστρέφεσθαι, καὶ ἡ ἀπάτη ἢ αὐτὴ τῇ πρότερον. ὅταν δὲ μὴ διὰ

τοῦ οἰκείου, ἐὰν μὲν ἢ τὸ Δ ὑπὸ τὸ Α, αὕτη μὲν ἔσται ἀληθής, ἡ ἑτέρα δὲ ψευδής· ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ Α πλείοσιν ὑπάρχειν ἢ οὐκ ἔστιν ὑπ' ἄλληλα. ἐὰν δὲ μὴ ἢ τὸ Δ ὑπὸ τὸ Α, αὕτη μὲν αἰεὶ δῆλον ὅτι ἔσται ψευδής (καταφατικὴ γὰρ λαμβάνεται), τὴν δὲ Δ Β ἐνδέχεται καὶ ἀληθῆ εἶναι καὶ ψευδῇ· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸ μὲν Α τῷ Δ μηδενὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Δ τῷ Β παντί, οἷον ζῶον ἐπιστήμη, ἐπιστήμη δὲ μουσικῇ. οὐδ' αὖ μήτε τὸ Α μηδενὶ τῶν Δ μήτε τὸ Δ μηδενὶ τῶν Β. [φανερὸν οὖν ὅτι μὴ ὄντος τοῦ μέσου ὑπὸ τὸ Α καὶ ἀμφοτέρας ἐγχωρεῖ ψευδεῖς εἶναι

καὶ ὁποτέραν ἔτυχεν.] Ποσαχῶς μὲν οὖν καὶ διὰ τίνων ἐγχωρεῖ γίνεσθαι τὰς κατὰ συλλογισμὸν ἀπάτας ἔν τε τοῖς ἀμέσοις καὶ ἐν τοῖς δι' ἀποδείξεως, φανερόν

1.18

Φανερόν δὲ καὶ ὅτι, εἴ τις αἰσθησις ἐκκλέλοιπεν, ἀνάγκη καὶ ἐπιστήμην τινὰ ἐκκλεοιπέσθαι, ἣν ἀδύνατον λαβεῖν, εἴπερ μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἀποδείξει, ἔστι δ' ἡ μὲν ἀπόδειξις (81b.) ἐκ τῶν καθόλου, ἡ δ' ἐπαγωγή ἐκ τῶν κατὰ μέρος, ἀδύνατον δὲ τὰ καθόλου θεωρῆσαι μὴ δι'

ἐπαγωγῆς (ἐπεὶ καὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα ἔσται δι' ἐπαγωγῆς γνώριμα ποιεῖν, ὅτι ὑπάρχει ἐκάστῳ γένει ἕνια, καὶ εἰ μὴ χωριστὰ ἐστίν, ἧ τοιονδὶ ἕκαστον), ἐπαχθῆναι δὲ μὴ ἔχοντας αἰσθησιν ἀδύνατον. τῶν γὰρ καθ' ἕκαστον ἢ αἰσθησις· οὐ γὰρ ἐνδέχεται λαβεῖν αὐτῶν τὴν ἐπιστήμην· οὔτε γὰρ ἐκ τῶν καθόλου ἄνευ ἐπαγωγῆς, οὔτε δι' ἐπαγωγῆς ἄνευ τῆς αἰσθήσεως

1.19

Ἔστι δὲ πᾶς συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὄρων, καὶ ὁ μὲν δεικνύναι δυνάμενος ὅτι ὑπάρχει τὸ Α τῷ Γ διὰ τὸ ὑπάρχειν τῷ Β καὶ τοῦτο τῷ Γ, ὁ δὲ στερητικός, τὴν μὲν ἐτέραν πρότασιν ἔχων ὅτι ὑπάρχει τι ἄλλο ἄλλω, τὴν δ' ἐτέραν ὅτι οὐχ ὑπάρχει. φανερόν οὖν ὅτι αἱ μὲν ἀρχαὶ καὶ αἱ λεγόμεναι ὑποθέσεις αὐταὶ εἰσι· λαβόντα γὰρ ταῦτα οὕτως ἀνάγκη δεικνύναι, οἷον ὅτι τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχει διὰ τοῦ Β, πάλιν δ' ὅτι τὸ Α τῷ Β δι' ἄλλου μέσου, καὶ ὅτι τὸ Β τῷ Γ ὡσαύτως. κατὰ μὲν οὖν δόξαν συλλογιζομένοις καὶ μόνον διαλεκτικῶς δῆλον ὅτι τοῦτο μόνον σκεπτέον, εἰ ἐξ ὧν ἐνδέχεται ἐνδοξοτάτων γίνεται ὁ συλλογισμὸς, ὥστ' εἰ καὶ μὴ ἔστι τι τῇ ἀληθείᾳ τῶν Α Β μέσον, δοκεῖ δὲ εἶναι, ὁ διὰ τούτου συλλογιζόμενος συλλελόγισται διαλεκτικῶς πρὸς δ' ἀλήθειαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων δεῖ σκοπεῖν. ἔχει δ' οὕτως· ἐπειδὴ ἔστιν ὃ αὐτὸ μὲν κατ' ἄλλου κατηγορεῖται μὴ κατὰ συμβεβηκός· λέγω δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ λευκὸν ποτ' ἐκεῖνό φαμεν εἶναι ἄνθρωπον, οὐχ ὁμοίως λέγοντες καὶ τὸν ἄνθρωπον λευκόν· ὁ μὲν γὰρ οὐχ ἕτερόν τι ὦν λευκός ἐστι, τὸ δὲ λευκόν, ὅτι συμβέβηκε τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι λευκῷ· ἔστιν οὖν ἕνια τοιαῦτα ὥστε καθ' αὐτὰ κατηγορεῖσθαι. Ἔστω δὴ τὸ Γ τοιοῦτον ὃ αὐτὸ μὲν μηκέτι ὑπάρχει ἄλλω, τούτῳ δὲ τὸ Β πρώτῳ, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλο μεταξύ. καὶ πάλιν τὸ Ε τῷ Ζ ὡσαύτως, καὶ τοῦτο τῷ Β. ἄρ' οὖν τοῦτο ἀνάγκη στήναι, ἢ ἐνδέχεται εἰς ἄπειρον ἰέναι; καὶ πάλιν εἰ τοῦ μὲν Α μηδὲν κατηγορεῖται καθ' αὐτό, τὸ δὲ Α τῷ Θ ὑπάρχει πρώτῳ, μεταξύ δὲ μηδενὶ προτέρῳ, καὶ τὸ Θ τῷ Η, καὶ τοῦτο τῷ Β, ἄρα καὶ τοῦτο ἴστασθαι ἀνάγκη, ἢ καὶ τοῦτ' ἐνδέχεται εἰς ἄπειρον ἰέναι; διαφέρει δὲ τοῦτο τοῦ πρότερον τοσοῦτον, ὅτι τὸ μὲν ἐστίν, ἄρα ἐνδέχεται ἀρξαμένῳ ἀπὸ τοιούτου ὃ μηδενὶ ὑπάρχει ἐτέρῳ ἀλλ' ἄλλο ἐκεῖνῳ, ἐπὶ τὸ ἄνω εἰς ἄπειρον ἰέναι, θάτερον δὲ ἀρξαμένον ἀπὸ

τοιούτου (82a.) ὃ αὐτὸ μὲν ἄλλου, ἐκείνου δὲ μηδὲν κατηγορεῖται, ἐπὶ τὸ κάτω σκοπεῖν εἰ ἐνδέχεται εἰς ἄπειρον ἰέναι. Ἔτι τὰ μεταξὺ ἄρ' ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι ὠρισμένων τῶν ἄκρων; λέγω δ' οἷον εἰ τὸ A τῷ Γ ὑπάρχει, μέσον δ' αὐτῶν τὸ B, τοῦ δὲ B καὶ τοῦ A ἕτερα, τούτων δ' ἄλλα, ἄρα καὶ ταῦτα εἰς ἄπειρον ἐνδέχεται ἰέναι, ἢ ἀδύνατον

ἔστι δὲ τοῦτο σκοπεῖν ταῦτ' καὶ εἰ αἱ ἀποδείξεις εἰς ἄπειρον ἔρχονται, καὶ εἰ ἔστιν ἀπόδειξις ἅπαντος, ἢ πρὸς ἄλληλα περαίνεται. Ὁμοίως δὲ λέγω καὶ ἐπὶ τῶν στερητικῶν συλλογισμῶν καὶ προτάσεων, οἷον εἰ τὸ A μὴ ὑπάρχει τῷ B μηδενί, ἥτοι πρώτῳ, ἢ ἔσται τι μεταξὺ ᾧ προτέρῳ οὐχ ὑπάρχει (οἷον εἰ τῷ H, ὃ τῷ B ὑπάρχει παντί), καὶ πάλιν τούτου ἔτι ἄλλῳ προτέρῳ, οἷον εἰ τῷ Θ, ὃ

τῷ H παντί ὑπάρχει. καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων ἡ ἄπειρα οἷς ὑπάρχει προτέροις, ἢ ἴσεται. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιστροφόντων οὐχ ὁμοίως ἔχει. οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τοῖς ἀντικατηγορουμένοις οὗ πρώτου κατηγορεῖται ἢ τελευταίου πάντα γὰρ πρὸς πάντα ταύτη γε ὁμοίως ἔχει, εἴτ' ἐστὶν ἄπειρα τὰ κατ' αὐτοῦ κατηγορούμενα, εἴτ' ἀμφοτέρ' ἐστὶ τὰ ἀπορηθέντα ἄπειρα· πλὴν εἰ μὴ ὁμοίως ἐνδέχεται ἀντιστρέφειν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς συμβεβηκός, τὸ δ' ὡς κατηγορίαν

1.20

Ὅτι μὲν οὖν τὰ μεταξὺ οὐκ ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, εἰ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω ἴστανται αἱ κατηγορίαι, δῆλον. λέγω δ' ἄνω μὲν τὴν ἐπὶ τὸ καθόλου μᾶλλον, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος. εἰ γὰρ τοῦ A κατηγορουμένου κατὰ τοῦ Z ἄπειρα τὰ μεταξὺ, ἐφ' ὧν B, δῆλον ὅτι ἐνδέχοιτ' ἂν ὥστε καὶ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ κάτω ἕτερον ἐτέρου κατηγορεῖσθαι εἰς ἄπειρον (πρὶν γὰρ ἐπὶ τὸ Z ἐλθεῖν, ἄπειρα τὰ μεταξὺ) καὶ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα, πρὶν ἐπὶ τὸ A ἐλθεῖν. ὥστ' εἰ ταῦτα ἀδύνατα, καὶ τοῦ A καὶ Z ἀδύνατον ἄπειρα εἶναι μεταξὺ. οὐδὲ γὰρ εἴ τις λέγοι ὅτι τὰ μὲν ἐστὶ τῶν A B Z ἐχόμενα ἀλλήλων ὥστε μὴ εἶναι μεταξὺ, τὰ δ' οὐκ ἔστι λαβεῖν, οὐδὲν διαφέρει. ὃ γὰρ ἂν λάβω τῶν B, ἔσται πρὸς τὸ A ἢ πρὸς τὸ Z ἡ ἄπειρα τὰ μεταξὺ ἢ οὐ. ἀφ' οὗ δὴ πρῶτον ἄπειρα, εἴτ' εὐθύς εἴτε μὴ εὐθύς, οὐδὲν διαφέρει· τὰ γὰρ μετὰ ταῦτα ἄπειρά ἐστιν

1.21

Φανερόν δὲ καὶ ἐπὶ τῆς στερητικῆς ἀποδείξεως ὅτι στήσεται, εἴπερ ἐπὶ τῆς κατηγορικῆς ἴσεται ἐπ' ἀμφοτέρα. ἔστω γὰρ μὴ ἐνδεχόμενον μήτε ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπὸ τοῦ ὑστάτου εἰς ἄπειρον ἰέναι (λέγω δ' ὑστάτον ὃ αὐτὸ μὲν ἄλλω (82b.) μηδενὶ ὑπάρχει, ἐκείνῳ δὲ ἄλλο, οἷον τὸ Ζ) μήτε ἀπὸ τοῦ πρώτου ἐπὶ τὸ ὑστάτον (λέγω δὲ πρῶτον ὃ αὐτὸ μὲν κατ' ἄλλου, κατ' ἐκείνου δὲ μηδὲν ἄλλο). εἰ δὴ ταῦτ' ἔστι, καὶ ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως στήσεται. τριχῶς γὰρ δείκνυται μὴ ὑπάρχον. ἢ γὰρ ᾧ μὲν τὸ Γ, τὸ Β ὑπάρχει παντί, ᾧ δὲ τὸ Β, οὐδενὶ τὸ Α. τοῦ μὲν τοίνυν Β Γ, καὶ αἰεὶ τοῦ ἐτέρου διαστήματος, ἀνάγκη βαδίζειν εἰς ἅμεσα· κατηγορικὸν γὰρ τοῦτο τὸ διάστημα. τὸ δ' ἕτερον δηλὸν ὅτι εἰ ἄλλω οὐχ ὑπάρχει προτέρῳ, οἷον τῷ Δ, τοῦτο δεήσει τῷ Β παντὶ ὑπάρχειν. καὶ εἰ πάλιν ἄλλω τοῦ Δ προτέρῳ οὐχ ὑπάρχει, ἐκεῖνο δεήσει τῷ Δ παντὶ ὑπάρχειν. ὥστ' ἐπεὶ ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω ἴσεται ὁδός, καὶ ἢ ἐπὶ τὸ Α στήσεται, καὶ ἔσται τι πρῶτον ᾧ οὐχ ὑπάρχει. Πάλιν εἰ τὸ μὲν Β παντὶ τῷ Α, τῷ δὲ Γ μηδενί, τὸ Α τῶν Γ οὐδενὶ ὑπάρχει. πάλιν τοῦτο εἰ δεῖ δεῖξαι, δηλὸν ὅτι ἢ διὰ τοῦ ἄνω τρόπου δειχθήσεται ἢ διὰ τούτου ἢ τοῦ τρίτου. ὁ μὲν οὖν πρῶτος εἴρηται, ὁ δὲ δεύτερος δειχθήσεται. οὕτω δ' ἂν δεικνύοι, οἷον τὸ Δ τῷ μὲν Β παντὶ ὑπάρχει, τῷ δὲ Γ οὐδενί, εἰ ἀνάγκη ὑπάρχειν τι τῷ Β. καὶ πάλιν εἰ τοῦτο τῷ Γ μὴ ὑπάρξει, ἄλλο τῷ Δ ὑπάρχει, ὃ τῷ Γ οὐχ ὑπάρχει. οὐκοῦν ἐπεὶ τὸ ὑπάρχειν αἰεὶ τῷ ἀνωτέρῳ ἴσεται, στήσεται καὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν. Ὁ δὲ τρίτος τρόπος ἦν· εἰ τὸ μὲν Α τῷ Β παντὶ ὑπάρχει, τὸ δὲ Γ μὴ ὑπάρχει, οὐ παντὶ ὑπάρχει τὸ Γ ᾧ τὸ Α. πάλιν δὲ τοῦτο ἢ διὰ τῶν ἄνω εἰρημένων ἢ ὁμοίως δειχθήσεται. ἐκείνως μὲν δὴ ἴσεται, εἰ δ' οὕτω, πάλιν λήψεται τὸ Β τῷ Ε ὑπάρχειν, ᾧ τὸ Γ μὴ παντὶ ὑπάρχει. καὶ τοῦτο πάλιν ὁμοίως. ἐπεὶ δ' ὑπόκειται ἴσασθαι καὶ ἐπὶ τὸ κάτω, δηλὸν ὅτι στήσεται καὶ τὸ Γ οὐχ ὑπάρχον. Φανερόν δ' ὅτι καὶ ἐὰν μὴ μιᾷ ὁδῷ δεικνύηται ἀλλὰ πάσαις, ὅτε μὲν ἐκ τοῦ πρώτου σχήματος, ὅτε δὲ ἐκ τοῦ δευτέρου ἢ τρίτου, ὅτι καὶ οὕτω στήσεται· πεπερασμέναι γὰρ εἰσιν αἱ ὁδοί, τὰ δὲ πεπερασμένα πεπερασμέναις ἀνάγκη πεπεράνθαι πάντα. Ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ τῆς στερήσεως, εἴπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχειν, ἴσεται, δηλὸν. ὅτι δ' ἐπ' ἐκείνων, λογικῶς μὲν θεωροῦσιν ὧδε φανερόν. Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένων δηλὸν· εἰ γὰρ ἔστιν ὀρίσασθαι ἢ εἰ γνωστὸν τὸ τί ἦν

εἶναι, τὰ δ' ἄπειρα μὴ ἔστι διελθεῖν, ἀνάγκη πεπεράνθαι τὰ ἐν τῷ τί (83a.) ἔστι κατηγορούμενα. καθόλου δὲ ὧδε λέγομεν. ἔστι γὰρ εἰπεῖν ἀληθῶς τὸ λευκὸν βαδίζειν καὶ τὸ μέγα ἐκεῖνο ξύλον εἶναι, καὶ πάλιν τὸ ξύλον μέγα εἶναι καὶ τὸν ἄνθρωπον βαδίζειν. ἕτερον δὲ ἔστι τὸ οὕτως εἰπεῖν καὶ τὸ ἐκείνως. ὅταν μὲν γὰρ τὸ λευκὸν εἶναι φῶ ξύλον, τότε λέγω ὅτι ᾧ συμβέβηκε λευκῷ εἶναι ξύλον ἐστίν, ἀλλ' οὐχ ὥς τὸ ὑποκείμενον τῷ ξύλῳ τὸ λευκὸν ἐστὶ καὶ γὰρ οὔτε λευκὸν ὃν οὔθ' ὅπερ λευκὸν τι ἐγένετο ξύλον, ὥστ' οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ κατὰ συμβεβηκός. ὅταν δὲ τὸ ξύλον λευκὸν εἶναι φῶ, οὐχ ὅτι ἕτερόν τί ἐστὶ λευκὸν, ἐκείνῳ δὲ συμβέβηκε ξύλῳ εἶναι, οἷον ὅταν τὸ μουσικὸν λευκὸν εἶναι φῶ (τότε γὰρ ὅτι ὁ ἄνθρωπος λευκός ἐστιν, ᾧ συμβέβηκεν εἶναι μουσικῷ, λέγω), ἀλλὰ τὸ ξύλον ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον, ὅπερ καὶ ἐγένετο, οὐχ ἕτερόν τι ὃν ἢ ὅπερ ξύλον ἢ ξύλον τί. εἰ δὲ δεῖ νομοθετῆσαι, ἔστω τὸ οὕτω λέγειν κατηγορεῖν, τὸ δ' ἐκείνως ἦτοι μηδαμῶς κατηγορεῖν, ἢ κατηγορεῖν μὲν μὴ ἀπλῶς, κατὰ συμβεβηκός δὲ κατηγορεῖν. ἔστι δ' ὥς μὲν

τὸ λευκὸν τὸ κατηγορούμενον, ὥς δὲ τὸ ξύλον τὸ οὐ κατηγορεῖται. ὑποκείσθω δὴ τὸ κατηγορούμενον κατηγορεῖσθαι ἀεὶ, οὐ κατηγορεῖται, ἀπλῶς, ἀλλὰ μὴ κατὰ συμβεβηκός· οὕτω γὰρ αἱ ἀποδείξεις ἀποδεικνύουσιν. ὥστε ἢ ἐν τῷ τί ἐστὶν ἢ ὅτι ποῖον ἢ ποσὸν ἢ πρὸς τι ἢ ποιοῦν τι ἢ πάσχον ἢ πού ἢ ποτέ, ὅταν ἐν καθ' ἑνὸς κατηγορηθῇ

1.22

Ἔτι τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι σημαίνει καθ' οὗ κατηγορεῖται· ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, ἀλλὰ κατ' ἄλλου ὑποκειμένου λέγεται ὁ μὴ ἔστι μήτε ὅπερ ἐκεῖνο μήτε ὅπερ ἐκεῖνό τι, συμβεβηκότα, οἷον κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τὸ λευκόν. οὐ γάρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὔτε ὅπερ λευκὸν οὔτε ὅπερ λευκὸν τι, ἀλλὰ ζῶον ἴσως· ὅπερ γὰρ ζῶον ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος. ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατὰ τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι, καὶ μὴ εἶναι τι λευκὸν ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν λευκὸν ἐστὶν. τὰ γὰρ εἶδη χαιρέτω· τερετίσματα τε γάρ ἐστι, καὶ εἰ ἔστιν, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον ἐστίν· αἱ γὰρ ἀποδείξεις περὶ τῶν τοιούτων εἰσίν. Ἔτι εἰ μὴ ἔστι τότε τοῦδε ποιότης κἀκεῖνο

τούτου, μηδὲ ποιότητος ποιότης, ἀδύνατον ἀντικατηγορεῖσθαι ἀλλήλων οὕτως, ἀλλ' ἀληθὲς μὲν ἐνδέχεται εἰπεῖν, ἀντικατηγορεῖσθαι δ' ἀληθῶς οὐκ ἐνδέχεται. ἢ γὰρ τοι ὡς οὐσία κατηγορηθήσεται, (83b.) οἷον ἢ γένος ὃν ἢ διαφορὰ τοῦ κατηγορουμένου. ταῦτα δὲ δέδεικται ὅτι οὐκ ἔσται ἄπειρα, οὐτ' ἐπὶ τὸ κάτω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἄνω (οἷον ἄνθρωπος δίδουν, τοῦτο ζῶον, τοῦτο δ' ἕτερον

οὐδὲ τὸ ζῶον κατ' ἄνθρωπον, τοῦτο δὲ κατὰ Καλλίου, τοῦτο δὲ κατ' ἄλλου ἐν τῷ τί ἐστιν), τὴν μὲν γὰρ οὐσίαν ἅπασαν ἔστιν ὀρίσασθαι τὴν τοιαύτην, τὰ δ' ἄπειρα οὐκ ἔστι διεξελεῖν νοοῦντα. ὥστ' οὐτ' ἐπὶ τὸ ἄνω οὐτ' ἐπὶ τὸ κάτω ἄπειρα· ἐκείνην γὰρ οὐκ ἔστιν ὀρίσασθαι ἥς τὰ ἄπειρα κατηγορεῖται. ὡς μὲν δὴ γένη ἀλλήλων οὐκ ἀντικατηγορηθήσεται· ἔσται γὰρ αὐτὸ ὅπερ αὐτό τι. οὐδὲ μὴν τοῦ ποιοῦ ἢ τῶν ἄλλων οὐδέν, ἂν μὴ κατὰ συμβεβηκός

κατηγορηθῇ· πάντα γὰρ ταῦτα συμβέβηκε καὶ κατὰ τῶν οὐσιῶν κατηγορεῖται. ἀλλὰ δὴ ὅτι οὐδ' εἰς τὸ ἄνω ἄπειρα ἔσται· ἐκάστου γὰρ κατηγορεῖται ὃ ἂν σημαίνῃ ἢ ποιόν τι ἢ ποσόν τι ἢ τι τῶν τοιούτων ἢ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ· ταῦτα δὲ πεπέρανται, καὶ τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν πεπέρανται· ἢ γὰρ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ πρὸς τι ἢ ποιοῦν ἢ πάσχον ἢ ποῦ ἢ ποτέ. Ὑπόκειται δὴ ἐν καθ' ἑνὸς κατηγορεῖσθαι, αὐτὰ δὲ αὐτῶν, ὅσα μὴ τί ἐστι, μὴ κατηγορεῖσθαι. συμβεβηκότα γὰρ ἐστι πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν καθ' αὐτά, τὰ δὲ καθ' ἕτερον τρόπον· ταῦτα δὲ πάντα καθ' ὑποκειμένου τινὸς κατηγορεῖσθαι φαμεν, τὸ δὲ συμβεβηκός οὐκ εἶναι ὑποκείμενόν τι· οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων τίθεμεν εἶναι ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν λέγεται ὃ λέγεται, ἀλλ' αὐτὸ ἄλλου καὶ τοῦτο καθ' ἑτέρου. οὐτ' εἰς τὸ ἄνω ἄρα ἐν καθ' ἑνὸς οὐτ' εἰς τὸ κάτω ὑπάρχειν λεχθήσεται. καθ' ὧν μὲν γὰρ λέγεται τὰ συμβεβηκότα, ὅσα ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐκάστου, ταῦτα δὲ οὐκ ἄπειρα· ἄνω δὲ ταυτά τε καὶ τὰ συμβεβηκότα, ἀμφοτέρω οὐκ ἄπειρα. ἀνάγκη ἄρα εἶναι τι οὗ πρῶτόν τι κατηγορεῖται

καὶ τούτου ἄλλο, καὶ τοῦτο ἴσασθαι καὶ εἶναι τι ὃ οὐκέτι οὔτε κατ' ἄλλου προτέρου οὔτε κατ' ἐκείνου ἄλλο πρότερον κατηγορεῖται. Εἰς μὲν οὖν τρόπος λέγεται ἀποδείξεως οὗτος, ἔτι δ' ἄλλος, εἰ ὧν πρότερα ἅττα κατηγορεῖται, ἔστι τούτων ἀπόδειξις, ὧν δ' ἔστιν ἀπόδειξις, οὔτε

βέλτιον ἔχειν ἐγχωρεῖ πρὸς αὐτὰ τοῦ εἰδέναι, οὐτ' εἰδέναι ἄνευ ἀποδείξεως, εἰ δὲ τότε διὰ τῶνδε γνώριμον, τάδε δὲ μὴ ἴσμεν μηδὲ βέλτιον ἔχομεν πρὸς αὐτὰ τοῦ εἰδέναι, οὐδὲ τὸ διὰ τούτων γνώριμον ἐπιστηρόμεθα. εἰ οὖν ἔστι τι εἰδέναι δι' ἀποδείξεως ἀπλῶς καὶ μὴ ἐκ τινῶν μηδ' ἐξ ὑποθέσεως, ἀνάγκη ἴστασθαι τὰς (84a.) κατηγορίας τὰς μεταξύ. εἰ γὰρ μὴ ἴστανται, ἀλλ' ἔστιν αἰ τοῦ ληφθέντος ἐπάνω, ἀπάντων ἔσται ἀπόδειξις· ὥστ' εἰ τὰ ἄπειρα μὴ ἐγχωρεῖ διελθεῖν, ὣν ἔστιν ἀπόδειξις, ταῦτ' οὐκ εἰσόμεθα δι

ἀποδείξεως. εἰ οὖν μηδὲ βέλτιον ἔχομεν πρὸς αὐτὰ τοῦ εἰδέναι, οὐκ ἔσται οὐδὲν ἐπίστασθαι δι' ἀποδείξεως ἀπλῶς, ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως. Λογικῶς μὲν οὖν ἐκ τούτων ἂν τις πιστεύσειε περὶ τοῦ λεχθέντος, ἀναλυτικῶς δὲ διὰ τῶνδε φανερόν συντομώτερον, ὅτι οὐτ' ἐπὶ τὸ ἄνω οὐτ' ἐπὶ τὸ κάτω ἄπειρα τὰ κατηγορούμενα ἐνδέχεται εἶναι ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐπιστήμαις, περὶ ὧν ἡ σκέψις ἐστίν. ἡ μὲν γὰρ ἀπόδειξις ἐστὶ τῶν ὅσα ὑπάρχει καθ' αὐτὰ τοῖς πράγμασιν. καθ' αὐτὰ δὲ διττῶς· ὅσα τε γὰρ [ἐν] ἐκείνοις ἐνυπάρχει ἐν τῷ τί ἐστὶ, καὶ οἷς αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστὶν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς· οἷον τῷ ἀριθμῷ τὸ περιττόν, ὃ ὑπάρχει μὲν ἀριθμῷ, ἐνυπάρχει δ' αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς ἐν τῷ λόγῳ

αὐτοῦ, καὶ πάλιν πλῆθος ἢ τὸ διαιρετόν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τοῦ ἀριθμοῦ ἐνυπάρχει. τούτων δ' οὐδέτερα ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, οὐθ' ὥς τὸ περιττόν τοῦ ἀριθμοῦ (πάλιν γὰρ ἂν τῷ περιττῷ ἄλλο εἴη ὃ ἐνυπῆρχεν ὑπάρχοντι· τοῦτο δ' εἰ ἔστι, πρῶτον ὁ ἀριθμὸς ἐνυπάρξει ὑπάρχουσιν αὐτῷ· εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται ἄπειρα τοιαῦτα ὑπάρχειν ἐν τῷ ἐνί, οὐδ' ἐπὶ τὸ ἄνω ἔσται ἄπειρα· ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε πάντα ὑπάρχειν τῷ πρώτῳ, οἷον τῷ ἀριθμῷ, ἀκεῖνοις τὸν ἀριθμόν, ὥστ' ἀντιστρέφοντα ἔσται, ἀλλ' οὐχ ὑπερτείνοντα· οὐδὲ μὴν ὅσα ἐν τῷ τί ἐστὶν ἐνυπάρχει, οὐδὲ ταῦτα ἄπειρα· οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη ὀρίσασθαι. ὥστ' εἰ τὰ μὲν κατηγορούμενα καθ' αὐτὰ πάντα λέγεται, ταῦτα δὲ μὴ ἄπειρα, ἴσταιτο ἂν τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω, ὥστε καὶ ἐπὶ τὸ κάτω. Εἰ δ' οὕτω, καὶ τὰ ἐν τῷ μεταξύ δύο ὅρων αἰ πεπερασμένα. εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον ἤδη καὶ τῶν ἀποδείξεων ὅτι ἀνάγκη ἀρχὰς τε εἶναι, καὶ μὴ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν, ὅπερ ἔφαμέν τινας λέγειν κατ' ἀρχάς. εἰ γὰρ εἰσὶν ἀρχαί, οὔτε πάντ

ἀποδεικτὰ οὐτ' εἰς ἄπειρον οἶόν τε βαδίζειν· τὸ γὰρ εἶναι τούτων ὁποτερονοῦν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ εἶναι μηδὲν διάστημα ἄμεσον καὶ ἀδιαίρετον, ἀλλὰ πάντα διαιρετά. τῷ γὰρ ἐντὸς ἐμβάλλεσθαι ὄρον, ἀλλ' οὐ τῷ προσλαμβάνεσθαι ἀποδείκνυται τὸ ἀποδεικνύμενον, ὥστ' εἰ τοῦτ' εἰς ἄπειρον ἐνδέχεται ἰέναι, ἐνδέχουσιν ἂν δύο ὁρων ἄπειρα μεταξὺ εἶναι μέσα. ἀλλὰ τοῦτ' ἀδύνατον, εἰ ἴστανται αἱ κατηγορίαι (84b.) ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ὅτι δὲ ἴστανται, δέδεικται λογικῶς μὲν πρότερον, ἀναλυτικῶς δὲ νῦν

1.23

Δεδειγμένων δὲ τούτων φανερόν ὅτι, ἐάν τι τὸ αὐτὸ δυσὶν ὑπάρχη, οἶον τὸ Α τῷ τε Γ καὶ τῷ Δ, μὴ κατηγορουμένου θατέρου κατὰ θατέρου, ἢ μηδαμῶς ἢ μὴ κατὰ παντός, ὅτι οὐκ ἀεὶ κατὰ κοινόν τι ὑπάρξει. οἶον τῷ ἰσοσκελεῖ καὶ τῷ σκαληνεῖ τὸ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν κατὰ κοινόν τι ὑπάρχει (ἢ γὰρ σχῆμά τι, ὑπάρχει, καὶ οὐχ ἢ ἕτερον), τοῦτο δ' οὐκ ἀεὶ οὕτως ἔχει. ἔστω γὰρ τὸ Β καθ' ὃ τὸ Α τῷ Γ Δ ὑπάρχει. δῆλον τοίνυν ὅτι καὶ τὸ Β τῷ Γ καὶ Δ κατ' ἄλλο κοινόν, ἀκακεῖνο καθ' ἕτερον, ὥστε δύο ὁρων μεταξὺ ἄπειροι ἂν ἐμπίπτουσιν ὅροι. ἀλλ' ἀδύνατον. κατὰ μὲν τοίνυν κοινόν τι ὑπάρχειν οὐκ ἀνάγκη ἀεὶ τὸ αὐτὸ πλείοσιν, εἴπερ ἔσται ἄμεσα διαστήματα. ἐν μέντοι τῷ αὐτῷ γένει καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀτόμων ἀνάγκη τοὺς ὅρους εἶναι, εἴπερ τῶν καθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων ἔσται τὸ κοινόν· οὐ γὰρ ἦν ἐξ ἄλλου γένους εἰς ἄλλο διαβῆναι τὰ δεικνύμενα. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι, ὅταν

τὸ Α τῷ Β ὑπάρχη, εἰ μὲν ἔστι τι μέσον, ἔστι δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει, καὶ στοιχεῖα τούτου ἔστι ταῦτα καὶ τοσαῦθ' ὅσα μέσα ἐστίν· αἱ γὰρ ἄμεσα προτάσεις στοιχεῖα, ἢ πᾶσαι ἢ αἱ καθόλου. εἰ δὲ μὴ ἔστιν, οὐκέτι ἔστιν ἀπόδειξις, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ὁδὸς αὕτη ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ Α τῷ Β μὴ ὑπάρχει, εἰ μὲν ἔστιν ἢ μέσον ἢ πρότερον ᾧ οὐχ ὑπάρχει, ἔστιν ἀπόδειξις, εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ἀρχή, καὶ στοιχεῖα τοσαῦτ' ἔστιν ὅσοι ὅροι αἱ γὰρ τούτων προτάσεις ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεώς εἰσιν. καὶ ὥσπερ ἔναι ἀρχαὶ εἰσιν ἀναπόδεικτοι, ὅτι ἐστὶ τόδε τοδὶ καὶ ὑπάρχει τόδε τωδί, οὕτω καὶ ὅτι οὐκ ἔστι τόδε τοδὶ οὐδ' ὑπάρχει τόδε τωδί, ὥσθ' αἱ μὲν εἶναι τι, αἱ δὲ μὴ εἶναι τι ἔσονται ἀρχαί. Ὅταν δὲ δέη δεῖξαι, ληπτέον ὃ τοῦ Β πρῶτον κατηγορεῖται. ἔστω τὸ Γ, καὶ

τούτου ὁμοίως τὸ Δ. καὶ οὕτως ἀεὶ βαδίζοντι οὐδέποτε' ἐξωτέρω πρότασις οὐδ' ὑπάρχον λαμβάνεται τοῦ Α ἐν τῷ δεικνύναι, ἀλλ' ἀεὶ τὸ μέσον πυκνοῦται, ἕως ἀδιαίρετα γένηται καὶ ἔν. ἔστι δ' ἐν ὅταν ἄμεσον γένηται, καὶ μία πρότασις ἀπλῶς ἡ ἄμεσος. καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἡ ἀρχὴ ἀπλοῦν, τοῦτο δ' οὐ ταὐτὸ πανταχοῦ, ἀλλ' ἐν βάρει μὲν μνᾶ, ἐν δὲ μέλει δίσεις, ἄλλο δ' ἐν ἄλλῳ, οὕτως ἐν συλλογισμῷ τὸ ἐν (85a.) πρότασις ἄμεσος, ἐν δ' ἀποδείξει καὶ ἐπιστήμῃ ὁ νοῦς. ἐν μὲν οὖν τοῖς δεικτικοῖς συλλογισμοῖς τοῦ ὑπάρχοντος οὐδὲν ἔξω πίπτει, ἐν δὲ τοῖς στερητικοῖς, ἔνθα μὲν ὁ δεῖ ὑπάρχειν, οὐδὲν τούτου ἔξω πίπτει, οἷον εἰ τὸ Α τῷ Β διὰ τοῦ Γ μὴ (εἰ γὰρ τῷ μὲν Β παντὶ τὸ Γ, τῷ δὲ Γ μηδενὶ τὸ Α)· πάλιν ἂν δέη ὅτι τῷ Γ τὸ Α οὐδενὶ ὑπάρχει, μέσον ληπτέον τοῦ Α καὶ Γ, καὶ οὕτως ἀεὶ πορεύσεται. ἐὰν δὲ δέη δεῖξαι ὅτι τὸ Δ τῷ Ε οὐχ

ὑπάρχει τῷ Γ τῷ μὲν Δ παντὶ ὑπάρχειν, τῷ δὲ Ε μηδενί [ἢ μὴ παντί], τοῦ Ε οὐδέποτε' ἔξω πεσεῖται· τοῦτο δ' ἐστὶν ὃ δεῖ ὑπάρχειν. ἐπὶ δὲ τοῦ

τρίτου τρόπου, οὔτε ἀφ' οὗ δεῖ οὔτε ὁ δεῖ στερῆσαι οὐδέποτε' ἔξω βαδιεῖται

1.24

Οὔσης δ' ἀποδείξεως τῆς μὲν καθόλου τῆς δὲ κατὰ μέρος, καὶ τῆς μὲν κατηγορικῆς τῆς δὲ στερητικῆς, ἀμφισβητεῖται ποτέρα βελτίων· ὥς δ' αὐτως καὶ περὶ τῆς ἀποδεικνύναι λεγομένης καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγούσης ἀποδείξεως. πρῶτον μὲν οὖν ἐπισκεψώμεθα περὶ τῆς

καθόλου καὶ τῆς κατὰ μέρος δηλώσαντες δὲ τοῦτο

καὶ περὶ τῆς δεικνύναι λεγομένης καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον εἰπωμεν. Δόξειε μὲν οὖν τάχ' ἂν τισιν ὠδὶ σκοποῦσιν ἡ κατὰ μέρος εἶναι βελτίων. εἰ γὰρ καθ' ἣν μᾶλλον ἐπιστάμεθα ἀποδείξιν βελτίων ἀποδείξεις (αὕτη γὰρ ἀρετὴ ἀποδείξεως), μᾶλλον δ' ἐπιστάμεθα ἕκαστον ὅταν αὐτὸ εἰδῶμεν καθ' αὐτὸ ἢ ὅταν κατ' ἄλλο (οἷον τὸν μουσικὸν Κορίσκον ὅταν ὅτι ὁ Κορίσκος μουσικὸς ἢ ὅταν ὅτι ἄνθρωπος μουσικός· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), ἡ δὲ καθόλου ὅτι ἄλλο, οὐχ ὅτι αὐτὸ τετύχηκεν ἐπιδείκνυσιν (οἷον ὅτι τὸ ἰσοσκελὲς οὐχ ὅτι ἰσοσκελὲς ἀλλ' ὅτι τρίγωνον), ἡ δὲ κατὰ μέρος

ὅτι αὐτό· -εἰ δὴ βελτίων μὲν ἢ καθ' αὐτό, τοιαύτη δ' ἢ κατὰ μέρος τῆς καθόλου μᾶλλον, καὶ βελτίων ἂν ἢ κατὰ μέρος ἀπόδειξις εἴη. ἔτι εἰ τὸ μὲν καθόλου μὴ ἔστι τι παρὰ τὰ καθ' ἕκαστα, ἢ δ' ἀπόδειξις δόξαν ἐμποιεῖ εἶναί τι τοῦτο καθ' ὃ ἀποδείκνυσιν, καὶ τινα φύσιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὕσι ταύτην, οἷον τριγώνου παρὰ τὰ τινὰ καὶ σχήματος παρὰ τὰ τινὰ καὶ ἀριθμοῦ παρὰ τοὺς τινὰς ἀριθμούς, βελτίων δ' ἢ περὶ ὄντος ἢ μὴ ὄντος καὶ δι' ἣν μὴ ἀπατηθήσεται ἢ δι' ἣν, ἔστι δ' ἢ μὲν καθόλου τοιαύτη (προϊόντες γὰρ δεικνύουσιν ὥσπερ περὶ τοῦ ἀνὰ λόγον, οἷον ὅτι ὃ ἂν ἦ τι τοιοῦτον ἔσται ἀνὰ λόγον ὃ οὔτε γραμμὴ οὔτ

ἀριθμὸς οὔτε στερεὸν οὔτ' ἐπίπεδον, (85b.) ἀλλὰ παρὰ ταῦτά τι)· -εἰ οὖν καθόλου μὲν μᾶλλον αὕτη, περὶ ὄντος δ' ἦττον τῆς κατὰ μέρος καὶ ἐμποιεῖ δόξαν ψευδῆ, χεῖρων ἂν εἴη ἢ καθόλου τῆς κατὰ μέρος. "Ἡ πρῶτον μὲν οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τοῦ καθόλου ἢ τοῦ κατὰ μέρος ἄτερος λόγος ἐστίν; εἰ γὰρ τὸ δυσὶν ὀρθαῖς ὑπάρχει μὴ ἢ ἰσοσκελὲς ἀλλ' ἢ τρίγωνον, ὃ εἰδὼς ὅτι ἰσοσκελὲς ἦττον οἶδεν ἢ αὐτὸ ἢ ὃ εἰδὼς ὅτι τρίγωνον. ὅλως τε, εἰ μὲν μὴ ὄντος ἢ τρίγωνον εἶτα δείκνυσιν, οὐκ ἂν εἴη ἀπόδειξις, εἰ δὲ ὄντος, ὃ εἰδὼς ἕκαστον ἢ ἕκαστον ὑπάρχει μᾶλλον οἶδεν. εἰ δὴ τὸ τρίγωνον ἐπὶ πλέον ἐστί, καὶ ὁ αὐτὸς λόγος, καὶ μὴ καθ' ὁμωνυμίαν τὸ τρίγωνον, καὶ ὑπάρχει παντὶ τριγώνῳ τὸ δύο, οὐκ ἂν τὸ τρίγωνον ἢ ἰσοσκελὲς, ἀλλὰ τὸ ἰσοσκελὲς ἢ τρίγωνον, ἔχοι

τοιαύτας τὰς γωνίας. ὥστε ὁ καθόλου εἰδὼς μᾶλλον οἶδεν ἢ ὑπάρχει ἢ ὁ κατὰ μέρος. βελτίων ἄρα ἢ καθόλου τῆς κατὰ μέρος. ἔτι εἰ μὲν εἴη τις λόγος εἷς καὶ μὴ

ὁμωνυμία τὸ καθόλου, εἴη τ' ἂν οὐδὲν ἦττον ἐνίων τῶν κατὰ μέρος, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, ὅσῳ τὰ ἄφθαρτα ἐν ἐκείνοις ἐστί, τὰ δὲ κατὰ μέρος φθαρτὰ μᾶλλον, ἔτι τε οὐδεμία ἀνάγκη ὑπολαμβάνειν τι εἶναι τοῦτο παρὰ ταῦτα, ὅτι ἐν δηλοῖ, οὐδὲν μᾶλλον ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅσα μὴ τι σημαίνει ἄλλ

ἢ ποιὸν ἢ πρὸς τι ἢ ποιεῖν. εἰ δὲ ἄρα, οὐχ ἢ ἀπόδειξις αἰτία ἀλλ' ὁ ἀκούων. "Ἐτι εἰ ἢ ἀπόδειξις μὲν ἐστί συλλογισμὸς δεικτικὸς αἰτίας καὶ τοῦ διὰ τί, τὸ καθόλου δ' αἰτιώτερον (ὧ γὰρ καθ' αὐτὸ ὑπάρχει τι, τοῦτο

αὐτὸ αὐτῷ αἴτιον· τὸ δὲ καθόλου πρῶτον· αἴτιον ἄρα τὸ καθόλου)· ὥστε καὶ ἡ ἀπόδειξις

βελτίων· μᾶλλον γὰρ τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ διὰ τί ἐστίν. Ἔτι μέχρι τούτου ζητοῦμεν τὸ διὰ τί, καὶ τότε οἰόμεθα εἰδέναι, ὅταν μὴ ἢ ὅτι τι ἄλλο τοῦτο ἢ γινόμενον ἢ ὄν· τέλος γὰρ καὶ πέρας τὸ ἔσχατον ἤδη οὕτως ἐστίν. οἷον τίνος ἔνεκα ἦλθεν; ὅπως λάβῃ τὰργύριον, τοῦτο δ' ὅπως ἀποδῶ ὃ ὥφειλε, τοῦτο δ' ὅπως μὴ ἀδικήσῃ· καὶ οὕτως ἰόντες, ὅταν μηκέτι δι' ἄλλο

μηδ' ἄλλου ἔνεκα, διὰ τοῦτο ὡς τέλος φαμέν ἐλθεῖν καὶ εἶναι καὶ γίνεσθαι, καὶ τότε εἰδέναι μάλιστα διὰ τί ἦλθεν. εἰ δὴ ὁμοίως ἔχει ἐπὶ πασῶν τῶν αἰτιῶν καὶ τῶν διὰ τί, ἐπὶ δὲ τῶν ὅσα αἴτια οὕτως ὡς οὐ ἔνεκα οὕτως ἴσμεν μάλιστα, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἄρα τότε μάλιστα ἴσμεν, ὅταν μηκέτι ὑπάρχῃ τοῦτο ὅτι ἄλλο. ὅταν μὲν οὖν γινώσκωμεν ὅτι τέτταρσιν αἱ ἑξ ἴσαι ὅτι ἰσοσκελές, ἔτι λείπεται διὰ (86a.) τί τὸ ἰσοσκελές-ὅτι τρίγωνον, καὶ τοῦτο, ὅτι σχῆμα εὐθύγραμμον. εἰ δὲ τοῦτο μηκέτι διότι ἄλλο, τότε

μάλιστα ἴσμεν. καὶ καθόλου δὲ τότε· ἡ καθόλου ἄρα βελτίων. Ἔτι ὅσα ἂν μᾶλλον κατὰ μέρος ἦ, εἰς τὰ ἄπειρα ἐμπίπτει, ἡ δὲ καθόλου εἰς τὸ ἀπλοῦν καὶ τὸ πέρας. ἔστι δ', ἡ μὲν ἄπειρα, οὐκ ἐπιστητά, ἡ δὲ πεπέρανται, ἐπιστητά. ἡ ἄρα καθόλου, μᾶλλον ἐπιστητά ἢ ἡ κατὰ μέρος. ἀποδεικτὰ ἄρα μᾶλλον τὰ καθόλου. τῶν δ' ἀποδεικτῶν μᾶλλον μᾶλλον ἀπόδειξις· ἅμα γὰρ μᾶλλον τὰ πρὸς τι. βελτίων ἄρα

ἡ καθόλου, ἐπεὶ καὶ μᾶλλον ἀπόδειξις. Ἔτι εἰ αἰρετωτέρα καθ' ἣν τοῦτο καὶ ἄλλο ἢ καθ' ἣν τοῦτο μόνον οἶδεν· ὁ δὲ τὴν καθόλου ἔχων οἶδε καὶ τὸ κατὰ μέρος, οὗτος δὲ τὴν καθόλου οὐκ οἶδεν· ὥστε κἂν οὕτως αἰρετωτέρα εἴῃ. Ἔτι

δὲ ὧδε. τὸ γὰρ καθόλου μᾶλλον δεικνύναι ἐστὶ τὸ διὰ μέσου δεικνύναι ἐγγυτέρω ὄντος τῆς ἀρχῆς. ἐγγυτάτω δὲ τὸ ἄμεσον· τοῦτο δ' ἀρχή. εἰ οὖν ἡ ἐξ ἀρχῆς τῆς μὴ ἐξ ἀρχῆς, ἡ μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς τῆς ἥττον ἀκριβεστέρα ἀπόδειξις. ἔστι δὲ τοιαύτη ἡ καθόλου μᾶλλον· κρείττων

<ἄρ' > ἂν εἴη ἡ καθόλου. οἷον εἰ ἔδει ἀποδειξαι τὸ Α κατὰ τοῦ Δ· μέσα τὰ ἐφ' ὧν Β Γ· ἀνωτέρω δὴ τὸ Β, ὥστε ἡ διὰ τούτου καθόλου μᾶλλον

Ἀλλὰ τῶν μὲν εἰρημένων ἔνια λογικά ἐστι· μάλιστα δὲ δῆλον ὅτι ἡ καθόλου κυριώτερα, ὅτι τῶν προτάσεων τὴν μὲν προτέραν ἔχοντες ἴσμεν πως καὶ τὴν ὑστέραν καὶ ἔχομεν δυνάμει, οἷον εἴ τις οἶδεν ὅτι πᾶν τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς, οἶδέ πως καὶ τὸ ἰσοσκελὲς ὅτι δύο ὀρθαῖς, δυνάμει, καὶ εἰ μὴ οἶδε τὸ ἰσοσκελὲς ὅτι τρίγωνον· ὁ δὲ ταύτην ἔχων τὴν πρότασιν τὸ καθόλου οὐδαμῶς οἶδεν, οὔτε δυνάμει οὔτ' ἐνεργείᾳ. καὶ ἡ μὲν καθόλου νοητή, ἡ δὲ κατὰ μέρος εἰς αἴσθησιν τελευτᾷ

1.25

Ὅτι μὲν οὖν ἡ καθόλου βελτίων τῆς κατὰ μέρος, τοσαῦθ' ἡμῖν εἰρήσθω· ὅτι δ' ἡ δεικτική τῆς στερητικῆς, ἐντεῦθεν δῆλον. ἔστω γὰρ αὕτη ἡ ἀπόδειξις

βελτίων τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὑπαρχόντων, ἡ ἐξ ἐλαττόνων αἰτημάτων ἢ ὑποθέσεων ἢ προτάσεων. εἰ γὰρ γνώριμοι ὁμοίως, τὸ θαῖττον γινῶναι διὰ τούτων ὑπάρξει τοῦτο δ' αἰρετώτερον. λόγος δὲ τῆς προτάσεως, ὅτι βελτίων ἡ ἐξ ἐλαττόνων, καθόλου ὅδε· εἰ γὰρ ὁμοίως εἴη τὸ γνώριμα εἶναι τὰ μέσα, τὰ δὲ πρότερα γνωριμώτερα, ἔστω ἡ μὲν διὰ μέσων ἀπόδειξις τῶν (86b.) Β Γ Δ ὅτι τὸ Α τῷ Ε ὑπάρχει, ἡ δὲ διὰ τῶν Ζ Η ὅτι τὸ Α τῷ Ε. ὁμοίως δὲ ἔχει τὸ ὅτι τὸ Α τῷ Δ ὑπάρχει καὶ τὸ Α τῷ Ε. τὸ δ' ὅτι τὸ Α τῷ Δ πρότερον καὶ γνωριμώτερον ἢ ὅτι τὸ Α τῷ Ε· διὰ γὰρ τούτου ἐκεῖνο ἀποδείκνυται, πιστότερον δὲ τὸ δι' οὗ. καὶ ἡ διὰ τῶν ἐλαττόνων ἄρα ἀπόδειξις βελτίων τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὑπαρχόντων. ἀμφοτέραι μὲν

οὖν διὰ τε ὅρων τριῶν καὶ προτάσεων δύο δείκνυνται, ἀλλ' ἡ μὲν εἶναι τι λαμβάνει, ἡ δὲ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τι· διὰ πλειόνων ἄρα, ὥστε χείρων. Ἔτι ἐπειδὴ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον ἀμφοτέρων οὐσῶν στερητικῶν τῶν προτάσεων γενέσθαι συλλογισμόν, ἀλλὰ τὴν μὲν δεῖ

τοιαύτην εἶναι, τὴν δ' ὅτι ὑπάρχει, ἔτι πρὸς τούτῳ δεῖ τόδε λαβεῖν. τὰς μὲν γὰρ κατηγορικὰς αὐξανομένης τῆς ἀποδείξεως ἀναγκαῖον γίνεσθαι πλείους, τὰς δὲ στερητικὰς ἀδύνατον πλείους εἶναι μιᾶς ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ. ἔστω γὰρ μηδενὶ ὑπάρχον τὸ Α ἐφ' ὅσων τὸ Β, τῷ δὲ Γ

ὑπάρχον παντὶ τὸ Β. ἂν δὴ δέη πάλιν αὔξιν ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις, μέσον ἐμβλητέον. τοῦ μὲν Α Β ἔστω τὸ Δ, τοῦ δὲ Β Γ τὸ Ε. τὸ μὲν δὴ Ε φανερόν ὅτι κατηγορικόν, τὸ δὲ Δ τοῦ μὲν Β κατηγορικόν, πρὸς δὲ τὸ Α στερητικὸν κεῖται. τὸ μὲν γὰρ Δ παντὸς τοῦ Β, τὸ δὲ Α οὐδενὶ δεῖ τῶν Δ ὑπάρχειν. γίνεται οὖν μία στερητικὴ πρότασις ἢ τὸ Α Δ. ὁ δ' αὐτὸς τρόπος καὶ ἐπὶ τῶν ἐτέρων συλλογισμῶν. αἰ γὰρ τὸ μέσον τῶν κατηγορικῶν ὄρων κατηγορικὸν ἐπ' ἀμφοτέρα τοῦ δὲ στερητικοῦ ἐπὶ θάτερα στερητικὸν ἀναγκαῖον εἶναι, ὥστε αὕτη μία τοιαύτη γίνεται πρότασις, αἱ δ' ἄλλαι κατηγορικαί. εἰ δὴ γνωριμώτερον δι' οὗ δέικνυται καὶ πιστότερον, δέικνυται δ' ἢ μὲν στερητικὴ διὰ τῆς κατηγορικῆς, αὕτη δὲ δι' ἐκείνης οὐ δέικνυται, προτέρα καὶ γνωριμωτέρα οὕσα

καὶ πιστοτέρα βελτίων ἂν εἴη. ἔτι εἰ ἀρχὴ συλλογισμοῦ ἢ καθόλου πρότασις ἄμεσος, ἔστι δ' ἐν μὲν τῇ δεικτικῇ καταφατικῇ ἐν δὲ τῇ στερητικῇ ἀποφατικῇ ἢ καθόλου πρότασις, ἢ δὲ καταφατικὴ τῆς ἀποφατικῆς προτέρα καὶ γνωριμωτέρα (διὰ γὰρ τὴν κατάφασιν ἢ ἀπόφασιν γνώριμος, καὶ προτέρα ἢ κατάφασιν, ὥσπερ καὶ τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι) ὥστε βελτίων ἢ ἀρχὴ τῆς δεικτικῆς ἢ τῆς στερητικῆς ἢ δὲ

βελτίοσιν ἀρχαῖς χρωμένῃ βελτίων. ἔτι ἀρχοειδεστέρα ἄνευ γὰρ τῆς δεικνουσύνης οὐκ ἔστιν ἡ στερητικὴ

1.26

Ἐπεὶ δ' ἡ κατηγορικὴ τῆς στερητικῆς βελτίων, δῆλον ὅτι καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγούσης. δεῖ δ' εἰδέναι τίς ἡ διαφορὰ αὐτῶν. ἔστω δὴ τὸ Α μηδενὶ ὑπάρχον τῷ Β, τῷ δὲ Γ τὸ Β παντί· ἀνάγκη δὴ τῷ Γ μηδενὶ ὑπάρχειν τὸ Α. οὕτω μὲν οὖν ληφθέντων δεικτικὴ ἢ στερητικὴ ἂν εἴη ἀπόδειξις ὅτι τὸ Α τῷ Γ οὐκ ὑπάρχει. ἢ δ' εἰς τὸ ἀδύνατον ᾧδ' ἔχει. εἰ δέοι δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Β οὐκ ὑπάρχει, ληπτέον ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β τῷ Γ, ὥστε συμβαίνει τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχειν. τοῦτο δ' ἔστω γνώριμον καὶ ὁμολογούμενον ὅτι ἀδύνατον. οὐκ ἄρα οἷόν τε τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν. εἰ οὖν τὸ Β τῷ Γ ὁμολογεῖται ὑπάρχειν, τὸ Α τῷ Β ἀδύνατον ὑπάρχειν. οἱ μὲν

οὖν ὅροι ὁμοίως τάττονται, διαφέρει δὲ τὸ ὅποτέρα ἂν ᾗ γνωριμωτέρα ἢ πρότασις ἢ στερητικὴ, πότερον ὅτι τὸ Α τῷ Β οὐκ ὑπάρχει ἢ ὅτι τὸ Α

τῷ Γ. ὅταν μὲν οὖν ἦ τὸ συμπέρασμα γνωριμώτερον ὅτι οὐκ ἔστιν, ἢ εἰς τὸ ἀδύνατον γίνεται ἀπόδειξις, ὅταν δ' ἢ ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἢ ἀποδεικτική. φύσει δὲ προτέρα ἢ ὅτι τὸ Α τῷ Β ἢ ὅτι τὸ Α τῷ Γ. πρότερα γάρ ἐστι τοῦ συμπεράσματος ἐξ ὧν τὸ συμπέρασμα ἔστι δὲ τὸ μὲν Α τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν συμπέρασμα, τὸ δὲ Α τῷ Β ἐξ οὗ τὸ συμπέρασμα. οὐ γὰρ εἰ συμβαίνει ἀναιρεῖσθαι τι, τοῦτο συμπέρασμα ἔστιν, ἐκεῖνα δὲ ἐξ ὧν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐξ οὗ συλλογισμός ἐστιν ὃ ἂν οὕτως ἔχη ὥστε ἢ ὅλον πρὸς μέρος ἢ μέρος πρὸς ὅλον ἔχειν, αἱ δὲ τὸ Α Γ καὶ Β Γ προτάσεις οὐκ ἔχουσιν οὕτω πρὸς ἀλλήλας. εἰ οὖν ἢ ἐκ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων κρείττων, εἰσὶ δ' ἀμφοτέραι ἐκ τοῦ μὴ εἶναι τι πισταί, ἀλλ' ἢ μὲν ἐκ προτέρου ἢ δ' ἐξ ὑστέρου, βελτίων ἀπλῶς ἂν εἴη τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἢ στερητική ἀπόδειξις, ὥστε καὶ ἡ ταύτης βελτίων ἢ κατηγορική δῆλον ὅτι καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατόν ἐστι βελτίων

1.27

Ἀκριβεστέρα δ' ἐπιστήμη ἐπιστήμης καὶ προτέρα ἢ τε τοῦ ὅτι καὶ διότι ἡ αὐτή, ἀλλὰ

μὴ χωρὶς τοῦ ὅτι τῆς τοῦ διότι, καὶ ἡ μὴ καθ' ὑποκειμένου τῆς καθ' ὑποκειμένου, οἷον ἀριθμητικὴ ἀρμονικῆς, καὶ ἡ ἐξ ἐλαττόνων τῆς ἐκ προσθέσεως, οἷον γεωμετρίας ἀριθμητικῆς. λέγω δ' ἐκ προσθέσεως, οἷον μονὰς οὐσία ἄθετος, στιγμή δὲ οὐσία θετός· ταύτην ἐκ προσθέσεως

1.28

Μία δ' ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἐνὸς γένους, ὅσα ἐκ τῶν πρώτων σύγκειται καὶ μέρη ἐστὶν ἢ πάθη τούτων καθ' αὐτά. ἑτέρα δ' ἐπιστήμη ἐστὶν

ἑτέρας, ὅσων αἱ ἀρχαὶ μῆτ' ἐκ τῶν αὐτῶν (87b.) μῆθ' ἄτεραι ἐκ τῶν ἑτέρων. τούτου δὲ σημεῖον, ὅταν εἰς τὰ ἀναπόδεικτα ἔλθῃ· δεῖ γὰρ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει εἶναι τοῖς ἀποδεδειγμένοις. σημεῖον δὲ καὶ τούτου, ὅταν τὰ δεικνύμενα δι' αὐτῶν ἐν ταύτῳ γένει ὥσι καὶ συγγενῇ

1.29

Πλείους δ' ἀποδείξεις εἶναι τοῦ αὐτοῦ ἐγχωρεῖ οὐ μόνον ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας λαμβάνοντι μὴ τὸ συνεχὲς μέσον, οἷον τῶν Α Β τὸ Γ καὶ Δ καὶ Ζ, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἑτέρας. οἷον ἔστω τὸ Α μεταβάλλειν, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Δ

κινεῖσθαι, τὸ δὲ Β ἤδεσθαι, καὶ πάλιν τὸ Η ἡρεμίζεσθαι. ἀληθὲς οὖν καὶ τὸ Δ τοῦ Β καὶ τὸ Α τοῦ Δ κατηγορεῖν· ὁ γὰρ ἡδόμενος κινεῖται καὶ τὸ κινούμενον μεταβάλλει. πάλιν τὸ Α τοῦ Η καὶ τὸ Η τοῦ Β ἀληθὲς κατηγορεῖν· πᾶς γὰρ ὁ ἡδόμενος ἡρεμίζεται καὶ ὁ ἡρεμιζόμενος μεταβάλλει. ὥστε δι' ἐτέρων μέσων καὶ οὐκ ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας ὁ συλλογισμός. οὐ μὴν ὥστε μηδέτερον κατὰ μηδετέρου λέγεσθαι τῶν μέσων· ἀνάγκη γὰρ τῷ αὐτῷ τινι ἄμφω ὑπάρχειν

ἐπισκέψασθαι δὲ καὶ διὰ τῶν ἄλλων σχημάτων ὅσαχῶς ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ γενέσθαι συλλογισμόν

1.30

Τοῦ δ' ἀπὸ τύχης οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη δι' ἀποδείξεως. οὔτε γὰρ ὡς ἀναγκαῖον οὕθ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἀπὸ τύχης ἐστίν, ἀλλὰ τὸ παρὰ ταῦτα γινόμενον· ἢ δ' ἀπόδειξις θατέρου τούτων. πᾶς γὰρ συλλογισμός ἢ δι' ἀναγκαίων ἢ διὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προτάσεων· καὶ εἰ μὲν αἱ προτάσεις ἀναγκαῖαι, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, εἰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ τὸ συμπέρασμα τοιοῦτον. ὥστ' εἰ τὸ ἀπὸ τύχης μὴθ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὴτ' ἀναγκαῖον, οὐκ ἂν εἴη αὐτοῦ ἀπόδειξις

1.31

Οὐδὲ δι' αἰσθήσεως ἔστιν ἐπίστασθαι. εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἡ αἴσθησις τοῦ τοιοῦδε καὶ μὴ τοιούδε τινος, ἀλλ' αἰσθάνεσθαι γε ἀναγκαῖον τόδε τι καὶ πού καὶ νῦν. τὸ δὲ καθόλου καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι· οὐ γὰρ τόδε οὐδὲ νῦν· οὐ γὰρ ἂν ἦν καθόλου· τὸ γὰρ αἰεὶ καὶ πανταχοῦ καθόλου φαμέν εἶναι. ἐπεὶ οὖν αἱ μὲν ἀποδείξεις καθόλου, ταῦτα δ' οὐκ ἔστιν αἰσθάνεσθαι, φανερόν ὅτι οὐδ' ἐπίστασθαι δι' αἰσθήσεως ἔστιν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι καὶ εἰ ἦν αἰσθάνεσθαι τὸ τρίγωνον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, ἐζητοῦμεν ἂν ἀπόδειξιν καὶ οὐχ ὥσπερ φασί τινες ἡπιστάμεθα αἰσθάνεσθαι μὲν γὰρ ἀνάγκη καθ' ἕκαστον, ἢ δ' ἐπιστήμη τὸ τὸ καθόλου γνωρίζειν ἐστίν. διὸ καὶ εἰ ἐπὶ τῆς σελήνης ὄντες ἑωρῶμεν ἀντιφράττουσαν τὴν γῆν, οὐκ ἂν ἤδειμεν τὴν αἰτίαν (88a.) τῆς ἐκλείψεως. ἡσθανόμεθα γὰρ ἂν ὅτι νῦν ἐκλείπει, καὶ οὐ διότι ὅλως· οὐ γὰρ ἦν τοῦ καθόλου αἴσθησις. οὐ μὴν ἀλλ' ἐκ τοῦ θεωρεῖν τοῦτο πολλάκις συμβαῖνον τὸ καθόλου ἂν θηρεύσαντες ἀπόδειξιν εἴχομεν· ἐκ γὰρ τῶν καθ

ἕκαστα πλειόνων τὸ καθόλου δῆλον. τὸ δὲ καθόλου τίμιον, ὅτι δηλοῖ τὸ αἷτιον· ὥστε περὶ τῶν τοιούτων ἡ καθόλου τιμιωτέρα τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς νοήσεως, ὅσων ἕτερον τὸ αἷτιον· περὶ δὲ τῶν πρώτων ἄλλος λόγος. Φανερόν οὖν ὅτι ἀδύνατον τῷ αἰσθάνεσθαι ἐπίστασθαι τι τῶν ἀποδεικτῶν, εἰ μὴ τις τὸ αἰσθάνεσθαι τοῦτο λέγει, τὸ ἐπιστήμην ἔχειν δι' ἀποδείξεως. ἔστι μέντοι ἔνια ἀναγόμενα εἰς αἰσθήσεως ἔκλειψιν ἐν τοῖς προβλήμασιν. ἔνια γὰρ εἰ ἐωρῶμεν οὐκ ἂν ἐζητοῦμεν, οὐχ ὡς εἰδότες τῷ ὁρᾶν, ἀλλ' ὡς ἔχοντες τὸ καθόλου ἐκ τοῦ ὁρᾶν. οἷον εἰ τὴν ὕαλον τετρυπημένην ἐωρῶμεν καὶ τὸ φῶς διόν, δῆλον ἂν ἦν καὶ διὰ τί καίει, τῷ ὁρᾶν μὲν χωρὶς ἐφ' ἑκάστης, νοῆσαι δ' ἅμα ὅτι ἐπὶ πασῶν οὕτως

1.32

Τὰς δ' αὐτὰς ἀρχὰς ἀπάντων εἶναι τῶν συλλογισμῶν ἀδύνατον, πρῶτον μὲν λογικῶς θεωροῦσιν. οἱ μὲν γὰρ ἀληθεῖς εἰσι τῶν συλλογισμῶν, οἱ δὲ ψευδεῖς. καὶ γὰρ εἰ ἔστιν ἀληθὲς ἐκ ψευδῶν συλλογίσασθαι, ἀλλ' ἅπαξ τοῦτο γίνεται, οἷον εἰ τὸ Α κατὰ τοῦ Γ ἀληθές, τὸ δὲ μέσον τὸ Β ψεῦδος· οὔτε γὰρ τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει οὔτε τὸ Β τῷ Γ. ἀλλ' ἐὰν τούτων μέσα λαμβάνηται τῶν προτάσεων, ψευδεῖς ἔσονται διὰ τὸ πᾶν συμπέρασμα ψεῦδος ἐκ ψευδῶν εἶναι, τὰ δ' ἀληθῆ ἐξ ἀληθῶν, ἕτερα δὲ τὰ ψευδῆ καὶ ἀληθῆ. εἴτα οὐδὲ τὰ ψευδῆ ἐκ τῶν αὐτῶν ἑαυτοῖς· ἔστι γὰρ ψευδῆ ἀλλήλοις καὶ ἐναντία καὶ ἀδύνατα ἅμα εἶναι, οἷον τὸ τὴν δικαιοσύνην εἶναι ἀδικίαν ἢ δειλίαν, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἵππον ἢ βοῦν, ἢ τὸ ἴσον μεῖζον ἢ ἔλαττον. Ἐκ δὲ τῶν κειμένων ὧδε· οὐδὲ γὰρ τῶν ἀληθῶν αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πάντων. ἕτεροι γὰρ πολλῶν τῷ γένει αἱ ἀρχαί, καὶ οὐδ' ἐφαρμόττουσαι, οἷον αἱ μονάδες ταῖς στιγμαῖς οὐκ ἐφαρμόττουσιν· αἱ μὲν γὰρ οὐκ ἔχουσι θέσιν, αἱ δὲ ἔχουσιν. ἀνάγκη δέ γε ἦ

εἰς μέσα ἀρμόττειν ἢ ἄνωθεν ἢ κάτωθεν, ἢ τοὺς μὲν εἶσω ἔχειν τοὺς δ' ἔξω τῶν ὅρων. ἀλλ' οὐδὲ τῶν κοινῶν ἀρχῶν οἷόν τ' εἶναι τινὰς ἐξ ὧν ἅπαντα δειχθήσεται· λέγω δὲ κοινὰς (88b.) οἷον τὸ πᾶν φάναι ἢ ἀποφάναι. τὰ γὰρ γένη τῶν ὄντων

ἕτερα, καὶ τὰ μὲν τοῖς ποσοῖς τὰ δὲ τοῖς ποιοῖς ὑπάρχει μόνοις, μεθ' ὧν δέικνυνται διὰ τῶν κοινῶν. ἔτι αἱ ἀρχαὶ οὐ πολλῶ ἐλάττους τῶν συμπερασμάτων· ἀρχαὶ μὲν γὰρ αἱ προτάσεις, αἱ δὲ προτάσεις ἢ προσλαμβανομένου ὅρου ἢ ἐμβαλλομένου εἰσίν. ἔτι τὰ συμπεράσματα ἄπειρα, οἱ δ' ὅροι πεπερασμένοι. ἔτι αἱ ἀρχαὶ αἱ μὲν ἐξ ἀνάγκης, αἱ δ' ἐνδεχόμεναι. Οὕτω μὲν οὖν σκοπούμενοις ἀδύνατον τὰς αὐτὰς εἶναι πεπερασμένας, ἀπείρων ὄντων τῶν συμπερασμάτων. εἰ δ' ἄλλως πως λέγοι τις, οἷον ὅτι αἰδὶ μὲν γεωμετρίας αἰδὶ δὲ λογισμῶν αἰδὶ δὲ ἱατρικῆς, τί ἂν εἴη τὸ λεγόμενον ἄλλο πλὴν ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ τῶν ἐπιστημῶν; τὸ δὲ τὰς αὐτὰς φάναι γελοῖον, ὅτι αὐταὶ αὐταῖς αἱ αὐταί· πάντα γὰρ οὕτω γίνεταί ταυτά. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐξ ἀπάντων δέικνυσθαι ὅτιοῦν, τοῦτ' ἐστὶ τὸ ζητεῖν ἀπάντων εἶναι τὰς αὐτὰς ἀρχάς· λίαν γὰρ εὐήθης. οὔτε γὰρ ἐν τοῖς φανεροῖς μαθήμασι τοῦτο γίνεται, οὔτ' ἐν τῇ ἀναλύσει δυνατόν· αἱ γὰρ ἅμεσοι προτάσεις ἀρχαί, ἕτερον δὲ συμπέρασμα προσληφθείσης γίνεται προτάσεως ἀμέσου. εἰ δὲ λέγοι τις τὰς πρώτας ἀμέσους προτάσεις, ταύτας εἶναι ἀρχάς, μία ἐν ἐκάστῳ γένει ἐστίν. εἰ δὲ μήτ' ἐξ ἀπασῶν ὡς δέον δέικνυσθαι ὅτιοῦν μήθ' οὕτως ἑτέρας ὥσθ' ἐκάστης ἐπιστήμης εἶναι ἑτέρας, λείπεται εἰ συγγενεῖς αἱ ἀρχαὶ πάντων, ἀλλ' ἐκ τῶνδὶ μὲν ταδί, ἐκ δὲ τῶνδὶ ταδί. φανερόν δὲ καὶ τοῦθ' ὅτι οὐκ ἐνδέχεται· δέδεικται γὰρ ὅτι ἄλλαι ἀρχαὶ τῷ γένει εἰσὶν αἱ τῶν διαφόρων τῷ γένει. αἱ γὰρ ἀρχαὶ διτταί, ἐξ ὧν τε καὶ περὶ ὅ· αἱ μὲν οὖν ἐξ ὧν κοιναί, αἱ δὲ περὶ ὃ ἴδιαι, οἷον ἀριθμός, μέγεθος

1.33

Τὸ δ' ἐπιστητὸν καὶ ἐπιστήμη διαφέρει τοῦ δοξαστοῦ καὶ δόξης, ὅτι ἡ μὲν ἐπιστήμη καθόλου καὶ δι' ἀναγκαίων, τὸ δ' ἀναγκαῖον οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. ἔστι δὲ τίνα ἀληθῆ μὲν καὶ ὄντα, ἐνδεχόμενα δὲ καὶ ἄλλως ἔχειν. δῆλον οὖν ὅτι περὶ μὲν ταῦτα ἐπιστήμη οὐκ ἔστιν· εἴη γὰρ ἂν ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν τὰ δυνατὰ ἄλλως ἔχειν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ νοῦς (λέγω γὰρ νοῦν ἀρχὴν ἐπιστήμης) οὐδ' ἐπιστήμη ἀναπόδεικτος· τοῦτο δ' ἐστὶν ὑπόληψις τῆς ἀμέσου προτάσεως. ἀληθὴς δ' (89a.) ἐστὶ νοῦς καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα καὶ τὸ διὰ τούτων λεγόμενον· ὥστε λείπεται δόξαν εἶναι περὶ τὸ ἀληθές μὲν ἢ ψευδός, ἐνδεχόμενον δὲ καὶ

ἄλλως ἔχειν. τοῦτο δ' ἐστὶν ὑπόληψις τῆς ἀμέσου προτάσεως καὶ μὴ ἀναγκαίης. καὶ ὁμολογούμενον δ' οὕτω τοῖς φαινομένοις ἢ τε γὰρ δόξα ἀβέβαιον, καὶ ἢ φύσις ἢ τοιαύτη. πρὸς δὲ τούτοις οὐδεὶς οἶεται δοξάζειν, ὅταν οἴηται ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ἀλλ' ἐπίστασθαι· ἀλλ' ὅταν εἶναι μὲν οὕτως, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλως οὐδὲν κωλύειν, τότε δοξάζειν

ὡς τοῦ μὲν τοιούτου δόξαν οὔσαν, τοῦ δ' ἀναγκαίου ἐπιστήμην. Πῶς οὖν ἔστι τὸ αὐτὸ δοξάσαι καὶ ἐπίστασθαι, καὶ διὰ τί οὐκ ἔσται ἡ δόξα ἐπιστήμη, εἴ τις θήσει ἅπαν ὃ οἶδεν ἐνδέχεσθαι δοξάζειν; ἀκολουθήσει γὰρ ὁ μὲν εἰδὼς ὃ δὲ δοξάζων διὰ τῶν μέσων, ἕως εἰς τὰ ἄμεσα ἔλθῃ, ὥστ' εἴπερ ἐκεῖνος οἶδε, καὶ ὁ δοξάζων οἶδεν. ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ ὅτι

δοξάζειν ἔστι, καὶ τὸ διότι· τοῦτο δὲ τὸ μέσον. ἢ εἰ μὲν οὕτως ὑπολήπεται τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν ὥσπερ [ἔχει] τοὺς ὀρισμοὺς δι' ὧν αἱ ἀποδείξεις, οὐ δοξάσει ἀλλ' ἐπιστήσεται· εἰ δ' ἀληθῆ μὲν εἶναι, οὐ μέντοι ταυτά γε αὐτοῖς ὑπάρχειν κατ' οὐσίαν καὶ κατὰ τὸ εἶδος, δοξάσει καὶ οὐκ ἐπιστήσεται ἀληθῶς, καὶ τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι, ἐὰν μὲν διὰ τῶν ἀμέσων δοξάσῃ· ἐὰν δὲ μὴ διὰ τῶν ἀμέσων, τὸ ὅτι μόνον δοξάσει; τοῦ δ' αὐτοῦ δόξα καὶ ἐπιστήμη οὐ πάντως ἐστίν, ἀλλ' ὥσπερ καὶ ψευδῆς καὶ ἀληθῆς τοῦ αὐτοῦ τρόπον τινά, οὕτω καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα τοῦ αὐτοῦ. καὶ γὰρ δόξαν ἀληθῆ καὶ ψευδῆ ὡς μὲν τινες λέγουσι τοῦ αὐτοῦ εἶναι, ἄτοπα συμβαίνει αἰρεῖσθαι ἄλλα τε καὶ μὴ δοξάζειν ὃ δοξάζει ψευδῶς· ἐπεὶ δὲ τὸ αὐτὸ πλεοναχῶς λέγεται, ἔστιν ὡς ἐνδέχεται, ἔστι δ' ὡς οὐ. τὸ μὲν γὰρ σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἀληθῶς δοξάζειν ἄτοπον· ἀλλ' ὅτι ἡ διάμετρος, περὶ ἣν αἱ δόξαι, τὸ αὐτό, οὕτω τοῦ αὐτοῦ, τὸ δὲ τί ἦν εἶναι ἐκατέρω κατὰ τὸν λόγον οὐ τὸ αὐτό. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα τοῦ αὐτοῦ. ἢ μὲν γὰρ οὕτως τοῦ ζῶου ὥστε μὴ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι ζῶον, ἢ δ' ὥστ' ἐνδέχεσθαι, οἷον εἰ ἢ μὲν ὅπερ ἀνθρώπου ἐστίν, ἢ δ' ἀνθρώπου μὲν, μὴ ὅπερ δ' ἀνθρώπου. τὸ αὐτὸ γὰρ ὅτι ἄνθρωπος, τὸ δ' ὡς οὐ τὸ αὐτό. Φανερόν δ' ἐκ τούτων ὅτι οὐδὲ δοξάζειν

ἅμα τὸ αὐτὸ καὶ ἐπίστασθαι ἐνδέχεται. ἅμα γὰρ ἂν ἔχοι ὑπόληψιν τοῦ (89b.) ἄλλως ἔχειν καὶ μὴ ἄλλως τὸ αὐτό· ὅπερ οὐκ ἐνδέχεται. ἐν ἄλλῳ μὲν γὰρ ἐκάτερον εἶναι ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ ὡς εἴρηται, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ

οὐδ' οὕτως οἶόν τε· ἔξει γὰρ ὑπόληψιν ἅμα, οἶον ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅπερ ζῶν (τοῦτο γὰρ ἦν τὸ μὴ ἐνδέχασθαι εἶναι μὴ ζῶν) καὶ μὴ ὅπερ ζῶν· τοῦτο γὰρ ἔστω τὸ ἐνδέχασθαι

Τὰ δὲ λοιπὰ πῶς δεῖ διανεῖμαι ἐπὶ τε διανοίας καὶ νοῦ καὶ ἐπιστήμης καὶ τέχνης καὶ φρονήσεως καὶ σοφίας, τὰ μὲν φυσικῆς τὰ δὲ ἠθικῆς θεωρίας μᾶλλον ἐστίν

1.34

Ἡ δ' ἀγχίνοιά ἐστιν εὐστοχία τις ἐν ἀσκέπτῳ χρόνῳ τοῦ μέσου, οἶον εἴ τις ἰδὼν ὅτι ἡ σελήνη τὸ λαμπρὸν αἰεὶ ἔχει πρὸς τὸν ἥλιον, ταχὺ ἐνενόησε διὰ τί τοῦτο, ὅτι διὰ τὸ λάμπειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου· ἡ διαλεγόμενον πλουσίῳ ἔγνω διότι δανείζεται· ἡ διότι φίλοι, ὅτι ἐχθροὶ τοῦ αὐτοῦ. πάντα γὰρ τὰ αἴτια τὰ μέσα [ὁ] ἰδὼν τὰ ἄκρα ἐγνώρισεν. τὸ λαμπρὸν εἶναι τὸ πρὸς τὸν ἥλιον ἐφ' οὗ Α, τὸ

λάμπειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου Β, σελήνη τὸ Γ. ὑπάρχει δὴ τῇ μὲν σελήνῃ τῷ Γ τὸ Β, τὸ λάμπειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου· τῷ δὲ Β τὸ Α, τὸ πρὸς τοῦτ' εἶναι τὸ λαμπρὸν, ἀφ' οὗ λάμπει· ὥστε καὶ τῷ Γ τὸ Α διὰ τοῦ Β

2.1

Τὰ ζητούμενά ἐστιν ἴσα τὸν ἀριθμὸν ὅσαπερ ἐπιστάμεθα. ζητοῦμεν δὲ τέτταρα, τὸ ὅτι, τὸ διότι, εἰ ἔστι, τί ἐστιν. ὅταν μὲν γὰρ πότερον τόδε ἢ τόδε ζητῶμεν, εἰς ἀριθμὸν θέντες, οἶον πότερον ἐκλείπει ὁ ἥλιος ἢ οὐ, τὸ ὅτι ζητοῦμεν. σημεῖον δὲ τούτου· εὐρόντες γὰρ ὅτι ἐκλείπει πεπαύμεθα· καὶ ἐὰν ἐξ ἀρχῆς εἰδῶμεν ὅτι ἐκλείπει, οὐ ζητοῦμεν πότερον. ὅταν δὲ εἰδῶμεν τὸ ὅτι, τὸ διότι ζητοῦμεν, οἶον εἰδότες ὅτι ἐκλείπει καὶ ὅτι κινεῖται ἡ γῆ, τὸ διότι ἐκλείπει ἢ διότι κινεῖται

ζητοῦμεν. ταῦτα μὲν οὖν οὕτως, ἔνια δ' ἄλλον τρόπον ζητοῦμεν, οἶον εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἔστι κένταυρος ἢ θεός· τὸ δ' εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἀπλῶς λέγω, ἀλλ' οὐκ εἰ λευκὸς ἢ μὴ. γνόντες δὲ ὅτι ἔστι, τί ἐστι ζητοῦμεν, οἶον τί οὖν ἐστι θεός, ἢ τί ἐστιν ἄνθρωπος

2.2

Ἡ μὲν οὖν ζητοῦμεν καὶ ἃ εὐρόντες ἴσμεν, ταῦτα

καὶ τοσαῦτά ἐστιν. ζητοῦμεν δέ, ὅταν μὲν ζητῶμεν τὸ ὅτι ἢ τὸ εἰ ἔστιν ἀπλῶς, ἄρ' ἔστι μέσον αὐτοῦ ἢ οὐκ ἔστιν· ὅταν δὲ γνόντες ἢ τὸ ὅτι ἢ εἰ ἔστιν, ἢ τὸ ἐπὶ μέρους ἢ τὸ ἀπλῶς

πάλιν [90a] τὸ διὰ τί ζητῶμεν ἢ τὸ τί ἐστι, τότε ζητοῦμεν τί τὸ μέσον. λέγω δὲ τὸ ὅτι ἔστιν ἐπὶ μέρους καὶ ἀπλῶς, ἐπὶ μέρους μὲν, ἄρ' ἐκλείπει ἡ σελήνη ἢ αὖξεται; εἰ γὰρ ἐστι τί ἢ μὴ ἔστι τί, ἐν

τοῖς τοιοῦτοις ζητοῦμεν· ἀπλῶς δ', εἰ ἔστιν ἢ μὴ σελήνη ἢ νύξ. συμβαίνει ἄρα ἐν ἀπάσαις ταῖς ζητήσεσι ζητεῖν ἢ εἰ ἔστι μέσον ἢ τί ἐστι τὸ μέσον. τὸ μὲν γὰρ αἴτιον τὸ μέσον, ἐν ἅπασι δὲ τοῦτο ζητεῖται. ἄρ' ἐκλείπει; ἄρ' ἔστι τι αἴτιον ἢ οὐ; μετὰ ταῦτα γνόντες ὅτι ἔστι τι, τί οὖν τοῦτ' ἔστι ζητοῦμεν. τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι μὴ τοδὶ ἢ τοδὶ ἀλλ' ἀπλῶς τὴν οὐσίαν, ἢ τοῦ μὴ ἀπλῶς ἀλλὰ τι τῶν καθ' αὐτὸ ἢ κατὰ συμβεβηκός, τὸ μέσον ἐστίν. λέγω δὲ τὸ μὲν ἀπλῶς τὸ ὑποκείμενον, οἷον σελήνην ἢ γῆν ἢ ἥλιον ἢ τρίγωνον, τὸ δὲ τί ἔκλειψιν, ἰσότητα ἀνισότητα, εἰ ἐν μέσῳ ἢ μὴ. ἐν ἅπασι γὰρ τούτοις φανερόν ἐστιν ὅτι τὸ αὐτό ἐστι τὸ τί ἐστι καὶ διὰ τί ἔστιν. τί ἐστιν ἔκλειψις; στέρησις φωτός

ἀπὸ σελήνης ὑπὸ γῆς ἀντιφράξεως. διὰ τί ἔστιν ἔκλειψις, ἢ διὰ τί ἐκλείπει ἡ σελήνη; διὰ τὸ ἀπολείπειν τὸ φῶς ἀντιφραττούσης τῆς γῆς. τί ἐστι συμφωνία; λόγος ἀριθμῶν ἐν ὁξεὶ καὶ βαρεῖ. διὰ τί συμφωνεῖ τὸ ὁξὺ τῷ βαρεῖ; διὰ τὸ λόγον ἔχειν ἀριθμῶν τὸ ὁξὺ καὶ

τὸ βαρὺ. ἄρ' ἔστι συμφωνεῖν τὸ ὁξὺ καὶ τὸ βαρὺ; ἄρ' ἐστὶν ἐν ἀριθμοῖς ὁ λόγος αὐτῶν; λαβόντες δ' ὅτι ἔστι, τίς οὖν ἐστὶν ὁ λόγος

2.3

‘Ὅτι δ' ἐστὶ τοῦ μέσου ἡ ζήτησις, δηλοῖ ὅσων τὸ μέσον αἰσθητόν. ζητοῦμεν γὰρ μὴ ἡσθημένοι, οἷον τῆς ἐκλείψεως, εἰ ἔστιν ἢ μὴ. εἰ δ' ἦμεν ἐπὶ τῆς σελήνης, οὐκ ἂν ἐζητοῦμεν οὐτ' εἰ γίνεται οὔτε διὰ τί, ἀλλ' ἅμα δηλον ἂν ἦν. ἐκ γὰρ τοῦ αἰσθέσθαι καὶ τὸ καθόλου ἐγένετο ἂν ἡμῖν εἰδέναι. ἡ μὲν γὰρ αἰσθησις ὅτι νῦν ἀντιφράττει (καὶ γὰρ δηλον ὅτι νῦν ἐκλείπει)· ἐκ δὲ τούτου τὸ καθόλου ἂν ἐγένετο. ‘Ὡσπερ οὖν λέγομεν, τὸ τί ἐστὶν εἰδέναι ταῦτό ἐστι καὶ διὰ τί ἔστιν, τοῦτο δ' ἢ ἀπλῶς καὶ μὴ τῶν ὑπαρχόντων τι, ἢ τῶν ὑπαρχόντων, οἷον ὅτι δύο ὀρθαί, ἢ ὅτι μεῖζον ἢ ἔλαττον. ‘Ὅτι μὲν οὖν πάντα τὰ ζητούμενα μέσου ζήτησίς ἐστι, δηλον·

πῶς δὲ τὸ τί ἐστὶ δείκνυται, καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς ἀναγωγῆς, καὶ τί ἐστὶν ὁρισμὸς καὶ τίνων, εἴπωμεν, διαπορήσαντες πρῶτον περὶ αὐτῶν. ἀρχὴ δ' ἔστω τῶν μελλόντων [90b] ἥπερ ἐστὶν οἰκειοτάτη τῶν ἐχομένων λόγων. ἀπορήσειε γὰρ ἂν τις, ἄρ' ἔστι τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ὁρισμῷ εἶδέναι καὶ ἀποδείξει, ἢ ἀδύνατον; ὁ μὲν γὰρ ὁρισμὸς τοῦ τί ἐστὶν εἶναι δοκεῖ, τὸ δὲ τί ἐστὶν ἅπαν καθόλου καὶ κατηγορικόν· συλλογισμοὶ δ' εἰσὶν οἱ μὲν στερητικοί, οἱ δ' οὐ καθόλου, οἷον οἱ μὲν ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι στερητικοὶ πάντες, οἱ δ' ἐν τῷ τρίτῳ οὐ καθόλου. εἴτα οὐδὲ τῶν ἐν τῷ πρῶτῳ

σχήματι κατηγορικῶν ἀπάντων ἔστιν ὁρισμὸς, οἷον ὅτι πᾶν τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει. τούτου δὲ λόγος, ὅτι τὸ ἐπίστασθαι ἐστὶ τὸ ἀποδεικτὸν τὸ ἀπόδειξιν ἔχειν, ὥστ' ἐπεὶ τῶν τοιούτων ἀπόδειξις ἔστι, δηλὸν ὅτι

οὐκ ἂν εἴη αὐτῶν καὶ ὁρισμὸς· ἐπίσταιτο γὰρ ἂν τις καὶ κατὰ τὸν ὁρισμόν, οὐκ ἔχων τὴν ἀπόδειξιν· οὐδὲν γὰρ κωλύει μὴ ἅμα ἔχειν. ἱκανὴ δὲ πίστις καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς· οὐδὲν γὰρ πώποτε ὁρισάμενοι ἔγνωμεν, οὔτε τῶν καθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων οὔτε τῶν συμβεβηκότων. ἔτι εἰ ὁ ὁρισμὸς οὐσίας τινὸς γνωρισμὸς, τά γε τοιαῦτα φανερόν ὅτι οὐκ οὐσίαι. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ὁρισμὸς ἅπαντος οὔπερ καὶ ἀπόδειξις

δηλόν. τί δαί, οὗ ὁρισμὸς, ἄρα παντὸς ἀπόδειξις ἔστιν ἢ οὐ; εἷς μὲν δὴ λόγος καὶ περὶ τούτου ὁ αὐτός. τοῦ γὰρ ἐνός, ἢ ἐν, μία ἐπιστήμη. ὥστ' εἴπερ τὸ ἐπίστασθαι τὸ ἀποδεικτόν ἐστι τὸ τὴν ἀπόδειξιν ἔχειν, συμβήσεται τι ἀδύνατον· ὁ γὰρ τὸν ὁρισμόν

ἔχων ἄνευ τῆς ἀποδείξεως ἐπιστήσεται. ἔτι αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων ὁρισμοί, ὧν ὅτι οὐκ ἔσονται ἀποδείξεις δέδεικται πρότερον· ἢ ἔσονται αἱ ἀρχαὶ ἀποδεικταὶ καὶ τῶν ἀρχῶν ἀρχαί, καὶ τοῦτ' εἰς ἄπειρον βαδιεῖται, ἢ τὰ πρῶτα ὁρισμοὶ ἔσονται ἀναπόδεικτοι. Ἄλλ' ἄρα, εἰ μὴ παντὸς τοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ τινὸς τοῦ αὐτοῦ ἔστιν ὁρισμὸς καὶ ἀπόδειξις; ἢ ἀδύνατον; οὐ γὰρ ἔστιν ἀπόδειξις οὗ ὁρισμὸς. ὁρισμὸς μὲν γὰρ τοῦ τί ἐστὶ καὶ οὐσίας· αἱ δ' ἀποδείξεις φαίνονται πᾶσαι ὑποτιθέμεναι καὶ λαμβάνουσαι τὸ τί ἐστὶν, οἷον αἱ μαθηματικαὶ τί μονὰς καὶ τί τὸ

περιττόν, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως. ἔτι πᾶσα ἀπόδειξις τὶ κατὰ τινὸς δείκνυσιν, οἷον ὅτι ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν· ἐν δὲ τῷ ὀρισμῷ οὐδὲν ἕτερον ἐτέρου κατηγορεῖται, οἷον οὔτε τὸ ζῶον κατὰ τοῦ δίποδος οὔτε τοῦτο κατὰ τοῦ ζώου, οὐδὲ δὴ κατὰ τοῦ ἐπιπέδου τὸ σχῆμα· οὐ γάρ ἐστι τὸ ἐπίπεδον σχῆμα, οὐδὲ τὸ σχῆμα ἐπίπεδον. ἔτι ἕτερον τὸ τί ἐστι καὶ ὅτι ἔστι δεῖξαι. [91a] ὁ μὲν οὖν ὀρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ, ἡ δὲ ἀπόδειξις ὅτι ἔστι τόδε κατὰ τοῦδε ἢ οὐκ ἔστιν. ἐτέρου δὲ ἐτέρα ἀπόδειξις, εἰ μὴ ὡς μέρος ἢ τι τῆς ὅλης. τοῦτο δὲ λέγω, ὅτι δέδεικται τὸ ἰσοσκελὲς δύο ὀρθαί, εἰ πᾶν τρίγωνον δέδεικται μέρος γάρ, τὸ δ' ὅλον. ταῦτα δὲ πρὸς ἄλληλα

οὐκ ἔχει οὕτως, τὸ ὅτι ἔστι καὶ τί ἐστιν· οὐ γάρ ἐστι θατέρου θάτερον μέρος. Φανερόν ἄρα ὅτι οὔτε οὗ ὀρισμός, τούτου παντὸς ἀπόδειξις, οὔτε οὗ ἀπόδειξις, τούτου παντὸς ὀρισμός, οὔτε ὅλως τοῦ αὐτοῦ οὐδενὸς ἐνδέχεται ἄμφω ἔχειν. ὥστε δηλὸν ὡς οὐδὲ ὀρισμός καὶ ἀπόδειξις οὔτε τὸ αὐτὸ ἂν εἴη οὔτε θάτερον ἐν θατέρῳ· καὶ γὰρ ἂν τὰ ὑποκείμενα ὁμοίως εἶχεν

2.4

Ταῦτα μὲν οὖν μέχρι τούτου διηπορήσθω· τοῦ δὲ τί ἐστι πότερον ἔστι συλλογισμὸς καὶ ἀπόδειξις ἢ οὐκ ἔστι, καθάπερ νῦν ὁ λόγος ὑπέθετο

ὁ μὲν γὰρ συλλογισμὸς τὶ κατὰ τινὸς δείκνυσι διὰ τοῦ μέσου· τὸ δὲ τί ἐστιν ἴδιόν τε, καὶ ἐν τῷ τί ἐστιν κατηγορεῖται. ταῦτα δ' ἀνάγκη ἀντιστρέφειν. εἰ γὰρ τὸ Α τοῦ Γ ἴδιον, δηλὸν ὅτι καὶ τοῦ Β καὶ τοῦτο τοῦ Γ, ὥστε πάντα ἀλλήλων. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ τὸ Α ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχει παντὶ τῷ Β, καὶ καθόλου τὸ Β παντὸς τοῦ Γ ἐν τῷ τί ἐστιν λέγεται, ἀνάγκη καὶ τὸ Α ἐν τῷ τί ἐστιν τοῦ Γ λέγεσθαι. εἰ δὲ μὴ οὕτω τις λήψεται διπλώσας, οὐκ ἀνάγκη ἔσται τὸ Α τοῦ Γ

κατηγορεῖσθαι ἐν τῷ τί ἐστιν, εἰ τὸ μὲν Α τοῦ Β ἐν τῷ τί ἐστιν, μὴ καθ' ὅσων δὲ τὸ Β, ἐν τῷ τί ἐστιν. τὸ δὲ τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἔξει· ἔσται ἄρα καὶ τὸ Β κατὰ τοῦ Γ τὸ τί ἐστιν. εἰ δὴ τὸ τί ἐστιν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ἄμφω ἔχει, ἐπὶ τοῦ μέσου ἔσται πρότερον τὸ τί ἦν εἶναι. ὅλως τε, εἰ ἔστι δεῖξαι τί ἐστιν ἄνθρωπος, ἔστω τὸ Γ ἄνθρωπος, τὸ δὲ Α

τὸ τί ἐστίν, εἴτε ζῶον δίπουν εἴτ' ἄλλο τι. εἰ τοίνυν συλλογιέται, ἀνάγκη κατὰ τοῦ Β τὸ Α παντὸς κατηγορεῖσθαι. τοῦτο δ' ἔσται ἄλλος λόγος μέσος, ὥστε καὶ τοῦτο ἔσται τί ἐστίν ἄνθρωπος. λαμβάνει οὖν ὁ δεῖ δεῖξαι· καὶ γὰρ τὸ Β ἔσται τί ἐστίν ἄνθρωπος. Δεῖ δ' ἐν ταῖς δυσὶ προτάσεσι καὶ τοῖς πρώτοις καὶ ἀμέσοις σκοπεῖν· μάλιστα γὰρ φανερόν τὸ λεγόμενον γίνεται. οἱ μὲν οὖν διὰ τοῦ ἀντιστρέφειν δεικνύντες τί ἐστὶ ψυχὴ, ἢ τί ἐστίν

ἄνθρωπος ἢ ἄλλο ὅτιοῦν τῶν ὄντων, τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτοῦνται, οἷον εἴ τις ἀξιόσειε ψυχὴν εἶναι τὸ αὐτὸ αὐτῷ αἴτιον τοῦ ζῆν, τοῦτο δ' ἀριθμὸν αὐτὸν αὐτὸν κινουῦντα· ἀνάγκη γὰρ αἰτῆσαι τὴν ψυχὴν ὅπερ ἀριθμὸν εἶναι αὐτὸν αὐτὸν κινουῦντα, οὕτως ὥς τὸ αὐτὸ ὄν. οὐ γὰρ εἰ ἀκολουθεῖ τὸ Α τῷ Β καὶ τοῦτο τῷ Γ, ἔσται τῷ Γ τὸ Α τὸ τί ἦν εἶναι, ἀλλ' ἀληθὲς εἰπεῖν ἔσται μόνον· οὐδ' εἰ ἔστι τὸ Α ὅπερ τι καὶ κατὰ τοῦ Β κατηγορεῖται παντός. καὶ γὰρ τὸ ζῶν εἶναι κατηγορεῖται κατὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι (ἀληθὲς γὰρ πᾶν τὸ ἀνθρώπου εἶναι ζῶν εἶναι, ὥσπερ καὶ πάντα ἄνθρωπον ζῶον), ἀλλ' οὐχ οὕτως

ὥστε ἐν εἶναι. ἐὰν μὲν οὖν μὴ οὕτω λάβῃ, οὐ συλλογιέται ὅτι τὸ Α ἐστὶ τῷ Γ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ ἡ οὐσία· ἐὰν δὲ οὕτω λάβῃ, πρότερον ἔσται εἰληφὼς τῷ Γ τί ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι [τὸ Β]. ὥστ' οὐκ ἀποδέδεικται τὸ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἰληφεν

2.5

Ἄλλὰ μὴν οὐδ' ἡ διὰ τῶν διαιρέσεων ὁδὸς συλλογίζεται, καθάπερ ἐν τῇ ἀναλύσει τῇ περὶ τὰ σχήματα εἴρηται. οὐδαμοῦ γὰρ ἀνάγκη γίνεται τὸ πρᾶγμα ἐκεῖνο εἶναι τινὸς ὄντων, ἀλλ' ὥσπερ οὐδ' ὁ ἐπάγων ἀποδείκνυσιν. οὐ γὰρ δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐρωτᾶν, οὐδὲ τῷ δοῦναι εἶναι, ἀλλ' ἀνάγκη εἶναι ἐκείνων ὄντων, κἂν μὴ φῇ ὁ ἀποκρινόμενος. ἄρ' ὁ ἄνθρωπος ζῶον ἢ ἄψυχον; εἴτ' ἔλαβε ζῶον, οὐ συλλελόγισται. πάλιν ἅπαν ζῶον ἢ πεζὸν ἢ ἔνυδρον· ἔλαβε πεζόν. καὶ τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον τὸ ὅλον, ζῶον πεζόν, οὐκ ἀνάγκη ἐκ τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ λαμβάνει καὶ τοῦτο. διαφέρει δ' οὐδὲν ἐπὶ πολλῶν ἢ ὀλίγων οὕτω ποιεῖν· τὸ αὐτὸ γὰρ ἐστίν. (ἀσυλλόγιστος μὲν οὖν καὶ ἡ χρῆσις γίνεται τοῖς οὕτω μετιοῦσι καὶ τῶν ἐνδεχομένων συλλογισθῆναι.) τί γὰρ

κωλύει τοῦτο ἀληθὲς μὲν τὸ πᾶν εἶναι κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, μὴ μέντοι τὸ τί ἐστι μηδὲ τὸ τί ἦν εἶναι δηλοῦν; ἔτι τί κωλύει ἡ προσθεῖναι

τι ἡ ἀφελεῖν ἢ ὑπερβεβηκέναι τῆς οὐσίας; Ταῦτα μὲν οὖν παρίεται μὲν, ἐνδέχεται δὲ λῦσαι τῷ λαμβάνειν ἐν τῷ τί ἐστι πάντα, καὶ τὸ ἐφεξῆς τῇ διαιρέσει ποιεῖν, αἰτούμενον τὸ πρῶτον, καὶ μηδὲν παραλείπειν. τοῦτο δ' ἀναγκαῖον, εἰ ἅπαν εἰς τὴν διαίρεσιν ἐμπίπτει καὶ μηδὲν ἐλλείπει· [τοῦτο δ' ἀναγκαῖον,] ἄτομον γὰρ ἥδη δεῖ εἶναι. ἀλλὰ συλλογισμὸς ὅμως οὐκ ἔστι, ἀλλ' εἴπερ, ἄλλον τρόπον γνωρίζειν ποιεῖ. καὶ τοῦτο μὲν οὐδὲν ἄτοπον· οὐδὲ γὰρ ὁ ἐπάγων ἴσως ἀποδείκνυσιν, ἀλλ' ὅμως δηλοῖ τι. συλλογισμὸν δ' οὐ λέγει ὁ ἐκ τῆς διαιρέσεως λέγων τὸν ὀρισμὸν. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς συμπεράσμασι τοῖς ἄνευ τῶν μέσων, ἐάν τις εἴπῃ ὅτι τούτων ὄντων ἀνάγκη τοδὶ εἶναι, ἐνδέχεται ἐρωτῆσαι διὰ τί, οὕτως καὶ ἐν τοῖς διαιρετικοῖς ὅροις. τί ἐστίν

ἄνθρωπος; ζῶον θνητόν, ὑπόπουν, δίπουν, ἅπτερον. διὰ τί, παρ' ἐκάστην πρόσθεσιν; ἐρεῖ γάρ, καὶ δείξει τῇ διαιρέσει, ὡς οἶεται, ὅτι πᾶν ἢ θνητόν ἢ ἀθάνατον. ὁ δὲ τοιοῦτος λόγος ἅπας οὐκ ἔστιν ὀρισμὸς, ὥστ' εἰ καὶ ἀπεδείκνυτο τῇ διαιρέσει, ἀλλ' ὁ γ' ὀρισμὸς οὐ συλλογισμὸς γίνεται

2.6

Ἄλλ' ἄρα ἔστι καὶ ἀποδείξαι τὸ τί ἐστι κατ' οὐσίαν, ἐξ ὑποθέσεως δέ, λαβόντα τὸ μὲν τί ἦν εἶναι τὸ ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστίν ἴδιον, ταδὶ δὲ ἐν τῷ τί ἐστι μόνα, καὶ ἴδιον τὸ πᾶν; τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ εἶναι ἐκείνω. ἢ πάλιν εἴληφε τὸ τί ἦν εἶναι καὶ ἐν τούτῳ; ἀνάγκη γὰρ διὰ τοῦ μέσου δεῖξαι. ἔτι ὥσπερ οὐδ' ἐν συλλογισμῷ λαμβάνεται τί ἐστὶ τὸ συλλελογίσθαι (αἰεὶ γὰρ ὅλη ἢ μέρος ἢ

πρότασις, ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς), οὕτως οὐδὲ τὸ τί ἦν εἶναι δεῖ ἐνεῖναι ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἀλλὰ χωρὶς τοῦτο τῶν κειμένων εἶναι, καὶ πρὸς τὸν ἀμφισβητοῦντα εἰ συλλελόγισται ἢ μή, τοῦτο ἀπαντᾷ ὅτι “τοῦτο γὰρ ἦν συλλογισμὸς”, καὶ πρὸς τὸν ὅτι οὐ τὸ τί ἦν εἶναι συλλελόγισται, ὅτι “ναί· τοῦτο γὰρ ἔκειτο ἡμῖν τὸ τί ἦν εἶναι”. ὥστε ἀνάγκη καὶ ἄνευ τοῦ τί συλλογισμὸς ἢ τὸ τί ἦν εἶναι συλλελογίσθαι τι. Κἂν ἐξ ὑποθέσεως δὲ δεικνύῃ, οἷον εἰ τὸ κακῷ ἐστὶ τὸ διαιρετῷ εἶναι

τὸ δ' ἐναντίῳ τὸ τῷ ἐναντίῳ <ἐναντίῳ> εἶναι, ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον· τὸ δ' ἀγαθὸν τῷ κακῷ ἐναντίον καὶ τὸ ἀδιαίρετον τῷ διαιρετῷ· ἔστιν ἄρα τὸ ἀγαθὸν εἶναι τὸ ἀδιαίρετῳ εἶναι. καὶ γὰρ ἐνταῦθα λαβὼν τὸ τί ἦν εἶναι δείκνυσιν λαμβάνει δ' εἰς τὸ δεῖξαι τὸ τί ἦν εἶναι. “ἕτερον μέντοι”. ἔστω· καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὅτι ἐστὶ τὸδε κατὰ τοῦδε· ἀλλὰ μὴ αὐτό, μηδὲ οὐδ' αὐτὸς λόγος, καὶ ἀντιστρέφει. πρὸς ἀμφοτέρους δέ, τὸν τε κατὰ διαίρεσιν δεικνύντα καὶ πρὸς τὸν οὕτω συλλογισμόν

τὸ αὐτὸ ἀπόρημα διὰ τί ἔσται ὁ ἄνθρωπος ζῶον πεζὸν δίπουν, ἀλλ' οὐ ζῶον καὶ πεζόν <καὶ δίπουν>; ἐκ γὰρ τῶν λαμβανομένων οὐδεμία ἀνάγκη ἐστὶν ἐν γίνεσθαι τὸ κατηγορούμενον, ἀλλ' ὥσπερ ἂν ἄνθρωπος ὁ αὐτὸς εἴη μουσικὸς καὶ γραμματικὸς

2.7

Πῶς οὖν δὴ ὁ ὀριζόμενος δείξει τὴν οὐσίαν ἢ τὸ τί ἐστίν; οὔτε γὰρ ὡς ἀποδεικνὺς ἐξ ὁμολογουμένων εἶναι δῆλον ποιήσει ὅτι ἀνάγκη ἐκείνων ὄντων ἕτερόν τι εἶναι (ἀπόδειξις γὰρ τοῦτο), οὐθ' ὡς ὁ ἐπάγων διὰ τῶν καθ' ἕκαστα δῆλων ὄντων, ὅτι πᾶν οὕτως τῷ μηδὲν ἄλλως· οὐ γὰρ τί [92b] ἐστὶ δείκνυσιν, ἀλλ' ὅτι ἢ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν. τίς οὖν ἄλλος τρόπος λοιπός; οὐ γὰρ δὴ δείξει γε τῇ αἰσθήσει ἢ τῷ

δακτύλῳ. Ἔτι πῶς δείξει τὸ τί ἐστίν; ἀνάγκη γὰρ τὸν εἰδότα τὸ τί ἐστίν ἄνθρωπος ἢ ἄλλο ὅτιοῦν, εἰδέναι καὶ ὅτι ἔστιν (τὸ γὰρ μὴ ὄν οὐδεὶς οἶδεν ὅτι ἐστίν, ἀλλὰ τί μὲν σημαίνει ὁ λόγος ἢ τὸ ὄνομα, ὅταν εἴπω τραγέλαφος, τί δ' ἐστὶ τραγέλαφος ἀδύνατον εἰδέναι). ἀλλὰ μὴν εἰ δείξει τί ἐστὶ καὶ ὅτι ἔστι, πῶς τῷ αὐτῷ λόγῳ δείξει; ὅτε γὰρ ὀρισμὸς ἐν τῇ δηλοῖ καὶ ἡ ἀπόδειξις· τὸ δὲ τί ἐστίν ἄνθρωπος καὶ τὸ εἶναι ἄνθρωπον ἄλλο. Εἴτα καὶ δι' ἀποδείξεώς φαμεν ἀναγκαῖον εἶναι δείκνυσθαι ἅπαν ὅτι ἐστίν, εἰ μὴ οὐσία εἴη. τὸ δ' εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί· οὐ γὰρ γένος τὸ ὄν. ἀπόδειξις ἄρ' ἔσται ὅτι ἔστιν. ὅπερ καὶ νῦν ποιοῦσιν αἱ ἐπιστῆμαι. τί μὲν γὰρ σημαίνει τὸ τρίγωνον, ἔλαβεν ὁ γεωμέτρης, ὅτι δ' ἔστι, δείκνυσιν. τί οὖν δείξει ὁ ὀριζόμενος ἢ τί ἐστὶ τὸ τρίγωνον; εἰδὼς ἄρα τις ὀρισμῷ τί ἐστίν, εἰ ἔστιν οὐκ εἴσεται. ἀλλ' ἀδύνατον. Φανερόν

δὲ καὶ κατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν ὄρων ὥς οὐ δεικνύουσιν οἱ ὀριζόμενοι ὅτι ἔστιν. εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἐκ τοῦ μέσου τι ἴσον, ἀλλὰ διὰ τί ἔστι τὸ ὀρισθέν; καὶ διὰ τί τοῦτ' ἔστι κύκλος; εἴη γὰρ ἂν καὶ ὀρειχάλκου φάναι εἶναι αὐτόν. οὔτε γὰρ ὅτι δυνατόν εἶναι τὸ λεγόμενον προσδηλοῦσιν οἱ ὅροι, οὔτε ὅτι ἐκεῖνο οὐ φασὶν εἶναι ὀρισμοί, ἀλλ' αἰεὶ ἔξεστι λέγειν τὸ διὰ τί. Εἰ ἄρα

ὁ ὀριζόμενος δείκνυσιν ἢ τί ἐστίν ἢ τί σημαίνει τοῦνομα, εἰ μὴ ἔστι μηδαμῶς τοῦ τί ἐστίν, εἴη ἂν ὁ ὀρισμὸς λόγος ὀνόματι τὸ αὐτὸ σημαίνων. ἀλλ' ἄτοπον. πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μὴ οὐσιῶν ἂν εἴη καὶ τῶν μὴ ὄντων· σημαίνειν γὰρ ἔστι καὶ τὰ μὴ ὄντα. ἔτι πάντες οἱ λόγοι ὀρισμοὶ ἂν εἶεν· εἴη γὰρ ἂν ὄνομα θέσθαι ὁποιοῦν λόγῳ, ὥστε ὅρους ἂν διαλεγόμεθα πάντες καὶ ἡ Ἰλιάς ὀρισμὸς ἂν εἴη. ἔτι οὐδεμία ἀπόδειξις ἀποδείξειεν ἂν ὅτι τοῦτο τοῦνομα τουτὶ δηλοῖ· οὐδ' οἱ ὀρισμοὶ τοίνυν τοῦτο προσδηλοῦσιν. Ἐκ μὲν τοίνυν τούτων οὔτε ὀρισμὸς καὶ συλλογισμὸς φαίνεται ταῦτόν ὄν, οὔτε ταύτου συλλογισμὸς καὶ ὀρισμὸς· πρὸς δὲ τούτοις, ὅτι οὔτε ὁ ὀρισμὸς οὐδὲν οὔτε ἀποδείκνυσιν οὔτε δείκνυσιν, οὔτε τὸ τί ἐστίν οὐθ' ὀρισμῷ οὐτ' ἀποδείξει ἔστι γινῶναι

2.8

Πάλιν δὲ σκεπτέον τί τούτων λέγεται καλῶς καὶ τί οὐ καλῶς, καὶ τί ἐστίν ὁ ὀρισμὸς, καὶ τοῦ τί ἐστίν ἄρα πως ἔστιν ἀπόδειξις καὶ

ὀρισμὸς ἢ οὐδαμῶς. ἐπεὶ δ' ἐστίν, ὥς ἔφαμεν, ταῦτόν τὸ εἰδέναι τί ἐστίν καὶ τὸ εἰδέναι τὸ αἴτιον τοῦ εἰ ἔστι (λόγος δὲ τούτου, ὅτι ἔστι τι τὸ αἴτιον, καὶ τοῦτο ἢ τὸ αὐτὸ ἢ ἄλλο, καὶ ἢ ἄλλο, ἢ ἀποδεικτόν ἢ ἀναπόδεικτον)-εἰ τοίνυν ἐστίν ἄλλο καὶ ἐνδέχεται ἀποδείξει, ἀνάγκη μέσον εἶναι τὸ αἴτιον καὶ ἐν τῷ σχήματι τῷ πρώτῳ δείκνυσθαι· καθόλου τε γὰρ καὶ κατηγορικὸν τὸ δεικνύμενον. εἷς μὲν δὴ τρόπος ἂν εἴη ὁ νῦν ἐζητασμένος, τὸ δι' ἄλλου τοῦ τί ἐστίν δείκνυσθαι. τῶν τε γὰρ τί ἐστίν ἀνάγκη τὸ μέσον εἶναι τί ἐστίν, καὶ τῶν ἰδίων ἴδιον. ὥστε τὸ μὲν δείξει, τὸ δ' οὐ δείξει τῶν τί ἦν εἶναι τῷ αὐτῷ πράγματι. Οὗτος μὲν οὖν ὁ τρόπος ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἀπόδειξις, εἴρηται

πρότερον· ἀλλ' ἔστι λογικὸς συλλογισμὸς τοῦ τί ἐστίν. ὃν δὲ τρόπον ἐνδέχεται, λέγωμεν, εἰπόντες πάλιν ἐξ ἀρχῆς. ὥσπερ γὰρ τὸ διότι ζητοῦμεν ἔχοντες τὸ ὅτι, ἐνίοτε δὲ καὶ ἅμα δῆλα γίνεται, ἀλλ' οὔτι πρότερόν γε τὸ διότι δυνατόν γνωρίσαι τοῦ ὅτι, δῆλον ὅτι ὁμοίως καὶ τὸ τί ἦν εἶναι οὐκ ἄνευ τοῦ ὅτι ἔστιν· ἀδύνατον γὰρ εἰδέναι τί ἐστίν, ἀγνοοῦντας εἰ ἔστιν. τὸ δ' εἰ ἔστιν ὅτε μὲν κατὰ συμβεβηκὸς ἔχομεν, ὅτε δ' ἔχοντές τι αὐτοῦ τοῦ πράγματος, οἷον βροντήν, ὅτι ψόφος τις νεφῶν, καὶ ἔκλειψιν, ὅτι στέρησίς τις φωτός, καὶ ἄνθρωπον, ὅτι ζῶόν τι, καὶ ψυχὴν, ὅτι αὐτὸ αὐτὸ κινοῦν

ὅσα μὲν οὖν κατὰ συμβεβηκὸς οἶδαμεν ὅτι ἔστιν, ἀναγκαῖον μηδαμῶς ἔχειν πρὸς τὸ τί ἐστίν· οὐδὲ γὰρ ὅτι ἔστιν ἴσμεν· τὸ δὲ ζητεῖν τί ἐστὶ μὴ ἔχοντας ὅτι ἔστι, μὴδὲν ζητεῖν ἐστίν. καθ' ὅσων δ' ἔχομέν τι, ῥᾶον. ὥστε ὡς ἔχομεν ὅτι ἔστιν, οὕτως ἔχομεν καὶ πρὸς τὸ τί ἐστίν. ὦν οὖν ἔχομέν τι τοῦ τί ἐστίν, ἔστω πρῶτον μὲν ὧδε· ἔκλειψις ἐφ' οὗ τὸ Α, σελήνη ἐφ' οὗ Γ, ἀντίφραξις γῆς ἐφ' οὗ Β. τὸ μὲν οὖν πότερον ἐκλείπει ἢ οὗ, τὸ Β ζητεῖν ἐστίν, ἄρ' ἔστιν ἢ οὗ. τοῦτο δ' οὐδὲν διαφέρει ζητεῖν ἢ εἰ ἔστι λόγος αὐτοῦ· καὶ ἐὰν ἡ τοῦτο, κάκεϊνό φαμεν εἶναι. ἢ ποτέρας τῆς ἀντιφάσεώς ἐστίν ὁ λόγος, πότερον τοῦ ἔχειν δύο

ὀρθὰς ἢ τοῦ μὴ ἔχειν. ὅταν δ' εὖρωμεν, ἅμα τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι ἴσμεν, ἂν δι' ἀμέσων ἢ εἰ δὲ μή, τὸ ὅτι, τὸ διότι δ' οὗ. σελήνη Γ, ἔκλειψις Α, τὸ πανσελήνου σκιὰν μὴ δύνασθαι ποιεῖν μηδενὸς ἡμῶν μεταξὺ ὄντος φανεροῦ, ἐφ' οὗ Β. εἰ τοίνυν τῷ Γ ὑπάρχει τὸ Β τὸ μὴ δύνασθαι ποιεῖν [93b] σκιὰν μηδενὸς μεταξὺ ἡμῶν ὄντος, τούτῳ δὲ τὸ Α τὸ ἐκλελοιπέναι, ὅτι μὲν ἐκλείπει δῆλον, διότι δ' οὐπω, καὶ ὅτι μὲν ἔστιν ἔκλειψις ἴσμεν, τί δ' ἐστὶν οὐκ ἴσμεν. δήλου δ' ὄντος ὅτι τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχει, ἀλλὰ διὰ τί ὑπάρχει, τὸ ζητεῖν τὸ Β τί ἐστὶ, πότερον ἀντίφραξις ἢ στροφή τῆς σελήνης ἢ ἀπόσβεσις. τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ἐτέρου ἄκρου, οἷον ἐν τούτοις τοῦ Α· ἔστι

γὰρ ἡ ἔκλειψις ἀντίφραξις ὑπὸ γῆς. τί ἐστὶ βροντή; πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν νέφει. διὰ τί βροντᾷ; διὰ τὸ ἀποσβέννυσθαι τὸ πῦρ ἐν τῷ νέφει. νέφος Γ, βροντὴ Α, ἀπόσβεσις πυρὸς τὸ Β. τῷ δὴ Γ τῷ νέφει ὑπάρχει τὸ Β (ἀποσβέννυται γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ πῦρ), τούτῳ δὲ τὸ Α, ψόφος· καὶ ἔστι γε

λόγος τὸ Β τοῦ Α τοῦ πρώτου ἄκρου. ἂν δὲ πάλιν τούτου ἄλλο μέσον ἦ, ἐκ τῶν παραλοίπων ἔσται λόγων. Ὡς μὲν

τοῖνυν λαμβάνεται τὸ τί ἐστὶ καὶ γίνεται γινώριμον, εἴρηται, ὥστε συλλογισμὸς μὲν τοῦ τί ἐστὶν οὐ γίνεται οὐδ' ἀποδείξεις, δηλον μέντοι διὰ συλλογισμοῦ καὶ δι' ἀποδείξεως· ὥστ' οὐτ' ἄνευ ἀποδείξεως ἔστι γινῶναι τὸ τί ἐστὶν, οὗ ἔστιν αἴτιον ἄλλο, οὐτ' ἔστιν ἀποδείξεις αὐτοῦ, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἵπομεν

2.9

Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἕτερόν τι αἴτιον, τῶν δ' οὐκ ἔστιν. ὥστε δηλον ὅτι καὶ τῶν τί ἐστὶ τὰ μὲν ἄμεσα καὶ ἀρχαί εἰσιν, ἃ καὶ εἶναι καὶ τί ἐστὶν ὑποθέσθαι δεῖ ἢ ἄλλον τρόπον φανερά ποιῆσαι (ὅπερ ὁ ἀριθμητικὸς ποιεῖ· καὶ γὰρ τί ἐστὶ τὴν μονάδα ὑποτίθεται, καὶ ὅτι ἔστιν)· τῶν δ' ἐχόντων μέσον, καὶ ὧν ἔστι τι ἕτερον αἴτιον τῆς οὐσίας, ἔστι δι' ἀποδείξεως, ὥσπερ εἵπομεν, δηλῶσαι, μὴ τὸ τί ἐστὶν ἀποδεικνύντας

2.10

Ὅρισμός δ' ἐπειδὴ λέγεται εἶναι λόγος τοῦ τί ἐστὶ, φανερόν ὅτι ὁ μὲν τις ἔσται λόγος τοῦ τί σημαίνει τὸ ὄνομα ἢ λόγος ἕτερος ὀνοματώδης, οἷον τί σημαίνει [τί ἐστὶ] τρίγωνον. ὅπερ ἔχοντες ὅτι ἔστι, ζητοῦμεν διὰ τί ἔστι· χαλεπὸν δ' οὕτως ἐστὶ λαβεῖν ἢ μὴ ἴσμεν ὅτι ἔστιν. ἢ δ' αἰτία εἴρηται πρότερον τῆς χαλεπότητος, ὅτι οὐδ' εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἴσμεν, ἀλλ' ἢ κατὰ συμβεβηκός. (λόγος δ' εἷς ἐστὶ διχῶς, ὁ μὲν συνδέσμων, ὥσπερ ἡ Ἰλιάς, ὁ δὲ τῷ ἐν καθ' ἑνὸς δηλοῦν μὴ κατὰ συμβεβηκός.) Εἷς μὲν δὴ ὅρος ἐστὶν ὅρου ὁ

εἰρημένος, ἄλλος δ' ἐστὶν ὅρος λόγος ὁ δηλῶν διὰ τί ἔστιν. ὥστε ὁ μὲν πρότερος σημαί[94a] νει μὲν, δείκνυσι δ' οὐ, ὁ δ' ὕστερος φανερόν ὅτι ἔσται οἷον ἀποδείξεις τοῦ τί ἐστὶ, τῇ θέσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως. διαφέρει γὰρ εἰπεῖν διὰ τί βροντᾷ καὶ τί ἐστὶ βροντῇ· ἐρεῖ γὰρ οὕτω μὲν “διότι ἀποσβέννυται τὸ πῦρ ἐν τοῖς νέφεσι”· τί δ' ἐστὶ βροντή; ψόφος ἀποσβεννυμένου πυρὸς ἐν νέφεσιν. ὥστε ὁ αὐτὸς λόγος ἄλλον τρόπον λέγεται, καὶ ὥδι μὲν ἀποδείξεις συνεχῆς, ὥδι δὲ ὀρισμός. (ἔτι ἐστὶν ὅρος βροντῆς ψόφος ἐν νέφεσι· τοῦτο δ' ἐστὶ τῆς τοῦ τί ἐστὶν ἀποδείξεως

συμπέρασμα.) ὁ δὲ τῶν ἀμέσων ὁρισμὸς θέσις ἐστὶ τοῦ τί ἐστὶν ἀναπόδεικτος

Ἔστιν ἄρα ὁρισμὸς εἷς μὲν λόγος τοῦ τί ἐστὶν ἀναπόδεικτος, εἷς δὲ συλλογισμὸς τοῦ τί ἐστὶ, πτώσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως, τρίτος δὲ τῆς τοῦ τί ἐστὶν ἀποδείξεως

συμπέρασμα. φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ πῶς ἔστι τοῦ τί ἐστὶν ἀπόδειξις καὶ πῶς οὐκ ἔστι, καὶ τίνων ἔστι καὶ τίνων οὐκ ἔστιν, ἔτι δ' ὁρισμὸς ποσαχῶς τε λέγεται καὶ πῶς τὸ τί ἐστὶ δείκνυσι καὶ πῶς οὐ, καὶ τίνων ἔστι καὶ τίνων οὐ, ἔτι δὲ πρὸς ἀπόδειξιν πῶς ἔχει, καὶ πῶς ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ πῶς οὐκ ἐνδέχεται

2.11

Ἐπεὶ δὲ ἐπίστασθαι οἰόμεθα ὅταν εἰδῶμεν τὴν αἰτίαν, αἰτίαι δὲ τέτταρες, μία μὲν τὸ τί ἦν εἶναι, μία δὲ τὸ τίνων ὄντων ἀνάγκη τοῦτ' εἶναι, ἑτέρα δὲ ἡ τί πρῶτον ἐκίνησε, τετάρτη δὲ τὸ τίνος ἔνεκα, πᾶσαι αὗται διὰ τοῦ μέσου δείκνυνται. τό τε γὰρ οὗ ὄντος τοδὶ ἀνάγκη εἶναι μιᾶς μὲν προτάσεως ληφθείσης οὐκ ἔστι, δυοῖν δὲ τοῦλάχιστον· τοῦτο δ' ἐστίν, ὅταν ἐν μέσον ἔχωσιν. τούτου οὖν ἐνὸς ληφθέντος τὸ συμπέρασμα ἀνάγκη εἶναι. δῆλον δὲ καὶ ὧδε. διὰ τί ὀρθὴ ἡ ἐν ἡμικυκλίῳ; τίνος ὄντος ὀρθή; ἔστω δὴ ὀρθὴ ἐφ' ἧς Α, ἡμίσεια δυοῖν ὀρθαῖν ἐφ' ἧς Β, ἡ ἐν ἡμικυκλίῳ ἐφ' ἧς Γ. τοῦ δὴ τὸ Α τὴν ὀρθὴν ὑπάρχειν τῷ Γ τῇ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ αἵτιον τὸ Β. αὕτη μὲν γὰρ τῇ Α ἴση, ἡ δὲ τὸ Γ τῇ Β· δύο γὰρ ὀρθῶν ἡμίσεια

τοῦ Β οὖν ὄντος ἡμίσεος δύο ὀρθῶν τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχει (τοῦτο δ' ἦν τὸ ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθὴν εἶναι). τοῦτο δὲ ταῦτόν ἐστι τῷ τί ἦν εἶναι, τῷ τοῦτο σημαίνειν τὸν λόγον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι αἵτιον δέδεικται τὸ μέσον <ὄν>. Τὸ δὲ διὰ τί ὁ Μηδικὸς πόλεμος ἐγένετο Ἀθηναίοις; τίς αἰτία τοῦ πολεμεῖσθαι Ἀθηναίους; ὅτι [94b] εἰς Σάρδεις μετ' Ἑρετριέων ἐνέβαλον· τοῦτο γὰρ ἐκίνησε πρῶτον. πόλεμος ἐφ' οὗ Α, προτέρους εἰσβαλεῖν Β, Ἀθηναῖοι τὸ Γ. ὑπάρχει δὴ τὸ Β τῷ Γ, τὸ προτέροις ἐμβαλεῖν τοῖς Ἀθηναίοις, τὸ δὲ Α τῷ Β· πολεμοῦσι γὰρ τοῖς πρότερον ἀδικήσασιν. ὑπάρχει ἄρα τῷ μὲν Β τὸ Α, τὸ πολεμεῖσθαι τοῖς προτέροις ἄρξασιν· τοῦτο δὲ τὸ Β τοῖς Ἀθηναίοις πρότεροι γὰρ

ἤρξαν. μέσον ἄρα καὶ ἐνταῦθα τὸ αἴτιον, τὸ πρῶτον κινήσαν. Ὅσων δ' αἴτιον τὸ ἔνεκα τίνος - οἷον διὰ τί περιπατεῖ; ὅπως ὑγιαίνει; διὰ τί οἰκία ἔστιν; ὅπως σῶζεται τὰ σκεύη-τὸ μὲν ἔνεκα τοῦ ὑγιαίνειν, τὸ δ' ἔνεκα τοῦ σῶζεσθαι. διὰ τί δὲ ἀπὸ δείπνου δεῖ περιπατεῖν, καὶ ἔνεκα τίνος δεῖ, οὐδὲν διαφέρει. περίπατος ἀπὸ δείπνου Γ, τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία ἐφ' οὗ Β, τὸ ὑγιαίνειν ἐφ' οὗ Α. ἔστω δὴ τῷ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν ὑπάρχον τὸ ποιεῖν μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία πρὸς τῷ στόματι τῆς κοιλίας, καὶ τοῦτο ὑγιεινόν. δοκεῖ γὰρ ὑπάρχειν τῷ περιπατεῖν τῷ Γ τὸ Β τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, τούτῳ δὲ τὸ Α τὸ ὑγιεινόν. τί οὖν αἴτιον

τῷ Γ τοῦ τὸ Α ὑπάρχειν τὸ οὗ ἔνεκα; τὸ Β τὸ μὴ ἐπιπολάζειν. τοῦτο δ' ἔστιν ὥσπερ ἐκείνου λόγος· τὸ γὰρ Α οὕτως ἀποδοθήσεται. διὰ τί δὲ τὸ Β τῷ Γ ἔστιν; ὅτι τοῦτ' ἔστι τὸ ὑγιαίνειν, τὸ οὕτως ἔχειν. δεῖ δὲ μεταλαμβάνειν τοὺς λόγους, καὶ οὕτως μᾶλλον ἕκαστα φανεῖται. αἱ δὲ γενέσεις ἀνάπαλιν ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ κίνησιν αἰτίων· ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ μέσον δεῖ γενέσθαι πρῶτον, ἐνταῦθα δὲ τὸ Γ, τὸ ἔσχατον, τελευταῖον

δὲ τὸ οὗ ἔνεκα. Ἐνδέχεται δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἔνεκά τινος εἶναι καὶ ἐξ ἀνάγκης, οἷον διὰ τοῦ λαμπτήρος τὸ φῶς· καὶ γὰρ ἐξ ἀνάγκης διέρχεται τὸ μικρομερέστερον διὰ τῶν μειζόνων πόρων, εἴπερ φῶς γίνεται τῷ διέναι, καὶ ἔνεκά τινος, ὅπως μὴ πταίωμεν. ἄρ' οὖν εἰ εἶναι ἐνδέχεται, καὶ γίνεσθαι ἐνδέχεται ὥσπερ εἰ βροντᾷ <ὅτι> ἀποσβεννυμένου τε τοῦ πυρὸς ἀνάγκη σίζειν καὶ ψοφεῖν καί, εἰ ὡς οἱ Πυθαγόρειοί φασιν, ἀπειλῆς ἔνεκα τοῖς ἐν τῷ ταρτάρῳ, ὅπως φοβῶνται; πλεῖστα δὲ τοιαῦτ' ἔστι, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς κατὰ φύσιν συνισταμένοις καὶ συνεστῶσιν· ἡ μὲν γὰρ ἔνεκά του ποιεῖ φύσις, ἡ δ' ἐξ

ἀνάγκης. ἡ δ' ἀνάγκη διττή· ἡ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν [95a] καὶ τὴν ὁρμήν, ἡ δὲ βία ἡ παρὰ τὴν ὁρμήν, ὥσπερ λίθος ἐξ ἀνάγκης καὶ ἄνω καὶ κάτω φέρεται, ἀλλ' οὐ διὰ τὴν αὐτὴν

ἀνάγκην. ἐν δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας τὰ μὲν οὐδέποτε ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ὑπάρχει, οἷον οἰκία ἢ ἀνδριάς, οὐδ' ἐξ ἀνάγκης, ἀλλ' ἔνεκά του, τὰ δὲ καὶ ἀπὸ

τύχης, οἷον υἰγεία καὶ σωτηρία. μάλιστα δὲ ἐν ὅσοις ἐνδέχεται καὶ ὧδε καὶ ἄλλως, ὅταν, μὴ ἀπὸ τύχης, ἢ γένεσις ἢ ὥστε τὸ τέλος ἀγαθόν, ἔνεκά του γίνεται, καὶ ἢ φύσει ἢ τέχνῃ. ἀπὸ τύχης δ' οὐδὲν ἔνεκά του γίνεται

2.12

Τὸ δ' αὐτὸ αἰτίον ἐστὶ τοῖς γινομένοις καὶ τοῖς γεγενημένοις καὶ τοῖς ἐσομένοις ὅπερ καὶ τοῖς οὖσι (τὸ γὰρ μέσον αἴτιον), πλὴν τοῖς μὲν οὖσιν ὄν, τοῖς δὲ γινομένοις γινόμενον, τοῖς δὲ γεγενημένοις γεγενημένον καὶ ἐσομένοις ἐσόμενον. οἷον διὰ τί γέγονεν ἔκλειψις; διότι ἐν μέσῳ γέγονεν ἡ γῆ γίνεται δὲ διότι γίνεται, ἔσται δὲ διότι ἔσται ἐν μέσῳ, καὶ ἔστι διότι ἔστιν. τί ἐστὶ κρύσταλλος; εἰλήφθω

δὴ ὅτι ὕδωρ πεπηγός. ὕδωρ ἐφ' οὗ Γ, πεπηγός ἐφ' οὗ Α, αἴτιον τὸ μέσον ἐφ' οὗ Β, ἔκλειψις θερμοῦ παντελεῆς. ὑπάρχει δὴ τῷ Γ τὸ Β, τούτῳ δὲ τὸ πεπηγέναι τὸ ἐφ' οὗ Α. γίνεται δὲ κρύσταλλος γινομένου τοῦ Β, γεγένηται δὲ

γεγενημένου, ἔσται δ' ἐσόμενον. Τὸ μὲν οὖν οὕτως αἴτιον καὶ οὗ αἴτιον ἅμα γίνεται, ὅταν γίνηται, καὶ ἔστιν, ὅταν ἦ καὶ ἐπὶ τοῦ γεγονέναι καὶ ἔσεσθαι ὡσαύτως. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ἅμα ἄρ' ἔστιν ἐν τῷ συνεχεῖ χρόνῳ, ὥσπερ δοκεῖ ἡμῖν, ἄλλα ἄλλων αἰτία εἶναι, τοῦ τόδε γενέσθαι ἕτερον γενόμενον, καὶ τοῦ ἔσεσθαι ἕτερον ἐσόμενον, καὶ τοῦ γίνεσθαι δέ, εἴ τι ἔμπροσθεν ἐγένετο; ἔστι δὴ ἀπὸ τοῦ ὕστερον γεγονότος ὁ συλλογισμός (ἀρχὴ δὲ καὶ τούτων τὰ γεγονότα) διὸ καὶ ἐπὶ τῶν γινομένων ὡσαύτως. ἀπὸ δὲ τοῦ προτέρου οὐκ ἔστιν, οἷον ἐπεὶ τόδε γέγονεν, ὅτι τόδ' ὕστερον γέγονεν· καὶ ἐπὶ τοῦ ἔσεσθαι ὡσαύτως. οὔτε γὰρ ἀορίστου οὐθ' ὀρισθέντος ἔσται τοῦ χρόνου ὥστ' ἐπεὶ τοῦτ' ἀληθὲς εἰπεῖν γεγονέναι, τόδ' ἀληθὲς εἰπεῖν γεγονέναι τὸ ὕστερον. ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ ψευδὸς ἔσται τὸ εἰπεῖν τοῦτο, ἥδη θατέρου γεγονότος. ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐσομένου, οὐδ' ἐπεὶ τόδε γέγονε, τόδ' ἔσται. τὸ γὰρ μέσον ὁμόγονον δεῖ εἶναι, τῶν γενομένων γενόμενον, τῶν ἐσομένων ἐσόμενον, τῶν γινομένων γινόμενον, τῶν ὄντων ὄν· τοῦ δὲ γέγονε καὶ τοῦ ἔσται οὐκ ἐνδέχεται εἶναι ὁμόγονον. ἔτι οὔτε ἀόριστον ἐνδέχεται εἶναι τὸν χρόνον τὸν μεταξὺ οὐθ' ὠρισμένον· [95b] ψευδὸς γὰρ ἔσται

τὸ εἰπεῖν ἐν τῷ μεταξύ. ἐπισκεπτέον δὲ τί τὸ συνέχον ὥστε μετὰ τὸ γεγονέναι τὸ γίνεσθαι ὑπάρχειν ἐν τοῖς πράγμασιν. ἢ δῆλον ὅτι οὐκ ἔστιν ἐχόμενον γεγονότος γινόμενον; οὐδὲ γὰρ γενόμενον γενομένου πέρατα γὰρ καὶ ἄτομα ὥσπερ οὖν οὐδὲ στιγμαὶ εἰσιν ἀλλήλων ἐχόμεναι, οὐδὲ γενόμενα· ἄμφω γὰρ ἀδιαίρετα. οὐδὲ δὴ γινόμενον γεγενημένου διὰ τὸ αὐτό· τὸ μὲν γὰρ γινόμενον διαιρετόν, τὸ δὲ γεγονὸς ἀδιαίρετον. ὥσπερ οὖν γραμμὴ πρὸς στιγμὴν ἔχει, οὕτω τὸ γινόμενον πρὸς τὸ γεγονός· ἐνυπάρχει γὰρ ἅπαιρα γεγονότα ἐν τῷ γινομένῳ. μᾶλλον δὲ φανερώς ἐν τοῖς καθόλου περὶ κινήσεως δεῖ λεχθῆναι περὶ τούτων. Περὶ μὲν οὖν τοῦ πῶς ἂν ἐφεξῆς γινομένης τῆς γενέσεως ἔχοι τὸ μέσον τὸ αἴτιον ἐπὶ τοσοῦτον εἰλήφθω. ἀνάγκη γὰρ καὶ ἐν τούτοις τὸ μέσον καὶ τὸ

πρῶτον ἄμεσα εἶναι. οἷον τὸ Α γέγονεν, ἐπεὶ τὸ Γ γέγονεν (ὑστερον δὲ τὸ Γ γέγονεν, ἔμπροσθεν δὲ τὸ Α· ἀρχὴ δὲ τὸ Γ διὰ τὸ ἐγγύτερον τοῦ νῦν εἶναι, ὃ ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ χρόνου). τὸ δὲ Γ γέγονεν, εἰ τὸ Δ γέγονεν. τοῦ δὴ Δ γενομένου ἀνάγκη τὸ Α γεγονέναι. αἴτιον δὲ τὸ Γ· τοῦ γὰρ Δ γενομένου τὸ Γ ἀνάγκη γεγονέναι, τοῦ δὲ Γ γεγονότος ἀνάγκη πρότερον τὸ Α γεγονέναι. οὕτω δὲ λαμβάνοντι τὸ μέσον στήσεται που εἰς ἄμεσον, ἢ αὖτις παρεμπεσεῖται διὰ τὸ ἄπειρον; οὐ γὰρ ἐστὶν ἐχόμενον γεγονὸς γεγονότος, ὥσπερ ἐλέχθη. ἀλλ' ἄρξασθαι γε ὁμῶς

ἀνάγκη ἀπ' ἀμέσου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν πρώτου. ὁμοίως δὲ (25) καὶ ἐπὶ τοῦ ἔσται. εἰ γὰρ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ἔσται τὸ Δ, ἀνάγκη πρότερον ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τὸ Α ἔσται. τούτου δ' αἴτιον τὸ Γ· εἰ μὲν γὰρ τὸ Δ ἔσται, πρότερον τὸ Γ ἔσται· εἰ δὲ τὸ Γ ἔσται, πρότερον τὸ Α ἔσται. ὁμοίως δ' ἄπειρος ἡ τομὴ καὶ ἐν τούτοις οὐ γὰρ ἔστιν ἐσόμενα ἐχόμενα ἀλλήλων. ἀρχὴ δὲ καὶ ἐν τούτοις ἄμεσος ληπτέα. ἔχει δὲ οὕτως ἐπὶ τῶν ἔργων· εἰ γέγονεν οἰκία, ἀνάγκη τετμηθῆσθαι λίθους καὶ γεγονέναι. τοῦτο διὰ τί; ὅτι ἀνάγκη θεμέλιον γεγονέναι, εἴπερ καὶ οἰκία γέγονεν· εἰ δὲ θεμέλιον, πρότερον λίθους γεγονέναι ἀνάγκη. πάλιν εἰ ἔσται οἰκία, ὡσαύτως πρότερον ἔσονται λίθοι. δείκνυται δὲ διὰ τοῦ μέσου ὁμοίως· ἔσται γὰρ θεμέλιος πρότερον. Ἐπεὶ δ' ὁρῶμεν ἐν τοῖς γινομένοις κύκλῳ τινὰ γένεσιν οὔσαν, ἐνδέχεται τοῦτο εἶναι, εἴπερ ἔποιντο ἀλλήλοις τὸ μέσον καὶ οἱ

ἄκροι· ἐν γὰρ τούτοις τὸ ἀντιστρέφειν ἐστίν. Δέδεικται [96a] δὲ τοῦτο ἐν τοῖς πρώτοις, ὅτι ἀντιστρέφει τὰ συμπεράσματα· τὸ δὲ κύκλω τοῦτό ἐστιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων φαίνεται ὧδε· βεβρεγμένης τῆς γῆς ἀνάγκη ἀτμίδα γενέσθαι, τούτου δὲ γενομένου νέφος, τούτου δὲ γενομένου ὕδωρ· τούτου δὲ γενομένου ἀνάγκη βεβρέχθαι τὴν γῆν· τοῦτο δ' ἦν τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὥστε κύκλω περιελήλυθεν· ἐνὸς γὰρ αὐτῶν ὁτουοῦν ὄντος ἕτερον ἔστι, κακείνου ἄλλο, καὶ τούτου τὸ πρῶτον. Ἔστι δ' ἔνια μὲν γινόμενα καθόλου (αἰεὶ τε γὰρ καὶ ἐπὶ παντός οὕτως ἢ ἔχει ἢ γίνεται), τὰ δὲ αἰεὶ μὲν οὐ

ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ δέ, οἷον οὐ πᾶς ἄνθρωπος ἄρρην τὸ γένειον τριχοῦται, ἀλλ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ. τῶν δὴ τοιούτων ἀνάγκη καὶ τὸ μέσον ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι. εἰ γὰρ τὸ Α κατὰ τοῦ Β καθόλου κατηγορεῖται, καὶ τοῦτο κατὰ τοῦ Γ καθόλου, ἀνάγκη καὶ τὸ Α κατὰ τοῦ Γ αἰεὶ καὶ ἐπὶ παντός κατηγορεῖσθαι· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθόλου, τὸ ἐπὶ παντὶ καὶ αἰεὶ. ἀλλ' ὑπέκειτο ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ· ἀνάγκη ἄρα καὶ τὸ μέσον ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι τὸ ἐφ' οὗ τὸ Β. ἔссονται τοίνυν καὶ τῶν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀρχαὶ ἄμεσοι, ὅσα ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ οὕτως ἔστιν ἢ γίνεται

2.13

Πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἐστίν εἰς τοὺς ὅρους ἀποδίδοται, καὶ τίνα τρόπον ἀποδείξεις ἢ ὁρισμὸς ἔστιν αὐτοῦ ἢ οὐκ ἔστιν, εἴρηται πρότερον· πῶς δὲ δεῖ θηρεύειν τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενα

νῦν λέγωμεν. Τῶν δὴ ὑπαρχόντων αἰεὶ ἐκάστῳ ἔνια ἐπεκτείνει ἐπὶ πλεόν, οὐ μέντοι ἔξω τοῦ γένους. λέγω δὲ ἐπὶ πλεόν ὑπάρχειν ὅσα ὑπάρχει μὲν ἐκάστῳ καθόλου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλῳ. οἷον ἔστι τι ὃ πάση τριάδι ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ μὴ τριάδι, ὥσπερ τὸ ὄν ὑπάρχει τῇ τριάδι, ἀλλὰ καὶ μὴ ἀριθμῷ, ἀλλὰ καὶ τὸ περιττὸν ὑπάρχει τε πάσῃ τριάδι καὶ ἐπὶ πλεόν ὑπάρχει (καὶ γὰρ τῇ πεντάδι ὑπάρχει), ἀλλ' οὐκ ἔξω τοῦ γένους· ἢ μὲν γὰρ πεντὰς ἀριθμὸς, οὐδὲν δὲ ἔξω ἀριθμοῦ περιττόν. τὰ δὴ τοιαῦτα ληπτέον μέχρι τούτου, ἕως τοσαῦτα ληφθῇ πρῶτον ὧν ἕκαστον μὲν ἐπὶ πλεόν ὑπάρξει, ἅπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλεόν· ταύτην γὰρ ἀνάγκη οὐσίαν εἶναι τοῦ πράγματος. οἷον τριάδι ὑπάρχει πάση ἀριθμός, τὸ περιττόν, τὸ πρῶτον ἀμφοτέρως, καὶ ὥς μὴ μετρεῖσθαι ἀριθμῷ καὶ

ὥς μὴ συγκεῖσθαι ἐξ ἀριθμῶν. τοῦτο τοίνυν ἤδη ἐστὶν ἡ τριάς, ἀριθμὸς περιττὸς πρῶτος καὶ ὠδὶ πρῶτος. τούτων γὰρ ἕκαστον, τὰ μὲν καὶ τοῖς περιττοῖς πᾶσιν ὑπάρχει, [96b] τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τῇ δυάδι, πάντα δὲ οὐδενί. ἐπεὶ δὲ δεδήλωται ἡμῖν ἐν τοῖς ἄνω ὅτι καθόλου μὲν ἐστὶ τὰ ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορούμενα (τὰ καθόλου δὲ ἀναγκαῖα), τῇ δὲ τριάδι, καὶ ἐφ' οὗ ἄλλου οὕτω λαμβάνεται, ἐν τῷ τί ἐστὶ τὰ λαμβανόμενα, οὕτως ἐξ ἀνάγκης μὲν ἂν εἴη τριάς ταῦτα. ὅτι δ' οὐσία, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἀνάγκη γάρ, εἰ μὴ τοῦτο ἦν τριάδι εἶναι, οἷον γένος τι εἶναι τοῦτο, ἢ ὠνομασμένον ἢ ἀνώνυμον. ἔσται τοίνυν ἐπὶ πλεον ἢ τῇ τριάδι ὑπάρχον. ὑποκείσθω γὰρ τοιοῦτον εἶναι τὸ γένος ὥστε ὑπάρχειν κατὰ δύναμιν ἐπὶ πλεον. εἰ τοίνυν μηδενὶ ὑπάρχει ἄλλω ἢ ταῖς ἀτόμοις τριάσι, τοῦτ' ἂν εἴη τὸ τριάδι εἶναι (ὑποκείσθω γὰρ καὶ τοῦτο, ἡ οὐσία ἢ ἐκάστου εἶναι ἢ ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις ἔσχατος τοιαύτη κατηγορία)· ὥστε ὁμοίως καὶ ἄλλω ὁτῶ οὖν τῶν οὕτω δειχθέντων τὸ αὐτῷ

εἶναι ἔσται. Χρὴ δέ, ὅταν ὅλον τι πραγματεύηται τις, διελεῖν τὸ γένος εἰς τὰ ἄτομα τῷ εἶδει τὰ πρῶτα, οἷον ἀριθμὸν εἰς τριάδα καὶ δυάδα, εἴθ' οὕτως ἐκείνων ὁρισμοὺς πειρᾶσθαι λαμβάνειν, οἷον εὐθείας γραμμῆς καὶ κύκλου, καὶ ὀρθῆς γωνίας, μετὰ δὲ τοῦτο λαβόντα τί τὸ γένος, οἷον πότερον τῶν ποσῶν ἢ τῶν ποιῶν, τὰ ἴδια πάθη θεωρεῖν διὰ τῶν κοινῶν πρώτων. τοῖς γὰρ συντιθεμένοις ἐκ τῶν ἀτόμων τὰ συμβαίνοντα ἐκ τῶν ὁρισμῶν ἔσται δῆλα, διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι πάντων τὸν ὁρισμὸν καὶ τὸ ἀπλοῦν καὶ τοῖς ἀπλοῖς καθ' αὐτὰ ὑπάρχειν τὰ συμβαίνοντα μόνοις, τοῖς δ' ἄλλοις κατ' ἐκείνα. αἱ δὲ

διαίρεσεις αἱ κατὰ τὰς διαφορὰς χρήσιμοι εἰσιν εἰς τὸ οὕτω μετιέναι· ὥς μέντοι δεικνύουσιν, εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον. χρήσιμοι δ' ἂν εἴεν ὧδε μόνον πρὸς τὸ συλλογίζεσθαι τὸ τί ἐστίν. καίτοι δόξειεν γ' ἂν οὐδέν, ἀλλ' εὐθύς λαμβάνειν ἅπαντα, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς ἐλάβανέ τις ἄνευ τῆς διαίρεσεως. διαφέρει δέ τι τὸ πρῶτον καὶ ὕστερον τῶν κατηγορουμένων κατηγορεῖσθαι, οἷον εἰπεῖν ζῶον ἡμερον δίπουν ἢ δίπουν ζῶον ἡμερον. εἰ γὰρ ἅπαν ἐκ δύο ἐστί, καὶ ἔν τι τὸ ζῶον ἡμερον, καὶ πάλιν ἐκ τούτου καὶ τῆς διαφορᾶς ὁ ἄνθρωπος ἢ ὁ τί δήποτ' ἐστὶ τὸ ἐν γινόμενον, ἀναγκαῖον διελόμενον αἰτεῖσθαι. Ἔτι πρὸς τὸ μηδὲν παραλιπεῖν ἐν τῷ τί ἐστίν οὕτω μόνως ἐνδέχεται. ὅταν γὰρ τὸ πρῶτον

ληφθῇ γένος, ἂν μὲν τῶν κάτωθεν τινα διαιρέσεων λαμβάνη, οὐκ ἐμπεσεῖται ἅπαν εἰς τοῦτο, οἷον οὐ πᾶν ζῶον ἢ ὀλόπτερον ἢ σχιζόπτερον, ἀλλὰ πτηνὸν ζῶον ἅπαν· τούτου [97a] γὰρ διαφορὰ αὕτη. πρώτη δὲ διαφορὰ ἐστὶ ζώου εἰς ἣν ἅπαν ζῶον ἐμπίπτει. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐκάστου, καὶ τῶν ἔξω γενῶν καὶ τῶν ὑπ' αὐτό, οἷον ὄρνιθος, εἰς ἣν ἅπας ὄρνις, καὶ ἰχθύος, εἰς ἣν ἅπας ἰχθύς. οὕτω μὲν οὖν βαδίζοντι ἔστιν εἰδέναι ὅτι οὐδὲν παραλέλειπται

ἄλλως δὲ καὶ παραλιπεῖν ἀναγκαῖον καὶ μὴ εἰδέναι. οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν ὀρίζομενον καὶ διαιρούμενον ἅπαντα εἰδέναι τὰ ὄντα. καίτοι ἀδύνατόν φασι τινες εἶναι τὰς διαφορὰς εἰδέναι τὰς πρὸς ἕκαστον μὴ εἰδότα ἕκαστον· ἄνευ δὲ τῶν διαφορῶν οὐκ εἶναι ἕκαστον εἰδέναι· οὐ γὰρ μὴ διαφέρει, ταῦτόν εἶναι τούτῳ, οὐ δὲ διαφέρει, ἕτερον τούτου. πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ψεῦδος· οὐ γὰρ κατὰ πᾶσαν διαφορὰν ἕτερον· πολλὰ γὰρ διαφοραὶ ὑπάρχουσι τοῖς αὐτοῖς τῷ εἶδει, ἀλλ' οὐ κατ' οὐσίαν οὐδὲ καθ' αὐτά. εἴτα ὅταν λάβῃ τάντικείμενα καὶ τὴν διαφορὰν καὶ ὅτι πᾶν ἐμπίπτει ἐνταῦθα ἢ ἐνταῦθα, καὶ λάβῃ ἐν θατέρῳ τὸ ζητούμενον εἶναι, καὶ τοῦτο γινώσκῃ, οὐδὲν διαφέρει εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι ἐφ' ὧν κατηγοροῦνται ἄλλων αἱ διαφοραί. φανερόν γὰρ ὅτι ἂν οὕτω βαδίζων ἔλθῃ εἰς ταῦτα ὧν μηκέτι ἔστι διαφορὰ, ἔξει τὸν λόγον τῆς οὐσίας. τὸ δ' ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν, ἂν ἢ ἀντικείμενα ὧν μὴ ἔστι μεταξύ, οὐκ αἴτημα

ἀνάγκη γὰρ ἅπαν ἐν θατέρῳ αὐτῶν εἶναι, εἴπερ ἐκείνου διαφορὰ ἐστὶ. Εἰς δὲ τὸ κατασκευάζειν ὅρον διὰ τῶν διαιρέσεων τριῶν δεῖ στοχάζεσθαι, τοῦ λαβεῖν τὰ κατηγορούμενα ἐν τῷ τί ἐστὶ, καὶ ταῦτα τάξαι τί πρῶτον ἢ δεύτερον, καὶ ὅτι ταῦτα πάντα. ἔστι δὲ τούτων ἐν πρῶτον διὰ τοῦ δύνασθαι, ὥσπερ πρὸς συμβεβηκὸς συλλογίσασθαι ὅτι ὑπάρχει, καὶ διὰ τοῦ γένους κατασκευάσαι. τὸ δὲ τάξαι ὡς δεῖ ἔσται, ἐὰν τὸ πρῶτον λάβῃ. τοῦτο δ' ἔσται, ἐὰν ληφθῇ ὃ πᾶσιν ἀκολουθεῖ, ἐκεῖνῳ δὲ μὴ πάντα ἀνάγκη γὰρ εἶναι τι τοιοῦτον. ληφθέντος δὲ τούτου ἤδη ἐπὶ τῶν κάτω ὁ αὐτὸς τρόπος· δεύτερον γὰρ τὸ τῶν ἄλλων πρῶτον ἔσται, καὶ τρίτον τὸ τῶν ἐχομένων· ἀφαιρεθέντος γὰρ τοῦ ἄνωθεν τὸ ἐχόμενον τῶν ἄλλων πρῶτον ἔσται. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὅτι δ' ἅπαντα ταῦτα, φανερόν ἐκ τοῦ λαβεῖν τό τε πρῶτον κατὰ διαίρεσιν,

ὅτι ἅπαν ἢ τόδε ἢ τόδε ζῶον, ὑπάρχει δὲ τόδε, καὶ πάλιν τούτου ὅλου τὴν διαφορὰν, τοῦ δὲ τελευταίου μηκέτι εἶναι διαφορὰν, ἢ καὶ εὐθύς μετὰ τῆς τελευταίας διαφορᾶς τοῦ συνόλου μὴ διαφέρειν εἶδει ἔτι τοῦτο. [97b] δῆλον γὰρ ὅτι οὔτε πλεῖον πρόσκειται (πάντα γὰρ ἐν τῷ τί ἐστὶν εἰληπται τούτων) οὔτε ἀπολείπει οὐδέν· ἢ γὰρ γένος ἢ διαφορὰ ἂν εἴη. γένος μὲν οὖν τό τε πρῶτον, καὶ μετὰ τῶν διαφορῶν τοῦτο προσλαμβάνομενον· αἱ διαφοραὶ δὲ πᾶσαι ἔχονται· οὐ γὰρ ἔτι ἔστιν ὑστέρα· εἶδει γὰρ ἂν διέφερε τὸ τελευταῖον, τοῦτο δ' εἴρηται μὴ διαφέρειν

Ζητεῖν δὲ δεῖ ἐπιβλέποντα ἐπὶ τὰ ὅμοια καὶ ἀδιάφορα, πρῶτον τί ἅπαντα ταῦτόν ἔχουσιν, εἶτα πάλιν ἐφ' ἑτέροις, ἃ ἐν ταύτῳ μὲν γένει ἐκείνοις, εἰσὶ δὲ αὐτοῖς μὲν ταῦτά τῳ εἶδει, ἐκείνων δ' ἕτερα. ὅταν δ' ἐπὶ τούτων ληθῇ τί πάντα ταῦτόν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ἐπὶ τῶν εἰλημμένων πάλιν σκοπεῖν εἰ ταῦτόν, ἕως ἂν εἰς ἓνα ἔλθῃ λόγον· οὗτος γὰρ ἔσται τοῦ πράγματος ὁρισμός. ἐὰν δὲ μὴ βαδίζῃ εἰς ἓνα ἀλλ' εἰς δύο ἢ πλείους, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἐν τι εἶναι τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ πλείω. οἷον λέγω, εἰ τί ἐστὶ μεγαλοψυχία ζητοῖμεν, σκεπτέον ἐπὶ τινων μεγαλοψύχων, οὓς ἴσμεν, τί ἔχουσιν ἐν πάντες ἢ τοιοῦτοι. οἷον εἰ Ἀλκιβιάδης μεγαλόψυχος ἢ ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ ὁ Αἴας, τί ἐν ἅπαντες; τὸ μὴ ἀνέχεσθαι ὑβρίζομενοι· ὁ μὲν γὰρ ἐπολέμησεν, ὁ δ' ἐμήνισεν, ὁ δ' ἀπέκτεινεν ἑαυτόν. πάλιν ἐφ' ἑτέρων, οἷον Λυσάνδρου ἢ Σωκράτους. εἰ δὴ τὸ ἀδιάφοροι εἶναι εὐτυχοῦντες καὶ ἀτυχοῦντες, ταῦτα δύο λαβὼν σκοπῶ τί τὸ αὐτὸ ἔχουσιν ἢ τε ἀπάθεια ἢ περὶ τὰς τύχας καὶ ἢ μὴ ὑπομονὴ ἀτιμαζομένων. εἰ δὲ μηδέν, δύο εἶδη ἂν εἴη τῆς μεγαλοψυχίας. αἰεὶ δ' ἐστὶ πᾶς ὅρος καθόλου· οὐ γὰρ τινι ὀφθαλμῷ λέγει τὸ ὑγιεινὸν ὁ ἰατρός, ἀλλ' ἢ παντὶ ἢ εἶδει ἀφορίσας. ῥᾶθόν τε τὸ καθ' ἕκαστον ὀρίσασθαι ἢ τὸ καθόλου, διὸ δεῖ ἀπὸ τῶν καθ' ἕκαστα ἐπὶ τὰ καθόλου μεταβαίνειν· καὶ γὰρ αἱ ὁμωνυμῖαι λανθάνουσι μᾶλλον ἐν τοῖς καθόλου ἢ ἐν τοῖς ἀδιαφόροις. ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι δεῖ τό γε συλλελογίσθαι ὑπάρχειν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ὅροις τὸ σαφές. τοῦτο δ' ἔσται, ἐὰν διὰ τῶν καθ' ἕκαστον εἰλημμένων ἢ τὸ ἐν ἐκάστῳ γένει ὀρίζεσθαι χωρὶς, οἷον τὸ ὅμοιον μὴ πᾶν ἀλλὰ τὸ ἐν χρώμασι καὶ σχήμασι, καὶ ὅζυ τὸ ἐν φωνῇ, καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ κοινὸν βαδίζειν,

εὐλαβούμενον μὴ ὁμωνυμία ἐντύχη. εἰ δὲ μὴ διαλέγεσθαι δεῖ μεταφοραῖς, δηλὸν ὅτι οὐδ' ὀρίζεσθαι οὔτε μεταφοραῖς οὔτε ὅσα λέγεται μεταφοραῖς διαλέγεσθαι γὰρ ἀνάγκη ἔσται μεταφοραῖς

2.14

Πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα ἐκλέγειν δεῖ τὰς τε ἀνατομὰς καὶ τὰς διαιρέσεις, οὕτω δὲ ἐκλέγειν, ὑποθέμενον τὸ γένος τὸ κοινὸν πάντων, οἷον εἰ ζῶα εἴη τὰ τεθεωρημένα, ποῖα παντὶ ζῳῷ ὑπάρχει, ληφθέντων δὲ τούτων, πάλιν τῶν λοιπῶν τῷ πρώτῳ ποῖα παντὶ ἔπεται, οἷον εἰ τοῦτο ὄρνις, ποῖα παντὶ ἔπεται ὄρνιθι, καὶ οὕτως αἰεὶ τῷ ἐγγύτατα· δηλὸν γὰρ ὅτι ἔξομεν ἤδη λέγειν τὸ διὰ τί ὑπάρχει τὰ ἐπόμενα τοῖς ὑπὸ τὸ κοινόν, οἷον διὰ τί ἀνθρώπῳ ἢ ἵππῳ ὑπάρχει. ἔστω δὲ ζῶον ἐφ' οὗ Α, τὸ δὲ Β τὰ ἐπόμενα παντὶ ζῳῷ, ἐφ' ὧν δὲ Γ Δ Ε τὰ τινὰ ζῶα. δηλὸν δὴ διὰ τί τὸ Β ὑπάρχει τῷ Δ· διὰ γὰρ τὸ Α. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις· καὶ αἰεὶ ἐπὶ τῶν κάτω ὁ αὐτὸς λόγος. Νῦν

μὲν οὖν κατὰ τὰ παραδεδομένα κοινὰ ὀνόματα λέγομεν, δεῖ δὲ μὴ μόνον ἐπὶ τούτων σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἂν ἄλλο τι ὀφθῇ ὑπάρχον κοινόν, ἐκλαμβάνοντα, εἴτα τίσι τοῦτ' ἀκολουθεῖ καὶ ποῖα τούτῳ ἔπεται, οἷον τοῖς κέρατα ἔχουσι τὸ ἔχειν ἐχῖνον, τὸ μὴ ἀμφώδοντ' εἶναι· πάλιν τὸ κέρατ' ἔχειν τίσιν ἔπεται. δηλὸν γὰρ διὰ τί ἐκείνοις ὑπάρχει τὸ εἰρημένον· διὰ γὰρ τὸ κέρατ' ἔχειν ὑπάρξει. Ἔτι δ' ἄλλος τρόπος ἐστὶ κατὰ

τὸ ἀνάλογον ἐκλέγειν. ἔν γὰρ λαβεῖν οὐκ ἔστι τὸ αὐτό, ὃ δεῖ καλέσαι σήπιον καὶ ἄκανθαν καὶ ὁστοῦν· ἔσται δ' ἐπόμενα καὶ τούτοις ὥσπερ μιᾶς τινος φύσεως τῆς τοιαύτης οὔσης

2.15

Τὰ δ' αὐτὰ προβλήματα ἐστὶ τὰ μὲν τῷ τὸ αὐτὸ μέσον ἔχειν, οἷον ὅτι πάντα ἀντιπερίστασις. τούτων δ' ἓν τῷ γένει ταυτά, ὅσα ἔχει διαφορὰς τῷ ἄλλων ἢ ἄλλως εἶναι, οἷον διὰ τί ἡχεῖ, ἢ διὰ τί ἐμφαίνεται, καὶ διὰ τί ἴρις· ἅπαντα γὰρ ταῦτα τὸ αὐτὸ πρόβλημά ἐστι γένει (πάντα γὰρ ἀνάκλασις), ἀλλ' εἶδει ἕτερα. τὰ δὲ τῷ τὸ μέσον ὑπὸ τὸ ἕτερον μέσον εἶναι

διαφέρει τῶν προβλημάτων, οἷον διὰ τί ὁ Νεῖλος φθίνοντος τοῦ μηνὸς μᾶλλον ῥεῖ; διότι χειμεριώτερος φθίνων ὁ μείζ. διὰ τί δὲ χειμεριώτερος φθίνων; διότι ἡ σελήνη ἀπολείπει. ταῦτα γὰρ οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα

2.16

Περὶ δ' αἰτίου καὶ οὗ αἴτιον ἀπορήσειε μὲν ἂν τις, ἄρα ὅτε ὑπάρχει τὸ αἰτιατόν, καὶ τὸ αἴτιον ὑπάρχει (ὥσπερ εἰ φυλλορροεῖ ἢ ἐκλείπει, καὶ τὸ αἴτιον τοῦ ἐκλείπειν ἢ φυλλορροεῖν ἔσται· οἷον εἰ τοῦτ' ἔστι τὸ πλατέα ἔχειν τὰ [98b] φύλλα, τοῦ δ' ἐκλείπειν τὸ τὴν γῆν ἐν μέσῳ εἶναι· εἰ γὰρ μὴ ὑπάρχει, ἄλλο τι ἔσται τὸ αἴτιον αὐτῶν), εἴ τε τὸ αἴτιον ὑπάρχει, ἅμα καὶ τὸ αἰτιατόν (οἷον εἰ ἐν μέσῳ ἢ γῆ, ἐκλείπει, ἢ εἰ πλατύφυλλον, φυλλορροεῖ). εἰ δ' οὕτως, ἅμ' ἂν εἴη καὶ δεικνύοιτο δι' ἀλλήλων. ἔστω γὰρ τὸ φυλλορροεῖν ἐφ' οὗ Α, τὸ δὲ πλατύφυλλον ἐφ' οὗ Β, ἄμπελος δὲ ἐφ' οὗ Γ. εἰ δὴ τῷ Β ὑπάρχει τὸ Α (πᾶν γὰρ πλατύφυλλον φυλλορροεῖ), τῷ δὲ Γ ὑπάρχει τὸ Β (πᾶσα γὰρ ἄμπελος πλατύφυλλος), τῷ Γ ὑπάρχει τὸ Α, καὶ πᾶσα ἄμπελος φυλλορροεῖ. αἴτιον δὲ τὸ Β τὸ μέσον. ἀλλὰ καὶ ὅτι πλατύφυλλον ἢ ἄμπελος, ἔστι διὰ τοῦ φυλλορροεῖν ἀποδείξει. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Δ πλατύφυλλον, τὸ δὲ Ε τοῦ φυλλορροεῖν, ἄμπελος δὲ ἐφ' οὗ Ζ. τῷ δὴ Ζ ὑπάρχει τὸ Ε (φυλλορροεῖ γὰρ πᾶσα ἄμπελος), τῷ δὲ Ε τὸ Δ (ἅπαν γὰρ τὸ φυλλορροοῦν πλατύφυλλον)· πᾶσα ἄρα ἄμπελος πλατύφυλλον. αἴτιον δὲ τὸ φυλλορροεῖν. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται αἴτια εἶναι ἀλλήλων (τὸ γὰρ αἴτιον πρότερον οὗ αἴτιον, καὶ τοῦ μὲν ἐκλείπειν αἴτιον τὸ ἐν μέσῳ τὴν γῆν εἶναι, τοῦ δ' ἐν μέσῳ τὴν γῆν εἶναι οὐκ αἴτιον τὸ ἐκλείπειν)· εἰ οὖν ἡ μὲν διὰ τοῦ αἰτίου ἀπόδειξις τοῦ διὰ τί, ἡ δὲ μὴ διὰ τοῦ αἰτίου τοῦ ὅτι, ὅτι μὲν ἐν μέσῳ, οἶδε, διότι δ' οὐ. ὅτι δ' οὐ τὸ ἐκλείπειν αἴτιον τοῦ ἐν

μέσῳ, ἀλλὰ τοῦτο τοῦ ἐκλείπειν, φανερόν· ἐν γὰρ τῷ λόγῳ τῷ τοῦ ἐκλείπειν ἐνυπάρχει τὸ ἐν μέσῳ, ὥστε δηλόν ὅτι διὰ τούτου ἐκεῖνο γνωρίζεται, ἀλλ' οὐ τοῦτο δι' ἐκείνου. Ἡ ἐνδέχεται ἐνὸς πλείω αἴτια εἶναι; καὶ γὰρ εἰ ἔστι τὸ αὐτὸ πλειόνων πρώτων κατηγορεῖσθαι, ἔστω τὸ Α τῷ Β πρώτῳ ὑπάρχον, καὶ τῷ Γ ἄλλῳ πρώτῳ, καὶ ταῦτα τοῖς Δ Ε. ὑπάρξει ἄρα τὸ Α τοῖς Δ Ε· αἴτιον δὲ τῷ μὲν Δ τὸ Β, τῷ δὲ Ε τὸ Γ· ὥστε τοῦ μὲν αἰτίου ὑπάρχοντος ἀνάγκη τὸ πρᾶγμα ὑπάρχειν, τοῦ δὲ

πράγματος υπάρχοντος οὐκ ἀνάγκη πᾶν ὃ ἂν ᾗ αἴτιον, ἀλλ' αἴτιον μὲν, οὐ μὲντοι πᾶν. ἢ εἰ αἰεὶ καθόλου τὸ πρόβλημά ἐστι, καὶ τὸ αἴτιον ὅλον τι, καὶ οὗ αἴτιον, καθόλου; οἷον τὸ φυλλορροεῖν ὅλῳ τινὶ ἀφωρισμένον, καὶ εἶδη αὐτοῦ ἦ, καὶ τοιοῦδὶ καθόλου, ἢ φυτοῖς ἢ τοιοιοῦδὶ φυτοῖς ὥστε καὶ τὸ μέσον ἴσον δεῖ εἶναι ἐπὶ τούτων καὶ οὗ αἴτιον, καὶ ἀντιστρέφειν. οἷον διὰ τί τὰ δένδρα φυλλορροεῖ; εἰ δὴ διὰ πῆξιν τοῦ ὑγροῦ, εἴτε φυλλορροεῖ δένδρον, δεῖ ὑπάρχειν πῆξιν, εἴτε πῆξις ὑπάρχει, μὴ ὁτῶν ἀλλὰ δένδρῳ, φυλλορροεῖν

2.17

Πότερον δ' ἐνδέχεται μὴ τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι τοῦ αὐτοῦ πᾶσιν ἀλλ' ἕτερον, ἢ οὐ; ἢ εἰ μὲν καθ' αὐτὸ ἀποδέδεικται καὶ μὴ κατὰ σημεῖον ἢ συμβεβηκός, οὐχ οἷόν τε· ὁ γὰρ λόγος τοῦ ἄκρου τὸ μέσον ἐστίν· εἰ δὲ μὴ οὕτως, ἐνδέχεται. ἔστι δὲ καὶ οὗ αἴτιον καὶ ᾧ σκοπεῖν κατὰ συμβεβηκός· οὐ μὴν δοκεῖ προβλήματα εἶναι. εἰ δὲ μή, ὁμοίως ἔξει τὸ μέσον· εἰ μὲν ὁμώνυμα, ὁμώνυμον τὸ μέσον, εἰ δ' ὡς ἐν γένει, ὁμοίως ἔξει. οἷον διὰ τί καὶ ἐναλλάξ ἀνάλογον; ἄλλο γὰρ αἴτιον ἐν γραμμαῖς καὶ ἀριθμοῖς καὶ τὸ αὐτὸ γε, ἢ μὲν γραμμῇ, ἄλλο, ἢ δ' ἔχον αὐξησιν τοιανδί, τὸ αὐτό. οὕτως ἐπὶ πάντων. τοῦ δ' ὅμοιον εἶναι χρῶμα χρώματι καὶ σχῆμα σχήματι ἄλλο ἄλλῳ. ὁμώνυμον γὰρ τὸ ὅμοιον ἐπὶ τούτων· ἔνθα μὲν γὰρ ἴσως τὸ ἀνάλογον ἔχειν τὰς πλευρὰς καὶ ἴσας τὰς γωνίας, ἐπὶ δὲ χρωμάτων τὸ τὴν αἴσθησιν μίαν εἶναι ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον. τὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν

τὰ αὐτὰ καὶ τὸ μέσον ἔξει κατ' ἀναλογίαν. Ἔχει δ' οὕτω τὸ παρακολουθεῖν τὸ αἴτιον ἀλλήλοις καὶ οὗ αἴτιον καὶ ᾧ αἴτιον· καθ' ἕκαστον μὲν λαμβάνοντι τὸ οὗ αἴτιον ἐπὶ πλεόν, οἷον τὸ τέτταρσιν ἴσας τὰς ἔξω ἐπὶ πλεόν ἢ τρίγωνον ἢ τετράγωνον, ἅπασι δὲ ἐπ' ἴσον (ὅσα γὰρ τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας τὰς ἔξω) καὶ τὸ μέσον ὁμοίως. ἔστι δὲ τὸ μέσον λόγος τοῦ πρώτου

ἄκρου, διὸ πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι δι' ὀρισμοῦ γίνονται. οἷον τὸ φυλλορροεῖν ἅμα ἀκολουθεῖ τῇ ἀμπέλῳ καὶ ὑπερέχει, καὶ συκῇ, καὶ ὑπερέχει· ἀλλ' οὐ πάντων, ἀλλ' ἴσον. εἰ δὴ λάβοις τὸ πρῶτον μέσον, λόγος τοῦ φυλλορροεῖν ἐστίν. ἔσται γὰρ πρῶτον μὲν ἐπὶ θάτερα μέσον,

ὅτι τοιαδὶ ἅπαντα· εἴτα τούτου μέσον, ὅτι ὁπὸς πηγνυται ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον. τί δ' ἐστὶ τὸ φυλλορροεῖν; τὸ πηγνυσθαι τὸν ἐν τῇ συνάψει τοῦ σπέρματος ὁπόν. Ἐπὶ δὲ τῶν σχημάτων ὧδε ἀποδώσει ζητοῦσι τὴν παρακολούθησιν τοῦ αἰτίου καὶ οὗ αἴτιον. ἔστω τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν παντί, τὸ δὲ Β ἐκάστω τῶν Δ, ἐπὶ πλεον δέ. τὸ μὲν δὴ Β καθόλου ἂν εἴη τοῖς Δ· τοῦτο γὰρ λέγω καθόλου ὧ μὴ ἀντιστρέφει, πρῶτον δὲ καθόλου ὧ ἕκαστον μὲν μὴ ἀντιστρέφει, ἅπαντα δὲ ἀντιστρέφει καὶ

παρεκτείνει. τοῖς δὴ Δ αἴτιον τοῦ Α τὸ Β. δεῖ ἄρα τὸ Α ἐπὶ πλεον τοῦ Β ἐπεκτείνειν· εἰ δὲ μή, τί μᾶλλον αἴτιον ἔσται τοῦτο ἐκείνου; εἰ δὲ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς Ε τὸ Α, ἔσται τι ἐκεῖνα ἐν ἅπαντα ἄλλο τοῦ Β. εἰ γὰρ μή, πῶς ἔσται εἰπεῖν ὅτι ὧ τὸ Ε, τὸ [99b] Α παντί, ὧ δὲ τὸ Α, οὐ παντὶ τὸ Ε; διὰ τί γὰρ οὐκ ἔσται τι αἴτιον οἷον [τὸ Α] ὑπάρχει πᾶσι τοῖς Δ; ἀλλ' ἄρα καὶ τὰ Ε ἔσται τι ἔν; ἐπισκέψασθαι δεῖ τοῦτο, καὶ ἔστω τὸ Γ. ἐνδέχεται δὴ τοῦ αὐτοῦ πλείω

αἷτια εἶναι, ἀλλ' οὐ τοῖς αὐτοῖς τῷ εἶδει, οἷον τοῦ μακρόβια εἶναι τὰ μὲν τετράποδα τὸ μὴ ἔχειν χολήν, τὰ δὲ πτηνὰ τὸ ξηρὰ εἶναι ἢ ἕτερόν τι

2.18

Εἰ δὲ εἰς τὸ ἄτομον μὴ εὐθύς ἔρχονται, καὶ μὴ μόνον ἐν τὸ μέσον ἀλλὰ πλείω, καὶ τὰ αἷτια πλείω. πότερον δ' αἷτιον τῶν μέσων, τὸ πρὸς τὸ καθόλου πρῶτον ἢ τὸ πρὸς τὸ καθ' ἕκαστον, τοῖς καθ' ἕκαστον; δῆλον δὴ ὅτι τὸ ἐγγύτατα ἐκάστω ὧ αἷτιον. τοῦ γὰρ τὸ πρῶτον ὑπὸ τὸ καθόλου ὑπάρχειν τοῦτο αἷτιον, οἷον τῷ Δ τὸ Γ τοῦ τὸ Β ὑπάρχειν αἷτιον. τῷ μὲν οὖν Δ τὸ Γ αἷτιον τοῦ Α, τῷ δὲ Γ τὸ Β, τοῦτω δὲ αὐτό

2.19

Περὶ μὲν οὖν συλλογισμοῦ καὶ ἀποδείξεως, τί τε ἐκάτερόν ἐστι καὶ πῶς γίνεται, φανερόν, ἅμα δὲ καὶ περὶ ἐπιστήμης ἀποδεικτικῆς· ταῦτόν γάρ ἐστιν. περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν, πῶς τε γίνονται γνώριμοι καὶ τίς ἡ γνωρίζουσα ἕξις, ἐντεῦθεν ἔσται δῆλον προαπορήσασι πρῶτον

Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἐνδέχεται ἐπίστασθαι δι' ἀποδείξεως μὴ γιγνώσκοντι τὰς πρώτας ἀρχὰς τὰς ἀμέσους, εἴρηται πρότερον. τῶν δ' ἀμέσων τὴν γνῶσιν, καὶ πότερον ἢ αὐτὴ ἐστὶν ἢ οὐχ ἢ αὐτὴ, διαπορήσειεν ἂν τις, καὶ πότερον ἐπιστήμη ἐκατέρου ἢ οὐ, ἢ τοῦ μὲν ἐπιστήμη τοῦ δ' ἕτερόν

τι γένος, καὶ πότερον οὐκ ἐνοῦσαι αἱ ἕξεις ἐγγίνονται ἢ ἐνοῦσαι λελήθασιν. εἰ μὲν δὴ ἔχομεν αὐτάς, ἄτοπον· συμβαίνει γὰρ ἀκριβεστέρας ἔχοντας γνώσεις ἀποδείξεως λανθάνειν. εἰ δὲ λαμβάνομεν μὴ ἔχοντες πρότερον, πῶς ἂν γνωρίζοιμεν καὶ μαθάνοιμεν ἐκ μὴ προϋπαρχούσης γνώσεως; ἀδύνατον γάρ, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως ἐλέγομεν. φανερόν τοίνυν ὅτι οὐτ' ἔχειν οἷόν τε, οὐτ' ἀγνοοῦσι καὶ μηδεμίαν ἔχουσιν ἕξιν ἐγγίγνεσθαι. ἀνάγκη ἄρα ἔχειν μὲν τινα δύναμιν, μὴ τοιαύτην δ' ἔχειν ἢ ἔσται τούτων τιμιωτέρα κατ' ἀκρίβειαν. φαίνεται δὲ τοῦτό γε πᾶσιν ὑπάρχον τοῖς ζώοις. ἔχει γὰρ δύναμιν σύμφυτον κριτικήν, ἣν καλοῦσιν αἴσθησιν· ἐνούσης δ' αἰσθήσεως τοῖς μὲν τῶν ζώων ἐγγίγνεται μονὴ τοῦ αἰσθήματος, τοῖς δ' οὐκ ἐγγίγνεται. ὅσοις μὲν οὖν μὴ ἐγγίγνεται, ἢ ὅλως ἢ περὶ ἃ μὴ ἐγγίγνεται, οὐκ ἔστι τούτοις γνώσις ἕξω τοῦ αἰσθάνεσθαι· ἐν οἷς δ' ἔνεστιν αἰσθομένοις ἔχειν [100a] ἔτι ἐν τῇ ψυχῇ, πολλῶν δὲ τοιοῦτων γινομένων ἥδη διαφορὰ τις γίνεται, ὥστε τοῖς μὲν γίνεσθαι λόγον ἐκ τῆς τῶν τοιούτων μονῆς, τοῖς δὲ μή. Ἐκ μὲν οὖν αἰσθήσεως γίνεται μνήμη, ὥσπερ λέγομεν, ἐκ δὲ μνήμης πολλάκις τοῦ αὐτοῦ γινομένης ἐμπειρία· αἱ γὰρ πολλαὶ μνημαὶ τῷ ἀριθμῷ ἐμπειρία μία ἐστίν. ἐκ δ' ἐμπειρίας ἢ ἐκ παντὸς ἡρεμήσαντος τοῦ καθόλου ἐν τῇ ψυχῇ, τοῦ ἐνὸς παρὰ τὰ πολλά, ὃ ἂν ἐν ἅπασιν ἐν ἐνῇ ἐκείνοις τὸ αὐτό, τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμης, ἐὰν μὲν περὶ

γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης. οὔτε δὴ ἐνυπάρχουσιν ἀφωρισμένα αἱ ἕξεις, οὐτ' ἀπ' ἄλλων ἕξεων γίνονται γνωστικωτέρων, ἀλλ' ἀπὸ αἰσθήσεως, οἷον ἐν μάχῃ τροπῆς γενομένης ἐνὸς στάντος ἕτερος ἕστη, εἴθ' ἕτερος

ἕως ἐπὶ ἀρχὴν ἦλθεν. ἡ δὲ ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη οὔσα οἷα δύνασθαι πάσχειν τοῦτο. ὃ δ' ἐλέχθη μὲν πάλαι, οὐ σαφῶς δὲ ἐλέχθη, πάλιν εἴπωμεν. στάντος γὰρ τῶν ἀδιαφόρων ἐνός, πρῶτον μὲν ἐν τῇ ψυχῇ καθόλου (καὶ γὰρ αἰσθάνεται μὲν τὸ καθ' ἕκαστον, ἢ δ' αἰσθησις τοῦ καθόλου [100b] ἐστίν, οἷον ἀνθρώπου, ἀλλ' οὐ Καλλίου ἀνθρώπου)· πάλιν ἐν τούτοις ἴσταται, ἕως ἂν τὰ ἀμερῇ στή καὶ τὰ καθόλου, οἷον

τοιονδὶ ζῶον, ἕως ζῶον, καὶ ἐν τούτῳ ὡσαύτως. δῆλον δὲ ὅτι ἡμῖν τὰ
 πρῶτα ἐπαγωγῇ γνωρίζειν ἀναγκαῖον· καὶ γὰρ ἡ αἴσθησις οὕτω τὸ
 καθόλου ἐμποιεῖ. Ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἔξεων αἷς ἀληθεύομεν
 αἱ μὲν αἰεὶ ἀληθεῖς εἰσιν, αἱ δὲ ἐπιδέχονται τὸ ψεῦδος, οἷον δόξα καὶ
 λογισμός, ἀληθὴ δ' αἰεὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς, καὶ οὐδὲν ἐπιστήμης
 ἀκριβέστερον ἄλλο γένος ἢ νοῦς, αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων
 γνωριμώτεραι, ἐπιστήμη δ' ἅπασα μετὰ λόγου ἐστὶ, τῶν ἀρχῶν
 ἐπιστήμη μὲν οὐκ ἂν εἴη, ἐπεὶ δ' οὐδὲν ἀληθέστερον ἐνδέχεται εἶναι
 ἐπιστήμης ἢ νοῦν, νοῦς ἂν εἴη τῶν ἀρχῶν, ἔκ τε τούτων σκοποῦσι καὶ
 ὅτι ἀποδείξεως ἀρχὴ οὐκ ἀπόδειξις, ὥστ' οὐδ' ἐπιστήμης ἐπιστήμη. εἰ
 οὖν μηδὲν ἄλλο παρ' ἐπιστήμην γένος ἔχομεν ἀληθές, νοῦς ἂν εἴη
 ἐπιστήμης ἀρχή. καὶ ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἀρχῆς εἴη ἂν, ἡ δὲ πᾶσα ὁμοίως
 ἔχει πρὸς τὸ πᾶν πράγμα